



Infor LN Productie Gebruikershandleiding productie

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_timanufactug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	8
Contact opnemen met Infor.....	8
Hoofdstuk 1: Inleiding op Productie.....	9
Productie.....	9
Job-shopbeheer (JSC).....	9
Overzicht assemblagebeheer.....	10
Herkomst van productieorders.....	10
Productieorders - functieoverzicht.....	11
Hoofdstuk 2: Productieorders.....	13
Productieorderstatus.....	13
Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen.....	14
Verwerking productieorders.....	16
Productieorders vrijgeven.....	16
Bewerkingen gereedmelden.....	17
Wegzetten in quarantaine in Productie.....	18
Productieorders gereedmelden.....	19
Archivering productieorders.....	20
Integraties van JSC met Magazijnbeheer.....	21
Integraties van JSC met Configurator.....	21
Integraties van JSC met Enterprise Planning.....	22
Integraties van JSC met Financiële administratie.....	22
Integratie met JSC.....	22
Integraties van JSC met Gereedschapsbehoefteplanning.....	23
MES-integratie met job-shop.....	23
Hoofdstuk 3: Planning productieorders.....	25
Prioriteit productieorders.....	25
Planning van productieorders in JSC.....	26
Kalenders in Productie.....	27
Doorlooptijden in Productie.....	28

Kritische artikelen.....	29
Productmodel definiëren.....	29
Splitsing productieorders - overzicht.....	31
Hoofdstuk 4: Productieorders met project.....	36
Projectsoorten.....	36
Delen van hoofd- en deelprojecten.....	36
Netwerkplanning.....	37
Voorbeeld 1: Activiteit is nog niet gestart.....	38
Voorbeeld 2: activiteit is al gestart.....	40
Lean PCS-projecten.....	41
Spelingen.....	43
Verbruik globale capaciteit in PCS.....	44
Een project afsluiten.....	45
Archiveren en verwijderen in Projectbeheer.....	45
Unit-effectivity in PCS.....	46
Hoofdstuk 5: Assemblageplanning.....	48
Overzicht assemblageplanning.....	48
Segmentplanningen.....	51
Hoofdstuk 6: Assemblageorders.....	55
Assemblageorders.....	55
Kosten assemblageorders.....	56
Backflushing assemblagedelen.....	58
Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer.....	60
Assemblagestuklijsten en -bewerkingen weergeven.....	66
Assemblageorders verwijderen.....	67
Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen.....	68
Hoofdstuk 7: Configuratie assemblagelijijn.....	70
Overzicht assemblagebeheer.....	70
Bezetting assemblagelijijnstation.....	71
Lijnstationvarianten en lijnstationorders.....	71
Buckets definiëren.....	73
Behoeften van assemblagedelen voor lijnstationorders clusteren.....	75
Levering materiaal assemblagelijijnen.....	75
Lijnstationorders offsetten.....	80
Assemblagekits.....	81
Hoofdstuk 8: Materiaalafgifte.....	83

Overzicht van materiaalafgifte.....	83
Parameters voor materiaalafgifte.....	84
Materialen aan bewerkingen koppelen.....	84
Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties definiëren.....	85
Strategieën materiaalafgifte.....	86
Instellen van materiaalafgifte.....	87
Materiaal vrijgeven.....	88
Voorraadafgifte uitvoeren.....	88
Verwerking van gebackflushte materialen.....	89
Backflushing assemblagedelen.....	89
Hoofdstuk 9: Stuklijsten.....	92
Productiestuklijst.....	92
Productiestuklijst instellen en genereren.....	93
Jobshop-stuklijst.....	94
Lussen in stuklijsten opsporen.....	95
Hoofdstuk 10: Gereedschapsbehoefteplanning.....	97
Gereedschapsbehoefteplanning (TRP).....	97
Parameters van gereedschapsbehoefteplanning opvragen.....	97
Gereedschappen definiëren.....	97
Planningsmethode gereedschappen.....	98
Gereedschapsbehoefteplanning.....	99
Planning en tracking gereedschappen.....	100
Tracking gereedschappen.....	100
Gereedschappen aanvragen.....	101
Gereedschappen naar volgende behoefte overzetten.....	101
Gereedschappen naar het magazijn overzetten.....	102
Gereedschappen naar de afdeling / het servicecenter overzetten.....	102
Gereedschapsstatus.....	103
Gereedschapsidentificatie.....	104
Aanvraagstatus.....	104
Gereedschap naar een order terugbrengen.....	104
Gereedschappen muteren per gereedschapsoort.....	105
Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte wijzigen.....	105
Gereedschappen collectief plannen.....	106
Gereedschappen collectief afvoeren.....	106
Gereedschappen aanvragen en terugbrengen.....	107
Detailgegevens van rekenregels definiëren.....	107

Beschikbaarheidsplanning opvragen.....	108
Hoofdstuk 11: Jobshop-planning.....	109
Overzicht jobshop-planning.....	109
Planning instellen.....	110
Machinemodel.....	111
Planning.....	112
Jobshop-planning.....	113
Jobshop-planningsrun.....	115
Planningsresultaten analyseren.....	116
Job-shop schema's verwijderen.....	117
Hoofdstuk 12: Routing.....	118
Routing.....	118
Jobshop-routing.....	119
Routingbewerkingen muteren.....	120
Plaats en functies van bewerkingen.....	121
Bewerkingsstappen definiëren.....	122
Standaard routing.....	122
Orderhoeveelheidsafhankelijke routings.....	123
Netwerkroutings.....	124
Voorbeeld van netwerkrouting.....	125
Gereedschappen aan bewerking/bewerkingsstap koppelen.....	126
Overzicht van reference designators.....	127
Hoofdstuk 13: Constructiegegevensbeheer.....	129
Constructiegegevensbeheer (EDM).....	129
Overzicht constructiegegevensbeheer.....	129
Constructieartikelen.....	130
Constructiestuklijsten.....	132
Constructiestuklijsten handmatig wijzigen.....	135
Constructiestuklijsten wijzigen - halfautomatische procedure.....	136
Constructiestuklijsten automatisch wijzigen.....	138
C-artikelen naar artikelen kopiëren.....	141
Constructiegegevens actualiseren.....	142
Unit-effectivity in EDM.....	144
Constructiestuklijst voor assemblageproductie.....	144
Constructierevisies.....	147
Hoofdstuk 14: Productclassificatie.....	149
Productclassificatie (GRT).....	149

Instellen van classificatiestructuur in GRT.....	149
Families in GRT.....	150
Kenmerken in GRT.....	151
Interactiegegevens in GRT.....	151
Index.....	153

Over deze handleiding

Dit document bevat een overzicht van het pakket Productie en het installatieproces. Verschillende productie-opties worden beschreven, evenals instellingen voor kosten, configuratie en routing die vooraf moeten worden geconfigureerd.

Documentoverzicht

Leeswijzer

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding op Productie

Productie

In Productie kunt u de productie van artikelen beheren.

In Productie kunt u:

- *Stuklijsten, routings* en gereedschapsbehoeften definiëren
- Verkoop- en kostprijzen berekenen
- Projecten plannen en *netwerkplanning* uitvoeren
- Uitvoering van *productieorders* beheren
- Configureer grote aantallen varianten van eindproducten met CPQ-configurator instellen.
- Assemblageorders plannen en genereren.

Productie biedt ook functies voor:

- *Collectieve stuklijstwijzigingen*
- *Productclassificatie*
- Repetitive productie
- Definitie van *klantspecifieke artikelen*

Job-shopbeheer (JSC)

In de module Job-shopbeheer beheert u de aanmaak van *productieorders*, de planning van productieorders en de procedure voor de uitvoering van deze orders.

In de module Job-shopbeheer kunt u productieorders handmatig aanmaken en wijzigen. Als u productieorders automatisch wilt aanmaken, moet u Planning gebruiken.

Op macroniveau bestaat de procedure uit het controleren van de beschikbaarheid van materialen en capaciteit, het bepalen van de ordervolgorde, het verstrekken van de benodigde informatiedocumenten aan operators in de job-shop, het vastleggen van alle mutaties van materiaalafgifte en de ontvangst van het eindproduct in het magazijn. De tijd die een werknemer besteedt aan een productieorder wordt ook vastgelegd, waardoor de werkelijke kosten van een productieorder en de productie-efficiëntie kan worden bepaald.

De module Job-shopbeheer kan worden gebruikt voor het herplannen van productieorders, vooral om de tijdstippen van bewerkingen te wijzigen zodat rekening kan worden gehouden met vertragingen en nieuwe prioriteiten. In de module Job-shopbeheer kunt u bewerkingen die u niet zelf kunt uitvoeren, *uitbesteden*.

Overzicht assemblagebeheer

Met de Assemblagebeheer-module in LN worden processen in de job-shop beheerd tijdens de productie van *FAS-artikelen*.

Assemblagelijnen

Assemblagelijnen bestaan uit een aantal opeenvolgende lijnstations. Tijdens de productie worden de artikelen steeds naar een volgend lijnstation overgebracht, waarbij op elk lijnstation bewerkingen worden uitgevoerd. Een assemblagelijns is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. U moet deze structuur definiëren in de module Assemblagebeheer. Een assemblagelijns kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn.

Assemblageorders

Assemblageorders kunnen worden gegenereerd uit verkooporders (vraag) of door Configurator. Net als JSC-productieorders doorlopen assemblageorders een aantal statussen. Voordat u de order kunt uitvoeren, worden voor de SFC-magazijnen of de lijnstations assemblagedelen gereserveerd. Wanneer de order gereed is, kunt u de materialen en uren backflushen.

Lijnstationvarianten

Wanneer een assemblageorder wordt overgeboekt naar de module Assemblagebeheer, worden er *lijnstationorders*, *lijnstationvarianten* en *uitwisselbare configuraties* gegenereerd. Lijnstationvarianten worden gebruikt om de hoeveelheid gegevens te verminderen, doordat hierin alle bewerkingen en materialen met dezelfde specificaties voor een bepaald lijnstation worden gecombineerd.

Lijnvolgorde

De orders die afkomstig zijn van Configurator hebben een initiële volgorde. Dit is de volgorde waarin ze worden verwerkt op de assemblagelijns. In Assemblagebeheer gebruikt u een set regels om deze orders en de vraagorders in een definitieve volgorde te plaatsen. Bij dergelijke regels gaat het om de prioriteit (verkooporders hebben bijvoorbeeld een hogere prioriteit dan voorraadorders) en operationele overwegingen (bijvoorbeeld orders met dezelfde verfkleur moeten naast elkaar worden geplaatst, zodat er geen tijd wordt verspild aan het wisselen van verfspuiten).

Kosten voor assemblagelijnen

Er zijn enkele belangrijke verschillen in de financiële calculaties van assemblageorders ten opzichte van JSC-productieorders. Zo worden resultaten niet uitgesplitst in *prijsverschillen* en *efficiëntieverschillen* en ook worden de kosten per eenheid eindproduct niet berekend.

Herkomst van productieorders

In de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)** kunt u productieorders handmatig definiëren. Productieorders zijn meestal echter afkomstig uit een van de volgende pakketten:

- Planning
- Magazijnbeheer

Orders die zijn gegenereerd in Planning en Magazijnbeheer worden overgezet naar de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)** sessie Productie. In deze sessie kunt u productieorders ook handmatig intoetsen.

Productieorders uit Enterprise Planning

Artikelen met het bestelsysteem *Aangemaakt* worden verwerkt in de module Orderplanning van Planning. Het selectievakje *Klantspecifiek* in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** bepaalt de wijze waarop Planning de planning uitvoert.

- Als *Nee* is geselecteerd in het veld **Klantspecifiek** veld, maakt Planning geplande productieorders aan op basis van de prognose. *Geplande productieorders* worden gegenereerd in de sessie **Orderplanning genereren (cprp1210m000)**. U kunt geplande productieorders ook handmatig invoeren in de sessie **Geplande orders (cprp1100m000)**.
- Als *Ja* is geselecteerd in het veld **Klantspecifiek**, is het artikel een *klantspecifiek artikel*. Planning kan de behoeften voor deze artikelsoorten plannen. Geplande productieorders worden gegenereerd op basis van de klantorders die u hebt ingevoerd in de module Verkoop.

U kunt de geplande productieorders overzetten naar de module Job-shopbeheer in de sessie **Orderplanning actualiseren (cppat1210m000)** in de module Plan actualiseren van Planning. Met deze sessie kunt u ook *productieplannen* naar de module Job-shopbeheer actualiseren. Voordat de productieplannen geactualiseerd worden, converteert LN de plannen naar geplande productieorders.

Productieorders uit Magazijnbeheer

Artikelen met het bestelsysteem *statistisch voorraadbeheer (SIC)* worden verwerkt in Magazijnbeheer. Met de sessie **Orderadvies genereren (SIC) (whina3200m000)** kunt u *productieorderadviezen* genereren.

Het aanvoersysteem van een artikel dat in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** is vastgelegd, bepaalt echter ook hoe productieorders worden gegenereerd in Magazijnbeheer:

- Als het aanvoersysteem *Kanban* is, moet u de sessie **Orders genereren (kanban) (whinh2200m000)** gebruiken.
- Als het aanvoersysteem *Tijdgephaseerd bestelniveau* is, moet u de sessie **Orders genereren (tijdgephaseerd bestelniveau) (whinh2201m000)** gebruiken.

Gebruik de sessie **Productieorderadviezen overboeken (whina3202m000)** als u productieorderadviezen met de status *Gefiatteerd* wilt overboeken naar de module Job-shopbeheer.

Productieorders - functieoverzicht

Een productieorder omvat zowel de order voor de productie van een artikel als de condities waaronder productie plaatsvindt, zoals de gebruikte *routing*, de *leverdatum* en de orderhoeveelheid.

Een productieorder kan worden gebruikt voor het volgende:

- Productie van *anonieme artikelen*
- *Standaard op-order productie*
- Productie van *klantspecifieke artikelen*

NB

Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, worden productieorders gegenereerd voor een of meer *vestigingen*.

Productiegegevens kunnen verschillen tussen vestigingen.

- **Herkomst van productieorders**

Een *productieorder* wordt meestal gegenereerd door een planningsalgoritme, zoals *hoofdplangestuurde planning* of *ordergestuurde planning*, en vervolgens overgezet naar de module Productie. U kunt productieorders ook handmatig aanmaken in Planning

- **Nieuwe productieorders verwerken**

Wanneer een nieuwe *productieorder* wordt aangemaakt, worden de basisgegevens voor het product gekopieerd van het bedrijfsniveau naar de vestiging waar de productie plaatsvindt.

Voor meer informatie over artikelgegevens wanneer de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geactiveerd, raadpleegt u: Artikelgegevens

- **Productieorders dupliceren**

Klik op **Dupliceren** in het menu of op de werkbalk om de productieorder te dupliceren. Dit betekent dat de gegevens van de productiekop worden gekopieerd. Het oorspronkelijke materiaal en de bewerkingen van de productieorder worden niet gekopieerd en wel om de volgende redenen:

- Bepaalde materialen in de jobshop-stuklijst of bepaalde bewerkingen kunnen ongeldig zijn wegens constructiewijzigingen of wijzigingen in het *planningscluster*.
- De magazijnen, artikeldefinitie en kostprijs kunnen zijn gewijzigd, waardoor orders inconsistent zijn geworden.
- Aan de productieorder kunnen bewerkingsteksten of tekeningen zijn gekoppeld. NB: LN kan niet bepalen welke gegevens gekopieerd moeten worden, omdat deze per geval zullen verschillen. LN kan geen onderscheid maken tussen de oorspronkelijke en de gewijzigde gegevens.
- De nacalculatie voor productieorders kan verschillend zijn voor de oorspronkelijke order en de geduplicateerde productieorder. De productieorder kan worden uitgevoerd in een andere *vestiging* in hetzelfde *planningscluster*, maar zijn gekoppeld aan een andere *enterprise-eenheid*.
- Alle magazijnorders en gerelateerde gegevens moeten altijd opnieuw worden gegenereerd.

- **Orderstatus**

Productieorders krijgen tijdens de uitvoering verschillende orderstatussen, zoals:

- Aangemaakt
- Afgedrukt
- Vrijgegeven

De orderstatus bepaalt welke acties voor een productieorder kunnen worden uitgevoerd.

- **Voor- en nacalculatie**

De voorgerecalculeerde kosten van een productieorder zijn gebaseerd op de *stuklijst* en de *routing* (voorcalculatie). Tijdens de productie worden de werkelijk bestede uren en de werkelijk gebruikte materialen geboekt (nacalculatie). Bij het afsluiten van de productieorder wordt het *resultaat* van de productieorder berekend.

Hoofdstuk 2: Productieorders

Productieorderstatus

De orderstatus bepaalt welke acties voor een productieorder kunnen worden uitgevoerd. De orderstatus is zichtbaar in de sessies waarin productieorders worden afgehandeld.

Productieorders kunnen de volgende statussen hebben:

- **Aangemaakt**
De beginstatus van een productieorder. Alle gegevens van de productieorder kunnen nog worden gewijzigd. Er zijn nog geen materialen afgegeven. Materialen kunnen nog worden toegevoegd of verwijderd en hoeveelheden kunnen nog worden gewijzigd.
- **Afgedrukt**
De documenten die bij de productieorder horen, zijn afgedrukt. Indien het selectievakje **Productieorderdocumenten afdrukken verplicht** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld, kan de productieorder pas worden vrijgegeven nadat de orderdocumenten zijn afgedrukt. Het selectievakje **Productieorderdocumenten afdrukken verplicht** geldt niet voor *RPT-artikelen*, omdat het afdrukken van orderdocumenten voor deze artikelen nooit verplicht is. Zie Inhoud van orderdocumenten voor een omschrijving van de soorten orderdocumenten.
- **Vrijgegeven**
Als een productieorder is vrijgegeven voor productie, zijn materialen afgegeven aan de jobshop en kunnen uren worden geboekt.
Het is nog steeds mogelijk om het volgende te doen:
 - Planningsgegevens corrigeren
 - Voorgecalculeerde materialen en bewerkingskosten wijzigen, mits de voorcalculatie niet is bevrorenProductieorders kunnen worden vrijgegeven in de sessie **Productieorders vrijgeven (tisfc0204m000)**.
- **Actief**
De productieorder is in uitvoering genomen. De orderstatus wordt **Actief** wanneer er voor de productieorder een mutatie plaatsvindt.
- **Productie gereedgemeld**
De order is gereedgemeld. Zodra Magazijnbeheer gereed is met de inslagprocedure voor geproduceerde artikelen die op de voorraad moeten worden bijgeboekt, wordt de productieorderstatus **Gereed**.
- **Gereed**
De order is gereedgemeld en alle voltooide producten zijn op de voorraad bijgeboekt. Voor de productieorder is urenverantwoording en afgifte van materialen nog steeds mogelijk.
U meldt een order in een van de volgende sessies gereed:
 - De sessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)** om een of meer orders geheel of gedeeltelijk gereed te melden.

- De sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** om de laatste bewerking van een order gereed te melden.
- De sessie **Bewerkingen per ordergroep gereedmelden (tisfc0205m000)** om orders per ordergroep gereed te melden.
- De sessie **Productieschema's gereedmelden (tirpt1201m000)** of de sessie **Productieorders uit productieschema's gereedmelden (tirpt1502m000)** om productieorders in productieschema's gereed te melden voor *RPT-artikelen*.
- Afgesloten
De financiële resultaten van de productieorder zijn berekend. Voordat een productieorder wordt afgesloten, moeten alle materialen zijn afgegeven en alle uren zijn verantwoord. Na het afsluiten van een order is het niet meer mogelijk om materialen af te geven en uren te verantwoorden, tenzij u de orderstatus terugzet. Productieorders sluit u af met de sessie **Productieorders afsluiten (ticst0201m000)**.
- Gearchiveerd
De gegevens van de productieorder zijn in het archief opgeslagen.

Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen

In dit onderwerp worden de volgende functies met betrekking tot configureerbare inkoopartikelen toegelicht:

- Geconfigureerde artikelen van de variant vergelijken.
- Inkooprijstructuur van productvarianten definiëren.

Varianten vergelijken

U kunt twee productvarianten vergelijken om het volgende te controleren:

- De voorraad van een geconfigureerd ingekocht halffabrikaat.
- De mogelijkheid om voorraad van een overeenkomende configuratie te gebruiken in plaats van een nieuw geconfigureerd artikel te bestellen.

NB

U kunt twee geconfigureerde artikelen als onderling uitwisselbaar beschouwen als alle opties identiek zijn.

U kunt de volgende geconfigureerde artikelen van een productvariant vergelijken:

- Het geconfigureerde eindproduct
- Eventuele configureerbare child-artikelen

Met behulp van de ID van de optielijst kunt u de geconfigureerde artikelen van een productvariant vergelijken. De *configureerbare artikelen* worden vergeleken op het niveau van de optieset. Twee geconfigureerde artikelen die door een variant zijn aangemaakt, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd als ze dezelfde optielijst-ID hebben.

De optielijst-ID wordt gebruikt voor de volgende soorten mutaties:

- Mutaties van geassembleerde maakartikelen
- Mutaties van geconfigureerde inkoopartikelen
- Voorraadmutaties

Variantnummers en optielijst-ID's

Vraag en aanbod van configureerbare inkoopartikelen worden op elkaar afgestemd met behulp van de optielijst-ID.

Vraag en aanbod van geassembleerde maakartikelen worden op elkaar afgestemd met behulp van de productvariant. Voorbeeld: De vraag naar het geassembleerde eindproduct wordt gegenereerd bij het aanmaken van een productvariant voor een nieuwe verkooporder. De optielijst-ID voor deze variant komt overeen met een redundante variant die op voorraad is. Omdat de variantnummers verschillen wordt een assemblageorder aangemaakt om aan deze vraag te voldoen.

De variantnummers en optielijst-ID's worden gebruikt voor de volgende processen:

- Assemblageplanning aanmaken (**Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)**)
- Assemblageorders genereren
- Uitslagadvies voor magazijn genereren

Productvariant - inkoopprijsstructuur

U kunt een inkoopprijs voor een geconfigureerd artikel instellen. De inkoopprijs is afhankelijk van de opties van een geconfigureerd artikel. U kunt de inkoopprijs van een variant tijdens de configuratie berekenen. Dit is mogelijk nadat u de verkoopprijs hebt berekend. Als u de variant bijwerkt, wordt u gevraagd of u de verkoopprijs opnieuw wilt berekenen.

Als u de verkoopprijs opnieuw wilt berekenen, wordt de configuratiedatum gebruikt als peildatum voor het valideren van de prijslijst. U kunt de configuratiedatum instellen in de **Parameters verkoop (tdsls0500m000)** sessie van het pakket Verkoop. Voor de **Configuratiedatum (PCS)** kunnen de volgende datums worden gebruikt:

- Orderdatum
- Systeemdatum
- Leverdatum

Voor het berekenen van de inkoopprijs voor een set varianten kunt u gebruikmaken van de **Inkoopprijsstructuur voor productvarianten berekenen (tipcf5235m000)**.

Voor het berekenen van de inkoopprijs voor de huidige variant kunt u gebruikmaken van de volgende sessies:

- **Productvarianten (tipcf5501m000)**
- **Inkoopprijsstructuur voor productvarianten (tipcf5535m000)**

De inkoopprijs voor het schema wordt opgehaald uit de sessie **Generieke prijslijsten (tipcf4101m000)** en wordt gebaseerd op de waarde die is geselecteerd op het veld **Soort prijsdatum inkoop** in de sessie **Parameters prijsbeheer (tdpcg0100m000)**. Toegestane waarden

- Orderdatum
- Systeemdatum
- Leverdatum

Belangrijk

De inkoopprijsstructuur wordt alleen gebruikt voor analyse.

NB

Omdat voor de berekening van de verkoopprijs/inkoopprijs verschillende datums als peildatum worden gebruikt, kan de prijs in het schema verschillen van de prijs die in de variantgegevens wordt weergegeven.

Verwerking productieorders

Wanneer een nieuwe productieorder handmatig wordt aangemaakt of naar de module Job-shopbeheer wordt overgezet, voert LN de volgende acties uit:

- 1** De benodigde gegevens worden opgehaald uit de modules Stuklijst, Routing en Gereedschapsbehoefteplanning.
Als de materialen een *phantom-artikel* bevatten, worden ook de materialen en bewerkingen van dat artikel opgehaald.
- 2** De materiaalkosten worden voorgerecalculeerd. Bij het berekenen van de benodigde hoeveelheden materiaal wordt rekening gehouden met de afval- en opbrengstfactoren.
Gaat het om een *herbewerkingsorder* of een productieorder voor een artikel van het soort *Inkoop Of Product*, dan wordt de voorcalculatie van materialen gevuld met het artikel zelf.
- 3** De uren die per bewerking nodig zijn, worden voorgerecalculeerd op basis van de routing van het artikel.
De bewerkingen voor phantom-artikelen worden ook meegenomen. Uitzondering: voor een herbewerkingsorder of een productieorder voor een inkoopartikel, worden de uren niet voorgerecalculeerd. In dat geval moet u de uren handmatig invoeren.
- 4** De gereedschapsbehoefte wordt berekend.
- 5** De productieorders worden gepland.
Dit houdt in dat de start- en einddatums en -tijden van de bewerkingen worden vastgelegd, behalve voor herbewerkingsorders.
- 6** Zijn er voor een productieorder geen bewerkingen aanwezig, dan wordt de voor het maakartikel vastgelegde orderlooptijd gebruikt voor het plannen van de productieorder.
- 7** De capaciteitsbezetting van afdelingen wordt bepaald, maar dit geldt niet voor herbewerkingsorders.
- 8** De geplande voorraadmutaties in Magazijnbeheer worden bijgewerkt: reserveringen voor materialen en geplande ontvangsten voor producten worden vastgelegd.
- 9** De berekening van de geplande ontvangstdatum van het eindproduct wordt uitgevoerd.
Zie het onderwerp *Bepaling van orderdatums* voor meer informatie.
- 10** Orderspecifieke inspectiegegevens worden gegenereerd in Kwaliteitsbeheer.
- 11** Er wordt een werkstroom-instance aangemaakt.

NB

Indien het veld **Moment voorcalculaties bevroren** is ingesteld op *Tijdens aanmaak van order*, worden de voorgerecalculeerde orderkosten direct bevroren en worden de voorgerecalculeerde kosten per eenheid eindproduct berekend.

Productieorders vrijgeven

Productieorders vrijgeven

Wanneer u een productieorder vrijgeeft, krijgt de productieorder de orderstatus *Vrijgegeven*. Dit houdt in dat de productie kan beginnen: materialen kunnen worden afgegeven en bestede uren kunnen worden verantwoord.

Wanneer u een productieorder vrijgeeft, voert LN de volgende acties uit:

- Er worden magazijnorders aangemaakt in Magazijnbeheer. Via deze magazijnorders worden materialen afgegeven en eindproducten ontvangen in de voorraad.
- Reserveringen van materialen worden naar het *productiemagazijn* verplaatst.
- Er worden inspectieorders aangemaakt in Kwaliteitsbeheer.
- Indien het veld **Moment voorcalculaties bevroren** de waarde *Tijdens vrijgave van order* heeft, worden de voorgerecalculeerde orderkosten bevroren en worden de voorgerecalculeerde kosten per eenheid eindproduct berekend.

Productieorders vrijgeven

U kunt productieorders vrijgeven met behulp van de sessie Productieorders vrijgeven (tisfc0204m000).

NB

Indien het selectievakje Productieorderdocumenten afdrukken verplicht in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld, kunt u een productieorder pas vrijgeven als deze de status *Afgedrukt* heeft.

Bewerkingen gereedmelden

Wanneer alle artikelen in een bewerking zijn verwerkt, kunt u de bewerking gereedmelden. Dat is niet verplicht, tenzij de bewerking een *telpunt* is.

U kunt dit doen in de sessie Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000).

Als u een bewerking gereedmeldt, wijzigt de *bewerkingsstatus* in *Gereed*. U kunt de bewerkingsstatus desgewenst terugzetten op *Gestart*.

Kwaliteitsbeheer

In bepaalde situaties kunt u een bewerking pas gereedmelden als de *inspectieorder* voor de bewerking is verwerkt. Zie QM gebruiken voor productiebewerkingen voor meer informatie.

Geblokkeerde bewerkingen

Een geblokkeerde bewerking kunt u niet gereedmelden.

Gereedgemelde en afgekeurde hoeveelheden

Geef aan hoeveel van het artikel is gereedgemeld en hoeveel van het artikel moeten worden afgekeurd omdat niet aan de vereiste kwaliteitsnormen is voldaan. Zie voor meer informatie *Hoeveelheden melden als gereed en afgekeurd*.

Als u een bewerking wilt gereedmelden terwijl de gemelde hoeveelheden niet overeenkomen met de gemelde hoeveelheden in de vorige bewerking, kan de vorige bewerking automatisch worden bijgewerkt. Dit is afhankelijk van het veld **Methode gereedmelden vorige bewerking** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**.

Als een bewerking is gereedgemeld, moeten alle vorige bewerkingen zijn voltooid.

U kunt ook alle vorige bewerkingen op dezelfde manier gereedmelden. Een *telpunt* bewerking kan echter niet automatisch worden gereedgemeld via een volgende bewerking. Rapporteer deze bewerkingen afzonderlijk.

Als u artikelen *afkeurt*, moet u in LN soms een reden voor de afkeuring invoeren.

JSC-ordergroepen

U kunt de bewerkingen voor alle productieorders in een JSC-ordergroep gereedmelden in de sessie *Bewerkingen per ordergroep gereedmelden (tisfc0205m000)*.

Wegzetten in quarantaine in Productie

Tijdens het productieproces voldoen sommige eindproducten mogelijk niet aan de gewenste specificaties. Wanneer een defect wordt vastgesteld, moeten de niet-conforme artikelen worden afgehandeld. Wanneer tijdens een bewerkingsstap in het productieproces een defect in het maakartikel wordt geconstateerd, kunt u het defecte artikel uit de desbetreffende bewerking van de productieorder afvoeren of in quarantaine doen en later herbewerken.

Wegzetten in quarantaine instellen

Selecteer uw voorkeursmethode van de afhandeling van de quarantainevoorraad voor Planning door een van de opties te selecteren van de parameter Beschikbaar voor planning in de sessie **Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000)**.

Als een hoeveelheid tijdens de productie wordt afgekeurd en in quarantaine wordt gezet, moet het overzetten naar het quarantainemagazijn worden ondersteund door een productiemagazijnorder. De productiemagazijnorders die voor de magazijnorder als trigger dienen voor het boeken van de defecte artikelen, verschillen van gewone productiemagazijnorders.

Als de module Kwaliteitsbeheer is geïmplementeerd, moet u blokkeerredenen invoeren in de sessie *Blokkeerredenen (tisfc2100m000)*. Wanneer u een redencode gebruikt terwijl het selectievakje *Hoeveelheid afgekeurd blokkeren* is ingeschakeld, is het niet mogelijk om in de sessie *Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)* artikelen af te keuren.

Zie *Quarantainevoorraad instellen* voor informatie over de parameters van magazijnbeheer die nodig zijn voor gebruik van de quarantainefunctie.

Uitzonderingen

- **Projectpegging**

Als tijdens het productieproces gebruik is gemaakt van *projectpegging*, zijn er één of meer *pegging* verdelingen aanwezig. De *pegging* verdeling moet worden bijgewerkt als een gepegd artikel wordt afgekeurd en naar quarantaine wordt verplaatst. Zodra de afgekeurde hoeveelheid is geselecteerd, worden de bijbehorende pegs automatisch naar de quarantainevoorraad overgezet.

De parameters die in Planning zijn geselecteerd, bepalen in welke prioriteit de gepegde quarantaineartikelen worden afgehandeld: bij "herbewerking" of "ongerepareerd gebruiken" worden artikelen met pegs met de hoogste prioriteit het eerst afgehandeld. Kiest u ervoor de artikelen in quarantaine af te voeren, dan worden de artikelen met de laagste peg-prioriteit het eerst geselecteerd.

Als de goederen in quarantaine de status 'niet beschikbaar voor planning' hebben, is het niet mogelijk om de prioriteit van de pegs in Planning te bepalen en worden de pegs op alfabetische volgorde afgehandeld.

- Effectivity units

Als het eindproduct een effectivity-unit heeft, moet deze worden gereedgemeld aan de in quarantaine geplaatste locatie.

- Serienummers

Als het afgekeurde eindproduct seriedragend is en de serienummers in de voorraad zijn geregistreerd, moet het serienummer aan de locatie voor quarantainevorraad worden gemeld.

Wanneer het maakartikel seriedragend is, wordt de status van de desbetreffende seriedragende artikelen geregistreerd in 'as-built'. NB: het is niet mogelijk om een herbewerkingsorder aan te maken voor een seriedragend artikel met de status Afgekeurd. Als u seriedragende artikelen wilt herbewerken, moeten de defecte artikelen in quarantaine worden geplaatst.

- Eigendom van klant

Als één of meer materialen in de productieorder door de klant worden verstrekt, wordt de order in de quarantainevorraad vastgelegd als eigendom van de klant. Deze aanduiding wordt zelfs toegepast als de door de klant verstrekte materialen nog niet zijn afgegeven.

Productieorders gereedmelden

Orders gereedmelden

Wanneer de productie gereed is, moet u de productieorder gereedmelden. Hiervoor kunt u de volgende sessies gebruiken:

- Orders gereedmelden (tisfc0520m000)
- Orders collectief gereedmelden (tisfc0206m000)
- Productieschema's (tirpt1500m000) (alleen voor *RPT-artikelen*)

Als u een productieorder hebt gereedgemeld, is het nog steeds mogelijk om materiaalafgiften voor de productieorder te verwerken of uren op de productieorder te boeken.

Kwaliteitsbeheer

In bepaalde situaties kunt u een productieorder pas gereedmelden als de *inspectieorder* voor de bewerking is verwerkt.

Geblokkeerde bewerkingen

U kunt een productieorder niet gereedmelden als een van de bewerkingen is geblokkeerd.

Bewerkingen gereedmelden

Als het veld **Methode gereedmelden vorige bewerking** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op *Geen*, kunt u de productieorder pas gereedmelden nadat alle bewerkingen zijn gereedgemeld. Als het veld **Methode gereedmelden vorige bewerking** in de sessie **Parameters**

productieorders (tisfc0100s000) de waarde *Automatisch of Interactief* heeft, kunt u een productieorder en de bijbehorende bewerkingen tegelijk gereedmelden.

Eindproducten boeken

Als u de sessie *Orders collectief gereedmelden (tisfc0206m000)* gebruikt, boekt LN de huidige geplande hoeveelheid van het product naar de voorraad.

De module Gereedschapsbehoefteplanning (TRP)

Bij het gereedmelden van een productieorder neemt de levensduur van de gebruikte gereedschappen af.

JSC-ordergroepen

Als u gebruikmaakt van ordergroepen, kunt u alle productieorders in een ordergroep tegelijk gereedmelden. Gebruik de sessie *Orders collectief gereedmelden (tisfc0206m000)* en schakel het selectievakje **Productieordergroep** in.

Archivering productieorders

Afgesloten productieorders kunnen worden gearchiveerd voor toekomstige referentie. Dit betekent dat de productieorder naar een ander *bedrijfsnummer* wordt verplaatst, dat als archief dient. De orderstatus wijzigt in *Gearchiveerd*.

Het is ook mogelijk om algemene gegevens en historiegegevens van de nacalculatie te archiveren. Algemene gegevens, zoals afdelingsgegevens, behoren niet tot een bepaalde productieorder. Historiegegevens van de nacalculatie hebben betrekking op materiaalverbruik, bestede uren, enzovoort.

Het archiefbedrijf moet zijn gedefinieerd in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000)** in Algemeen.

U kunt gegevens archiveren met behulp van de volgende sessie:

- **Productieorders archiveren/verwijderen (ticst0250m000)**

Als u gearchiveerde gegevens wilt afdrukken of weergeven, moet u overschakelen naar het bedrijfsnummer van het archiefbedrijf.

NB

Als het hoofdartikel van de productieorder een standaardartikel is, kunt u met de sessie **Productieorders archiveren/verwijderen (ticst0250m000)** de records in de tabel *Productieorderbewerkingen (tisfc010)* verwijderen.

Als het hoofdartikel van de productieorder een klantspecifiek artikel is, kunt u de sessie **Projecten archiveren/verwijderen (tipcs2260m000)** gebruiken om de productieorder te archiveren. Als gevolg daarvan worden de records in de tabel *Productieorderbewerkingen (tisfc010)* verwijderd uit het oorspronkelijke bedrijf.

Integraties van JSC met Magazijnbeheer

Tussen de module Job-shopbeheer en Magazijnbeheer bestaan de volgende integraties:

- De module Voorraadplanning slaat de hoeveelheden in nota en de geplande voorraadmutaties op.
- De module Magazijnorders handelt de afgifte van materialen en de ontvangst van eindproducten af.
- De module Magazijnorders is ook betrokken bij het boeken van financiële mutaties en het afhandelen van inspectieorders.
- De module Voorraadanalyse plant artikelen met het bestelsysteem SIC en genereert productieorders.

Geplande voorraadmutaties

Wanneer u in de module Job-shopbeheer productieorders aanmaakt, registreert de module Voorraadplanning de *geplande voorraadmutaties* van de order. De module Voorraadplanning registreert ook het volgende:

- *Reserveringen* van materialen
- *Voorraad in nota*. Zie voor meer informatie Bepaling van orderdatums.

Magazijnorders

De module Magazijnorders handelt de afgifte van materialen en de ontvangst van eindproducten af met *magazijnorders*. De magazijnorder bepaalt het volgende:

- *Inslag- en uitslag-procedures*
- Selectie en identificatie van *partijen*
- *Magazijnlocaties*.

LN maakt tijdens de vrijgave van een productieorder een magazijnorder aan. Indien u de voorgecalculeerde materialen wijzigt, wordt de magazijnorder automatisch bijgewerkt. U kunt de afgifte van materialen op verschillende manieren beheren. Zie voor meer informatie Overzicht van materiaalafgifte.

Voorraadmutaties

LN registreert alle *voorraadmutaties* in de module Magazijnorders van Magazijnbeheer. LN gebruikt deze voorraadmutaties om *financiële mutaties* aan te maken. Zie Integraties van JSC met Financiële administratie voor meer informatie.

Als een component wordt afgegeven of een eindproduct wordt ontvangen, activeert de magazijnorder een inspectieorder die betrekking heeft op de productieorder.

Productieorders genereren

Artikelen met het *bestelsysteem* SIC worden gepland in de module Voorraadanalyse van Magazijnbeheer. U kunt deze orders overzetten naar de module Job-shopbeheer.

Integraties van JSC met Configurator

Gebruik Configurator om *generieke artikelen* te configureren. De configuratie van een generiek artikel resulteert in een *productvariant* waarvoor u productieorders kunt aanmaken.

De manier waarop LN generieke artikelen plant, is afhankelijk van het *bestelsysteem*. *Generieke artikelen* met het bestelsysteem FAS worden *FAS-artikelen* genoemd. U beheert de planning van FAS-artikelen volledig in Configurator. Geplande orders voor FAS-artikelen worden direct overgezet van Configurator naar de module Job-shopbeheer. U moet deze orders uitvoeren met de functie *Volgordebepaling* in de module Assemblagebeheer.

Generieke artikelen met een bestelsysteem anders dan FAS, kunnen worden geconfigureerd in Configurator, maar de productieorders voor deze artikelen worden in een ander pakket gepland (afhankelijk van het bestelsysteem). LN maakt een *project* aan voor deze artikelen die beheerd worden in de module Projectbeheer.

Integraties van JSC met Enterprise Planning

LN plant artikelen met het *GepLand bestelsysteem* in Planning. U kunt het artikel plannen op basis van een *hoofdplanningsgestuurde planning* of een *ordergestuurde planning*. Met de sessie **Orderplanning actualiseren (cppat1210m000)** kunt u de gegenereerde *geplande productieorders* overzetten naar de module Job-shopbeheer.

Met Planning kunt u ook de aanvulling van *SFC-magazijnen* plannen.

Integraties van JSC met Financiële administratie

Elke *voorraadmutatie* en alles waardoor de waarde van artikelen wijzigt, resulteert in een *financiële mutatie*. Deze mutaties worden geboekt naar de module Grootboekadministratie in Financiële administratie.

De belangrijkste mutaties voor productieorders zijn:

- De afgifte van materialen voor een productieorder.
- Het boeken van uren op een productieorder.
- De ontvangst van eindproducten in de voorraad.
- De *OHW-overboekingen* tussen afdelingen.
- Het berekenen van een toeslag.

Het hangt af van een aantal parameters naar welk *financieel bedrijf* de mutaties door LN worden geboekt. Zie Overzicht meerdere vestigingen

Zie Financiële integratie - overzicht voor informatie over het instellen van *grootboekrekeningen*.

Integratie met JSC

Kwaliteitsbeheer kan worden gebruikt om de kwaliteit te inspecteren van:

- Materialen voor productieorders
- Tussenproducten van bewerkingen (*halffabrikaten*)

- Eindgoederen in productieorders

In Kwaliteitsbeheer geeft u de vereiste tests en de kwaliteitsstandaarden op.

U kunt de inspecties beheren met behulp van inspectieorders. LN maakt de inspectieorders aan tijdens de vrijgave van een productieorder. De inspectieorders voor materialen en eindproducten worden gebaseerd op de magazijnorders met behulp waarvan u de artikelen van en naar het magazijn verplaatst.

Een inspectieorder kan in bepaalde gevallen (afhankelijk van de parameters) een productieorder blokkeren, totdat de inspecties zijn voltooid. In de sessie **Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000)** kunt u deze parameters voor afzonderlijke productieorders, bewerkingen of materialen overschrijven.

Kwaliteitsbeheer retourneert de resultaten van de inspecties van de halffabrikaten en eindproducten aan de module Job-shopbeheer. Deze resultaten bepalen hoeveel u van een product kunt gereedmelden of *afkeuren*.

Integraties van JSC met Gereedschapsbehoefteplanning

U kunt de gereedschapsbehoeften voor de productie van een artikel definiëren in de sessie **Bewerking/bewerkingsstap - gereedschappen (tirou1110m000)** van de module Routing.

Gereedschapsbehoeften voor een bepaalde productieorder kunnen worden gemuteerd in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** van de module Gereedschapsbehoefteplanning.

Wanneer een nieuwe productieorder wordt overgezet naar de module Job-shopbeheer of handmatig wordt aangemaakt, berekent LN de gereedschapsbehoeften.

MES-integratie met job-shop

De primaire functionaliteit van de integratie tussen LN en het Productie-uitvoeringssysteem (MES) is het rapporteren van de voortgang van de productie op de productieorders die worden vrijgegeven door LN naar productie.

Het gebruik van MES-rapportage maakt verdere automatisering en meer nauwkeurigheid van het rapportageproces mogelijk.

Productierapportage omvat het rapporteren van geproduceerde hoeveelheden, de werkelijke machine-uren, de gewerkte uren en de status van de machine.

Controleer of de volgende basisgegevens beschikbaar zijn in LN voordat u MES integreert:

- Artikelgegevens
- Werkplaatsindeling en kalender
- Medewerkers

NB

MES-integratie is alleen beschikbaar als de parameter **Vestigingen** Actief is en de parameter **Jobshop per vestiging** Niet actief is in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)**.

- 1 Selecteer de parameter Rapportering productie-uitvoeringssysteem voor jobshop in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)**.

- 2 Schakel het selectievakje **Rapportering productie-uitvoeringssysteem** in de sessie **Productie-instellingen per vestiging (timfc0180m000)** in.
Het selectievakje activeert Rapportering productie-uitvoeringssysteem voor de geselecteerde vestiging.
- 3 De Werkrumte productie-uitvoeringssysteem moet zijn vertegenwoordigd in LN.
U moet een afdeling met één machine aanmaken om MES te vertegenwoordigen.
Integratie met MES vereist dat alle bewerkingen worden uitgevoerd op een afdeling waaraan een machine is gekoppeld. NB: slechts één machine moet aan de afdeling zijn gekoppeld.
- 4 Stel het veld **Aantal machines** in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** op 1 en definieer een veld **Medewerker backflushing** voor de opgegeven afdeling.
- 5 Selecteer MES in de sessie **Machines (machinesoorten) (tirou0102m000)**.
Het selectievakje **Rapportering productie-uitvoeringssysteem** moet zijn ingeschakeld en de naam van de fysieke machine moet zijn ingevoerd in het veld **Werkrumte productie-uitvoeringssysteem**.
- 6 De uren voor bewerkingen moeten worden gebackflusht.
Hoewel u zowel machine-uren als gewerkte uren kunt boeken in de sessie **Uren productieorders (bptmm1120m000)**, ondersteunt de BOD met de werktijd van de medewerker alleen het boeken van gewerkte uren.
Het selectievakje Backflushing moet zijn ingeschakeld voor zowel de bewerking als de productieparameter. Het selectievakje **Uren** moet zijn ingeschakeld in de sessie **Artikel-productiegegevens per vestiging (tiipd0151m000)** en de sessie **Productieorder (tisfc0101m100)** en ingesteld in de sessie **Routingbewerkingen (tirou1102m000)**.
- 7 Aan de bewerkingen die nodig zijn voor productie, moeten geselecteerde telpunten worden toegewezen.
Om de gegevensconsistentie van het voortgangsrapport te muteren, moeten in de sessie **Productieplanning (tisfc0110m000)** telpunten zijn gemarkeerd voor bewerkingen.
- 8 De indicator **Rapportering productie-uitvoeringssysteem** in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** geeft aan welke bewerkingen door MES worden beheerd en niet hoeven te worden gerapporteerd in de huidige sessie. U kunt correcties aanbrengen in de gegevens.
De indicator voorkomt onbedoeld rapportage van zowel MES als LN.
- 9 Zorg ervoor dat geen van de bewerkingen is geblokkeerd.
Een geblokkeerde bewerking kan niet worden gerapporteerd op hoeveelheden.

NB

Het is mogelijk om extra informatie toe te voegen aan een bewerking, maar deze informatie wordt niet verzonden naar de MES en kan dus niet worden gerapporteerd door MES.

- Procesvariabelen
- Inspectieorders
- Gereedschappen
- Kennisgebieden
- Bewerkingsstappen

Hoofdstuk 3: Planning productieorders

Prioriteit productieorders

De sessie **Productieorderplanning per prioriteit afdrukken (tisfc1410m000)** kunt u gebruiken om *productieorders*, *afdelingen*, *machines* of *taken* te identificeren die speciale aandacht vereisen.

LN drukt de gegevens af in de volgorde die is opgegeven op het veld **Prioriteit afdrukken**. U kunt ook limieten instellen voor het criterium dat is opgegeven op het veld **Prioriteit afdrukken**. Zo kunt u alle productieorders afdrukken die meer dan vijf dagen achterliggen op schema.

U kunt de gegevens sorteren met behulp van een van de volgende criteria:

- `Critical ratio`
- `Vroegste vervaldatum`
- `Prioriteit productieorder`
- `Kortste totale resterende productietijd`
- `Speling`

Het criterium `Critical ratio` is de verhouding tussen het aantal dagen dat tot de *leverdatum* voor productie beschikbaar is, en het aantal dagen dat nodig is voor productie. Als `Critical ratio` minder is dan 1, ligt de productieorder achter op schema.

Het criterium `Vroegste vervaldatum` is de tijd die nog resteert tot de leverdatum van de productieorder.

Het criterium `Prioriteit productieorder` is de waarde van het veld **Prioriteit** in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

Het criterium `Kortste totale resterende productietijd` is het totale aantal dagen dat nog nodig is om aan een productieorder te werken. U kunt dit criterium gebruiken om orders af te drukken die bijna gereed zijn.

Het criterium `Speling` is gelijk aan het aantal dagen dat tot de leverdatum voor productie beschikbaar is, min het aantal dagen dat nodig is voor productie. Als `Critical ratio` negatief is, ligt de productieorder achter op schema.

Zie voor meer informatie de online help van de sessie **Productieorderplanning per prioriteit afdrukken (tisfc1410m000)**.

De **Prioriteit** wordt ook gebruikt om te bepalen in welke volgorde een gereedschap moet worden teruggebracht.

Planning van productieorders in JSC

Tijdens de productieorderplanning wordt de productieorder gewijzigd en opnieuw gepland. Tijdens het plannen worden de begin- en einddatums van afzonderlijke bewerkingen en productieorders bepaald. Bij het plannen van de productieorder wordt de doorlooptijd van de bewerkingen en de productieorder berekend. De bezetting van de desbetreffende machines en afdelingen wordt ook berekend en weergegeven.

Productieorders in de module Job-shopbeheer kunnen tal van herkomsten hebben zoals:

- Planning
- Magazijnbeheer
- Configurator

U kunt productieorders ook handmatig aanmaken in de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)**.

NB

Orders die door Configurator worden gegenereerd, worden meestal alleen gebruikt voor assemblagelijnen. Met de sessies in dit onderwerp kunt u echter ook de planning aanpassen van bewerkingen die na de assemblagelijijn worden uitgevoerd op niet-assemblagelijnafdelingen. Dit worden nabewerkingen genoemd. Hiermee kunt u bijvoorbeeld producten aanpassen voor klanten die extra kenmerken eisen.

Mogelijk wilt u de planning van deze orders in de jobshop wijzigen, bijvoorbeeld om een achterstand weg te werken of omdat een order een hogere prioriteit krijgt vanwege de vraag van klanten naar het eindproduct.

Overzichts sessies

De sessie **Weekbezetting (tisfc1502m000)** geeft een overzicht van de capaciteit die u elke week volgens de planning gaat gebruiken, inclusief:

- geplande orders
- afdelingen en bewerkingen voor de orders
- geplande hoeveelheden voor de orders
- voorgecalculeerde productietijd om de orders te voltooien

Indien u het selectievakje **Bijwerkmethode dagbezetting** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** hebt ingeschakeld, kunt u met de sessie **Dagbezetting (tisfc1503m000)** vergelijkbare gegevens opvragen als in de sessie hierboven.

In de volgende sessies kunt u ook een soortgelijk overzicht opvragen per afdeling of machine en per week of dag:

- **Afdelingsbezetting per week (tisfc1501m000)**
- **Afdelingsbezetting per dag (tisfc1506m000)**
- **Machinebezetting per week (tisfc1504m000)**
- **Machinebezetting per dag (tisfc1505m000)**

De jobshopplanning bewerken

Voor een productieorder zijn een of meer bewerkingen gepland. De volgorde waarin de bewerkingen worden uitgevoerd, kunt u wijzigen in de sessie **Bewerkingsrelaties per order (tisfc1102m000)**. U kunt de sessie **Productieplanning (tisfc0110m000)** gebruiken om de netwerkroting voor één bewerking te wijzigen, door de **Vervolgbewerking** en de **Taak** die aan de huidige bewerking zijn toegekend, te wijzigen.

Als u de datums van de niet-voltooide bewerkingen van een aantal productieorders collectief wilt wijzigen, gebruikt u de sessie **Productieplanning verschuiven (tisfc1202m000)**. U selecteert de vroegste bewerking

die nog niet is voltooid en past de bijbehorende Planning verschuiven naar datum aan. LN past de datums aan van de andere bewerkingen voor die productieorder en de datums van andere productieorders die u heeft geselecteerd, om met de wijziging rekening te houden.

Indien u de datums van een afzonderlijke bewerking wilt wijzigen, kunt u gebruikmaken van de sessie Productieplanning (tisfc0110m000). U kunt verschillende variabelen wijzigen, zoals:

- Resterende productietijd (als u deze waarde wijzigt, worden andere datums voor de bewerkingen bijgewerkt door LN)
- **Cyclustijd (min)** en **Gemiddelde omsteltijd**
- De eenheid waarin **Productiesnelheid** wordt uitgedrukt

Het is ook mogelijk om de Planning verschuiven naar datum te wijzigen door het grafisch planbord te starten vanuit de sessie **Productieplanning per planbord (tisfc1120m000)**. Hiermee kunt u bewerkingen opnieuw plannen door een grafische weergave ervan met de muis te slepen. U kunt een grafische weergave van de machineplanning bekijken met de sessie **Machineplanning per planbord (tisfc1140m000)** en van de afdelingsplanning met de sessie **Afdelingsplanning per planbord (tisfc1130m000)**.

Als u ziet dat de hoeveelheid afval of de opbrengst meer of minder is dan verwacht, kunt u deze waarden wijzigen in de sessie **Productieplanning (tisfc0110m000)**. LN zal dan de geplande hoeveelheden op basis van uw wijzigingen aanpassen.

Nadat u de wijzigingen hebt doorgevoerd in de stuklijst of de routing, maakt u met de sessie Productieorders opnieuw verwerken (tisfc1203m000) nieuwe productieorders aan op basis van de door u aangebrachte wijzigingen.

Kalenders in Productie

Als u productieorders wilt plannen of de beschikbare capaciteit wilt berekenen in Productie, moet LN weten welke uren beschikbaar zijn. LN Gebruikt *kalenders* om de beschikbaarheid van resources in kaart te brengen.

Doorlooptijden en productieplanning

Tijdens de productieplanning gebruikt LN *doorlooptijden* om vast te stellen wanneer een bewerking gereed is en de volgende bewerking van start gaat. Om betrouwbare planningsdatums te verkrijgen moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van resources. Een afdeling kan bijvoorbeeld soms niet beschikbaar zijn, vanwege weekends, vakanties of onderhoud.

Zie voor meer informatie het onderwerp Doorlooptijden in Productie in de online handleiding.

Kalendercodes

In de volgende tabel ziet u hoe u kalenders aan de verschillende resources kunt koppelen.

Handeling	Sessie
De bedrijfskalender definiëren	Bedrijven (tcomm1170m000)
De kalender voor een <i>enterprise-eenheid</i> definiëren	Enterprise-eenheden (tcomm0130m000)
De kalender voor een <i>afdeling</i> definiëren	Afdelingen (tirou0101m000)

NB

Het maakt niet uit of u de kalender van een afdeling in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** of in de sessie **Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000)** definieert. Elke afdeling is ook een *bedrijfsonderdeel*. De gegevens die u in de ene sessie invoert, verschijnen ook in de andere sessie.

Beschikbaarheidsoorten

Handeling	Sessie
De beschikbaarheidsoort opgeven voor productieorderplanning	Parameters basisgegevens jobshop (tirou0100m000)
De beschikbaarheidsoort opgeven voor Assemblagebeheer	Parameters assemblagebeheer (tia-sc0100m000)

Als u de beschikbare combinaties van kalendercodes en beschikbaarheidsoorten wilt bekijken, start u de sessie Beschikbaarheidsoorten per kalender (tcccp0150m000). U kunt de records sorteren op kalendercode of op beschikbaarheidsoort.

Om de werktijden, *efficiëntiefactoren* en *capaciteitspercentages* te bekijken, gebruikt u de sessie Werktijden per kalender (tcccp0120m000) en zoekt u de gewenste kalendercode en beschikbaarheidsoort.

Als een planningsdatum niet binnen de periode valt die is gedefinieerd door de start- en einddatum van de kalender, dat wil zeggen: als er geen werktijden op de kalender beschikbaar zijn voor een bepaalde datum, gebruikt LN de *werkweek*.

Doorlooptijden in Productie

In LN is de doorlooptijd de tijd die nodig is om een artikel te produceren, vanaf de startdatum van de productie tot de leverdatum. Doorlooptijden worden voor productieplandoeleinden gebruikt in Planning en Productie.

Doorlooptijdelementen

De doorlooptijd bestaat uit de volgende doorlooptijdelementen:

- *Buffertijd*
- *Omsteltijd*
- *Stuktijd*
- *Wachttijd*
- *Verplaatsingstijd*

Doorlooptijden van bewerkingen

In Productie kunt u voor elke routingbewerking doorlooptijdelementen definiëren. LN gebruikt de doorlooptijdelementen om de doorlooptijd van de bewerking te berekenen.

In LN worden de default *buffertijd*, de default *wachttijd* en de default *verplaatsingstijd* in de sessie **Bewerkingen jobshop-routing (tirou4101m000)** opgehaald uit de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**. U kunt de default waarden wijzigen in de sessie **Bewerkingen jobshop-routing (tirou4101m000)**.

Doorlooptijden van productieorders

LN berekent de doorlooptijden van productieorders door alle doorlooptijden van bewerkingen bij elkaar op te tellen. Als bewerkingen elkaar overlappen omdat er *overdrachtshoeveelheden* zijn gedefinieerd, gebruikt LN ingewikkeldere berekeningen voor het vaststellen van de doorlooptijden en de productieorderplanning. Zie Doorlooptijden productieorders (hoeveelheid batchoverdracht) voor meer informatie.

Kritische artikelen

Een kritisch artikel is een artikel dat een knelpunt kan veroorzaken in een productieproces, bijvoorbeeld omdat het een lange of onzekere doorlooptijd heeft.

Een kritisch artikel definiëren

- Maak een artikel aan in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**. U kunt het artikel ook aanmaken met behulp van Constructiegegevensbeheer.
- Definieer het artikel als een *planartikel* in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**. U kunt naar de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** zoomen vanuit de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**. U moet een artikel als een planartikel definiëren voordat u het als een kritisch artikel kunt definiëren. Let op het *planniveau* van het planartikel. U moet hetzelfde planniveau gebruiken voor het kritische artikel.
- Schakel het selectievakje Kritisch in hoofdplanning in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** in.

Een kritiek artikel kan Maak of Inkoop zijn.

Een kritisch artikel gebruiken

U definieert als volgt relaties tussen planartikelen en kritische artikelen:

- Gebruik de sessie **Planningslijst van kritische materialen (cprpd3120m000)** om de relatiestructuur te definiëren. De structuur komt overeen met die van een stuklijststructuur.
- Genereer de structuur (dat wil zeggen de kritische stuklijst) in de sessie **Lijst van kritische materialen genereren (cprpd3220m000)**.

U kunt de relaties afdrukken die u hebt gedefinieerd in de sessie **Lijst van kritische materialen afdrukken (cprpd3420m000)**.

Met *hoofdplanning* kunt u de behoeften van kritische artikelen plannen.

Productmodel definiëren

Voer de volgende stappen uit om een productmodel te definiëren:

1 Parameters productconfiguratie

In de sessie Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000) bepaalt u de versie van de productconfigurator. Als het productmodel zich in het aanmaakstadium bevindt, moet u de interpreter-versie gebruiken. Het voordeel van deze versie is dat het generieke model direct kan

worden getest als er nieuwe *beperkingen* zijn aangemaakt. Als er wijzigingen in deze beperkingen zijn aangebracht, hoeven ze niet eerst *opnieuw gecompileerd* te worden. Zie het veld Productconfiguratorversie in de sessie **Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000)**.

2 Artikelen - algemeen

In de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** voert u de *generieke artikelen* in die u nodig hebt voor het *productmodel*. Bij generieke artikelen zijn de volgende tekens niet toegestaan in de artikelcode:

% ' " ^ \ ! @ # \$ % & * () | / ; ~ ` ? { } [] < >

De reden hiervoor is dat de voor beperkingen gegenereerde objectbestanden in de module Productconfiguratie deze tekens niet mogen bevatten.

U moet aangeven of u tijdens de productie van productvarianten gebruik wilt maken van een PCS-begroting en/of een PCS-project of dat u PCF wilt gebruiken zonder PCS. Een PCS-begroting wordt gebruikt voor het berekenen van de kostprijs. Een PCS-project wordt gebruikt voor het plannen, produceren en besturen van het productieproces. Daarom wordt de structuur van de productvariant gegenereerd per begroting of per project. Het voordeel van het gebruik van PCS is dat dit resulteert in een artikel met een gedetailleerde kostenspecificatie en dat pegging mogelijk is. In productieomgevingen met hoge volumes is een gedetailleerde kostenspecificatie echter vaak niet noodzakelijk. Bovendien is er bij het gebruik van PCS extra tijd nodig om de projectkosten te berekenen en de projectstructuur naderhand te verwijderen.

- Als u Projectbeheer wilt gebruiken voor Productconfiguratie, moet het selectievakje Klantssp. te maken in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** worden ingeschakeld.
- Als u Productconfiguratie wilt gebruiken zonder Projectbeheer, moet het selectievakje Klantssp. te maken in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** worden uitgeschakeld.

Als u artikelen configureert zonder PCS-projecten, worden er standaardartikelen gegenereerd in plaats van klantspecifieke artikelen. De pegging-functionaliteit wordt gewaarborgd door de unieke artikelcodes van de geconfigureerde artikelen die kunnen worden teruggeleid naar de verkooporder.

3 Productkenmerken

In de sessie Productkenmerk (tipcf0150m000) voert u de benodigde *productkenmerken* in. U moet alle vereiste productkenmerken en de mogelijke opties ervan in deze sessie definiëren.

4 Productkenmerken per generiek artikel en constraints per generiek artikel

In de sessie Productkenmerken per configureerbaar artikel (tipcf1101m000) worden de productkenmerken aan een generiek artikel gekoppeld. Productkenmerken worden beheerd met behulp van *constraints*, die u kunt definiëren in de sessie Configureerbaar artikel - constraints (tipcf2110m000).

5 Generieke stuklijsten en generieke routing

In de sessies Generieke stuklijst (tipcf3110m000) en Generieke routing (tipcf3120m000) kunt u respectievelijk de *productstructuur* en de routing invoeren. De constraints in stap 4 dienen om ervoor te zorgen dat de productstructuur en routing zijn afgestemd op de geselecteerde opties.

6 Prijslijstmatrixcodes, prijslijstmatrixen en generieke prijslijsten

De sessies Prijslijstmatrixcodes (tipcf4110s000), Prijslijstmatrixen (tipcf4120m000) en Generieke prijslijsten (tipcf4101m000) zijn niet verplicht. Als voor een generiek inkoopartikel een verkoopprijs of een inkoopprijs moet worden gegenereerd, kan de prijslijst gebruikt worden voor het definiëren van een prijs. Matrixen kunnen worden gebruikt voor verschillende kenmerken die samen bepalend zijn voor de prijs. Door de prijslijstcode en de prijslijstmatrix vast te leggen kunnen de kenmerken en waarden worden ingevoerd in de matrixen.

7 Instellingen voor genereren van generieke artikelgegevens

De sessie Gen. art. - instell. voor genereren van geg. (tipcf3101m000) is niet verplicht. U kunt de artikelgegevens die voortkomen uit het configureren van *productvarianten*, naar eigen wens en inzicht generiek definiëren. Met deze sessie kunt u generieke instellingen aanmaken waarmee wordt bepaald hoe de artikelcode, de artikelomschrijving, het materiaal, de maat, de tekst of de norm voor een generiek artikel worden gegenereerd.

8 Parameters productconfiguratie

Na het definiëren van het productmodel moet u de productconfiguratorversie wijzigen van *Interpreter-versie* in *Objectversie* in de sessie **Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000)**.

9 Constraints per generiek artikel compileren

De laatste stap is het *compileren* van de constraints om per artikel generieke objecten te genereren met de sessie Constraints per configureerbaar artikel compileren (tipcf2201m000).

Splitsing productieorders - overzicht

Met de afsplits-functionaliteit kunt u een productieorder splitsen. Door een productieorder te splitsen, wordt deze verdeeld in meerdere productieorders. U kunt de afgesplitste hoeveelheid die bestemd is voor de nieuwe child-order selecteren of afgekeurde artikelen afsplitsen.

Splitsen is in bepaalde situaties nodig, bijvoorbeeld indien:

- De totale orderhoeveelheid niet op tijd kan worden gereedgemeld vanwege capaciteitsproblemen.
- Er onvoldoende materiaal beschikbaar is om de totale orderhoeveelheid op tijd gereed te melden.
- Een deel van de totale orderhoeveelheid niet-conform, bespoedigd of uitgesteld is.

NB

- Nadat een child-order is aangemaakt, is deze onafhankelijk van de parent-order en kunnen de overgeërfde kenmerken handmatig worden aangepast. Een child- en parent-order verwijzen altijd naar elkaar. Een parent-order kan verwijzen naar verschillende children, terwijl een child-order alleen naar de parent verwijst.
- Als u de afgekeurde hoeveelheid van een productieorder automatisch wilt afsplitsen, moet u het selectievakje Order tijdens rapporteren van afgekeurde hoeveelheid splitsen inschakelen in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**.

Waarschuwing

Het splitsen van productieorders kan op diverse manieren van invloed zijn op efficiëntieverschillen, zoals:

- Tijdens het uitvoeren van een productieorder wordt er een bepaalde vaste hoeveelheid *afval* geproduceerd. Als de order wordt gesplitst in twee afzonderlijke productieorders, kan de hoeveelheid afval toenemen omdat de nieuwe order extra afval genereert bij gereedmelding.
- Omsteltijden verdubbelen bij het splitsen van een order: actieve bewerkingen hebben ook een buffertijd. Als de oorspronkelijke order bijvoorbeeld een omsteltijd heeft van één uur, hebben na de splitsing zowel de parent- en als de child-order deze omsteltijd, waardoor de totale omsteltijd één uur langer is. Dit betekent dat de benodigde capaciteit na de splitsing ook is toegenomen.

Als het selectievakje Productieorderreferentie halffabrikaten in de sessie Parameters productieorders (tisfc0100s000) is ingeschakeld, wordt de ordersplitsing gestart. Zie voorbeeld.

- Basisgegevens

U kunt productieorders pas splitsen als u het selectievakje Splitsing productieorders toestaan in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** hebt ingeschakeld.

Als de afsplits-functionaliteit voor productieorders is geactiveerd, zijn de volgende instellingen beschikbaar in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**:

- Orderdocumenten bij ordersplitsing afdrukken
- Redencode voor ordersplitsing
- Order tijdens rapporteren van afgekeurde hoeveelheid splitsen
- Specificatie werkelijke materiaalkosten voor overboekingen
- Productieorders splitsen

U kunt productieorders splitsen in de sessie Productieorder splitsen (tisfc0208m000), die u kunt starten vanuit de sessie Productieorders (tisfc0501m000) of, als de afsplitsing betrekking heeft op afgekeurde artikelen, vanuit de sessies Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000) en Orders gereedmelden (tisfc0520m000).

Een child-order kan ook weer worden gesplitst. Daarom kan een productieorder tegelijkertijd een parent-order en een child-order zijn. U kunt de sessie Weergave boomstructuur gesplitste order (tisfc0708m000) starten om alle niveaus van een afsplitsing weer te geven in een *Graphical Browser Framework*.

Productieorders met een seriedragend of unit-effective eindartikel kunt u splitsen op serienummer of effectivity-unit. Als u klikt op Selecteren achter de **Af te splitsen hoeveelheid** in de sessie **Productieorder splitsen (tisfc0208m000)**, wordt een van de volgende sessies gestart waarin u het serienummer of de effectivity-unit kunt selecteren waarvoor u een afsplitsing in een child-order wilt maken:

- Af te splitsen serienummers selecteren (tisfc0208m100)
- Af te splitsen effectivity-units selecteren (tisfc0208m200)

Voor het splitsen van een order gelden de volgende condities:

- Een productieorder kan alleen worden gesplitst als de productieorder de status *Vrijgegeven* of *Actief* heeft.
- Splitsen is alleen mogelijk als er een grotere of even grote *routinghoeveelheid (eenheid)* bij de parent-order blijft.
- Bij het splitsen van een order wordt een nieuwe productieorder of child-order aangemaakt waarvan de orderhoeveelheid gelijk is aan de (door de gebruiker gedefinieerde) afgesplitste hoeveelheid van de oorspronkelijke productieorder. De child-order overerft orderkenmerken van de parent-productieorder, zoals leverdatum, productieplanning, bewerkingsstappen en materiaalbehoefte.
- De totale orderhoeveelheid van de productieorder waar vanuit de ordersplitsing is geïnitieerd, wordt verlaagd op basis van de gesplitste hoeveelheid.
- De *stuklijst* of *routing* wordt gecontroleerd om de voorgerecalculeerde materialen of de JSC-productieplanning te bepalen. De gegevens worden gekopieerd uit de parent-order.
- Als de parent-order een projectkostenverdeling bevat, neemt de child-order de verdelingsregels met de laatste behoefte datums over.
- Samen met de orderkenmerken overerft de child-order de *orderstatus* en de bewerkingsstatus van de parent-order.
- Het aantal afsplitsingen dat op een enkele productieorder kan worden toegepast, is onbeperkt, zolang de order aan de splitsingsvoorwaarden voldoet.
- Orderhoeveelheden die al zijn gereedgemeld en aan het magazijn zijn geleverd, kunnen niet worden afgesplitst. Gereedgemelde hoeveelheden op orderniveau of bewerkingsniveau blijven bij splitsing altijd bij de parent-order.
- Afgekeurde artikelen afsplitsen

Bij het gereedmelden van bewerkingen of orders, kunnen deze afgekeurde artikelen bevatten. In plaats van deze artikelen af te keuren in de sessies Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000) of

Orders gereedmelden (tisfc0520m000), kunt u de afgekeurde delen van de order afsplitsen. Als de afgekeurde artikelen zijn afgesplitst, kunnen ze worden herbewerkt als een afzonderlijke order.

Als u de sessie Productieorder splitsen (tisfc0208m000) start vanuit de sessies **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** of **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**, wordt de Af te splitsen hoeveelheid default ingevuld vanuit het veld Extra hoeveelheid afgekeurd.

Het voordeel van het afsplitsen van de afgekeurde artikelen is dat er geen hoeveelheid wordt afgekeurd op de oorspronkelijke productieorder bij het afsluiten.

- Productieorders met een projectpegverdeling splitsen

Wanneer een productieorder een projectpegverdeling bevat, moet hiermee rekening worden gehouden bij het splitsen van de order. De afgesplitste hoeveelheid wordt overgenomen uit de verdelingsregels die zijn geselecteerd op grond van de volgende criteria:

- De verdelingsregels met de laatste behoeftedatum worden het eerst afgesplitst.
- Als alle behoeftedatum op de verdelingsregels dezelfde zijn, wordt anonieme vraag het eerst afgesplitst. Verdelingsregels voor projectvraag met kostenpeg worden afgesplitst als er geen anonieme vraag aanwezig is.
- Als er alleen verdelingsregels voor projectvraag met kostenpeg bestaan en de behoeftedatum zijn dezelfde, worden de regels verplaatst op basis van de laatste volgorde van de verdelingsregels.

In tegenstelling tot een productieorder die geen aan een project gepegde verdeling bevat, wordt de geplande leverdatum gebaseerd op de vroegste behoeftedatum van de gekoppelde projectpegs.

Opmerking:

- Nadat een hoeveelheid is afgesplitst van een productieorder met een aan een project gepegde verdeling, werkt LN de orderpegging bij voor zowel parent als child om de bijgewerkte behoeftedatum te krijgen.
 - De projectpegs die worden gekopieerd naar de child-order worden gegenereerd door LN. U kunt deze niet handmatig wijzigen.
- Herberekening van voorgerecalculeerde materialen bij ordersplitsing
Bij een ordersplitsing moeten de voorgerecalculeerde materialen worden bijgewerkt op de parent-order, zelfs als de voorgerecalculeerde materiaalregels al zijn bevroren.
Op basis van de eerste productieordermaterialen van het maakartikel en de orderhoeveelheid die na de splitsing resten op de parent-order worden invoerhoeveelheden van bewerkingen opnieuw berekend en worden de *voorgerecalculeerde hoeveelheden* bijgewerkt voor elk benodigd materiaal. Dit wordt uitgevoerd op basis van initiële *waarderingsprijs*, aangezien voorgerecalculeerde kosten alleen veranderen op basis van de aanpassing van de voorgerecalculeerde hoeveelheid.
Als een aan een project gepegde productieorder materialen bevat met een kostenpeg van het project, worden de voorgerecalculeerde materiaalregel en de verdeling van de voorgerecalculeerde materialen bijgewerkt.
Voor een nieuwe child-order worden de voorgerecalculeerde materiaalregels aangemaakt op basis van de voorgerecalculeerde materialen van de parent-productieorder, de productieorderhoeveelheid en de berekende invoerhoeveelheid van de bewerking.
 - Materiaalafgifte en (productie)magazijnorders
Bij ordersplitsing worden alle materiaalregels voor de parent-order bijgewerkt. Zo nodig zorgt dit ervoor dat vervolgens de gerelateerde productiemagazijnorders worden bijgewerkt voor materialen met de soort *Afgifte*, op basis van de volgende regels:
 - Parent-order
Alle materialen die zijn afgegeven op een productiemagazijnorder worden geregistreerd als de werkelijke hoeveelheid die is verzonden naar de parent-productieorder.

- Als een order wordt gesplitst, maar de volledige hoeveelheid van een benodigd materiaal al is verzonden, moet u handmatig de materialen herverdelen tussen de parent- en child-order, door het surplus van de parent te retourneren en vervolgens af te geven aan de child-order.
- Na de splitsing wordt de totale werkelijke hoeveelheid gecontroleerd die is afgegeven aan de bewerkingen. Als de werkelijke hoeveelheid die is afgegeven aan een bewerking, kleiner is dan de bijgewerkte hoeveelheid materiaal die nodig is voor de bewerking, worden de magazijnafgifteorders bijgewerkt zodat deze de hoeveelheid weergeven van het materiaal dat nog moet worden afgegeven aan de bewerking op de parent-order.
- Als de totale werkelijke hoeveelheid van een materiaal die is afgegeven aan een bewerking, groter is dan de bijgewerkte hoeveelheid die benodigd is voor de bewerking, moeten alle uitstaande materiaalaanvragen voor dit materiaal handmatig worden verwijderd.
- Child-order
Als op het moment van splitsing de volledige hoeveelheid van benodigde materialen al is verzonden naar de bewerking op de parent-order en er bestaan geen niet-ingevoerde magazijnorders meer, hoeven er geen magazijnorders op child-orderniveau voor de afgifte van materialen te worden aangemaakt voor dezelfde bewerking. Een deel van de werkelijke materiaalkosten (gebaseerd op de gesplitste orderhoeveelheid naar rato) wordt verkregen van de parent-order.
- Als bij het splitsen van de order pas een deel van de benodigde materialen naar een bewerking was verzonden, worden magazijnorders aangemaakt voor de hoeveelheid materialen die moet worden afgegeven aan de bewerking op het child-orderniveau.

Opmerking: Als op bewerkingsniveau de hoeveelheid van het maakartikel volledig is geleverd, maakt LN een magazijnorder voor materiaal aan als aan de volgende twee condities wordt voldaan:

- Op het moment van splitsing is de werkelijke hoeveelheid materiaal die is afgegeven op basis van de parent-order kleiner dan de benodigde hoeveelheid.
- Er zijn uitstaande magazijnorders om de resterende hoeveelheid af te geven.
- Als aan beide condities is voldaan, wordt op het child-orderniveau een magazijnorder aangemaakt die een af te geven hoeveelheid bevat die gelijk is aan de uitstaande hoeveelheid die afgegeven had moeten worden op het parent-orderniveau.

Als de bewerkingsstatus **Gereed** wordt, wordt een deel van de werkelijke materiaalkosten overgenomen uit de parent-order. Het precieze, over te zetten deel van de materiaalkosten wordt vastgesteld op basis van de waarde van het veld **Specificatie werkelijke materiaalkosten voor overboekingen** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**, die wordt toegepast op gereedgemelde bewerkingen.

Afgegeven materialen kunnen alleen worden geretourneerd vanuit de productieorder die de werkelijke magazijnafgifte voor het materiaal bevat. Zelfs als materialen zijn afgegeven aan de parent-productieorder en bij de ordersplitsing werkelijke materiaalkosten zijn overgezet naar een child-productieorder, kan het retourneren alleen plaatsvinden vanuit de parent-productieorder, omdat de magazijnorderregels zijn gekoppeld aan de parent.

- Productieorders met meerdere uitbestede halffabrikaten splitsen

Productieorders met uitbestede bewerkingen kunnen alleen worden gesplitst als de uitbestede bewerking nog niet actief is of de bewerking die nodig is voor productie, is gereedgemeld. Als uitbesteding met materiaalstroom wordt gebruikt, moeten de geretourneerde halffabrikaten ook worden verwerkt en gereedgemeld.

Als het selectievakje **Productieorderreferentie halffabrikaten** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld, moeten alle halffabrikaten worden afgegeven voordat de order kan worden gesplitst, omdat de halffabrikaten alleen kunnen worden afgegeven aan de order waaraan ze zijn gekoppeld.

Voorbeeld

In de volgende situatie treden fouten op:

- Een productieorder heeft twee opeenvolgende bewerkingen die aan verschillende toeleveranciers zijn uitbesteed. De eerste bewerking is gereedgemeld en het halffabrikaat is ontvangen.
- Als het selectievakje Productieorderreferentie halffabrikaten is ingeschakeld, heeft het ontvangen halffabrikaat een productieorderreferentie.
- U beslist de rest van de productieorder af te splitsen, inclusief de tweede uitbestede bewerking.

Een halffabrikaat dat door de toeleverancier wordt geretourneerd, kan alleen worden afgegeven aan een bewerking op dezelfde productieorder als waaruit het was verzonden. Als de productieorder is gesplitst, kan het halffabrikaat niet worden afgegeven aan de child-productieorder, omdat het child-productieorder een ander productieordernummer heeft dan waarnaar wordt verwezen voor het geretourneerde halffabrikaat.

Materiaalleveringsregels kunnen alleen worden afgehandeld en het halffabrikaat kan alleen worden overgezet en afgegeven aan het productiemagazijn dat aan de ontvangende bewerking is gekoppeld, als een uitbestedingsinkooporder de status `Actief` heeft.

NB: Een productieorder met een uitbestedingsinkooporder met de status `Actief` kan niet worden gesplitst.

Productieorder splitsen met etikettering op assemblagelij

Als etikettering op de assemblagelij wordt geactiveerd voor de productie of geselecteerd voor splitsing, blijven logistieke eenheden die voor de productieorder zijn gegenereerd, met de parent-order in een splitsing. U moet nieuwe logistieke eenheden genereren voor de child-order.

Hoofdstuk 4: Productieorders met project

Projectsoorten

De volgende projectsoorten komen voor:

Hoofdproject

Een hoofdproject is een afzonderlijk project dat bestaat uit verschillende deelprojecten. Hoofdprojecten en deelprojecten worden beide gedefinieerd als projecten. Een hoofdproject fungeert als de motor voor de planning van de deelprojecten of als aggregatieproject voor de financiële resultaten van de deelprojecten. Vooral voor omvangrijke projecten in een constructie-op-order situatie is het van belang om een projectstructuur vast te leggen met hoofdprojecten en deelprojecten. Voor hoofdprojecten is slechts een beperkt aantal functies voor projectbeheer beschikbaar.

Deelproject

Een deelproject is onderdeel van een hoofdproject. De *netwerk*planning voor het deelproject wordt overgenomen uit de planning voor het hoofdproject. Er kunnen voor een deelproject verschillende parameters worden gedefinieerd op hoofdprojectniveau. De functies voor projectbeheer voor een deelproject zijn ook van toepassing op een enkelvoudig project.

Enkelvoudig project

Een enkelvoudig project is een afzonderlijk project dat niet is onderverdeeld in meerdere deelprojecten.

Budget

Een budget wordt gebruikt voor planning en calculatie, niet voor uitvoering van de productie.

Delen van hoofd- en deelprojecten

Werken met hoofdprojecten en deelprojecten heeft de volgende consequenties:

- Het hoofdproject bevat de algehele planning van de deelprojecten. Dat betekent dat de start- en leverdatums voor de netwerkplanning van de deelprojecten direct worden afgeleid van de algehele netwerkplanning van het hoofdproject. Er kunnen parapluactiviteiten voor het hoofdproject worden gedefinieerd om de deelprojecten te beheren. Zo kunt u een globale capaciteitsbehoefteplanning uitvoeren, afhankelijk van de waarde van de globale capaciteitsbehoefte die voor elke activiteit kan worden vastgelegd met de sessie **Activiteiten (tipcs4101m000)**.

- Logistiek gezien kunt u met het hoofdproject de globale planning uitvoeren en de deelprojecten beheren. Een hoofdproject is niet van belang voor een gedetailleerde planning van de stroom van materialen en capaciteiten. Daarom kunnen voor een hoofdproject geen klantspecifieke productstructuren worden vastgelegd.

Voor een hoofdproject kunnen tal van projectgegevens worden vastgelegd die ook gelden voor deelprojecten, tenzij er voor de deelprojecten afzonderlijk gegevens zijn vastgelegd. Deze gegevens omvatten:

- Bewerkingstarieven
- Uitbestedingstarieven
- Kostprijs toeslagen
- Rekeningschema

De parapluactiviteiten van het hoofdproject kunnen worden opgenomen in de voorgerecalculeerde gegevens van het (hoofd)project. Het hoofdproject fungeert als aggregatieproject voor de deelprojecten. Sommige gegevens uit de deelprojecten worden dus automatisch geaggregeerd naar de hoofdprojecten, namelijk:

- Globale capaciteit, geaggregeerde capaciteit en bestede uren door middel van de sessie **Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000)**.
- Budgetkosten, voorgerecalculeerde kosten, nagecalculeerde kosten en het totale factuurbedrag met behulp van de sessie **Kostprijzen per project berekenen (tipcs3250m000)**.

Voor het hoofdproject worden verschillende functies uitgevoerd. Deze worden ook uitgevoerd voor de deelprojecten, namelijk:

- Netwerkplanning
- Kostenberekening
- Project afsluiten
- Project archiveren

De volgende kosten- en opbrengstmutaties zijn mogelijk voor hoofdprojecten:

- Uren die al dan niet direct worden geboekt op een activiteit van het hoofdproject
- Verkooporders of verkoopfacturen voor geleverde diensten

Netwerkplanning

Muteer de volgende gegevens om een netwerkplanning uit te voeren:

- Algemene projectgegevens
- Activiteiten per project
- Activiteitsrelaties
- Capaciteitsverdelingstabelcodes
- Capaciteitsverdelingstabellen

Een netwerkplanning bestaat uit alle activiteiten die vereist zijn om een *project* uit te voeren (maar geen begroting). Een activiteit kan een of meer bewerkingen omvatten. Elke activiteit heeft een specifieke doorlooptijd. De relaties binnen het netwerk geven aan welke activiteiten van elkaar afhankelijk zijn. Door het netwerk te analyseren weet u wat de totale duur van het project is. De methode die wordt toegepast, wordt de voorrangsmethode genoemd.

Een netwerkplanning biedt de volgende voordelen:

- De projectplanning is onafhankelijk van de *project*structuur die in LN is vastgelegd.
- Een netwerkplanning kan ook worden gegenereerd als de projectstructuur nog niet geheel is gedefinieerd.
- Een netwerkplanning biedt de mogelijkheid om de voortgang van het project optimaal te bewaken. Als activiteiten achter op schema lopen, kan direct worden bepaald wat de invloed daarvan is op de einddatum van het project en kunnen de juiste correctieve maatregelen worden genomen.

Bij het opstellen van een netwerkplanning is het van groot belang in welke volgorde bewerkingen en activiteiten moeten worden uitgevoerd. Activiteiten kunnen gerelateerd zijn aan andere activiteiten. Activiteiten kunnen na elkaar worden uitgevoerd of elkaar overlappen.

Afhankelijk van de planningsmethode die in de sessie **Projecten (tips2101m000)** is vastgelegd, kunt u voorwaarts plannen (op basis van de startdatum) of achterwaarts plannen (op basis van de einddatum).

Op basis van de relaties tussen activiteiten wordt bepaald of er speling is in de planning. Vrije speling is het aantal dagen dat met een activiteit kan worden gewacht, zonder dat dit van invloed is op de volgende activiteit. De totale speling is het aantal dagen dat met een activiteit kan worden gewacht, zonder dat dit van invloed is op de start- of einddatum van het project.

De benodigde capaciteit voor de activiteit kan via de capaciteitsverdelingstabel over de duur van de activiteit worden verdeeld aan de hand van een percentage van de totale capaciteit.

In de tabel kunt u aangeven of klantspecifieke bewerkingen automatisch moeten worden gekoppeld aan activiteiten als dat nog niet is gedaan. Als de klantspecifieke bewerking niet aan een activiteit kan worden gekoppeld, wordt dat door LN gemeld.

De omsteltijd, de cyclustijd, de manbezetting voor omstelling, de manbezetting voor productie en de machinebezetting worden per bewerking vastgelegd in de sessie **Routingbewerkingen (tirou1102m000)**.

In de volgende voorbeelden ziet u hoe de capaciteitsbehoeften voor een projectactiviteit worden gepland.

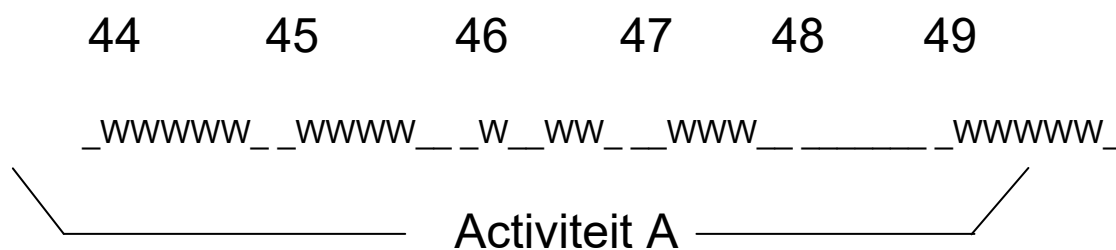
Voorbeeld 1: Voorbeeld 1: activiteit is nog niet gestart Voorbeeld 2: Voorbeeld 2: Activity has already started

Voorbeeld 1: Activiteit is nog niet gestart

Activiteit A is nog niet gestart. Er zijn geen uren besteed, er is geen projectstructuur en er is geen gedetailleerde capaciteitsplanning.

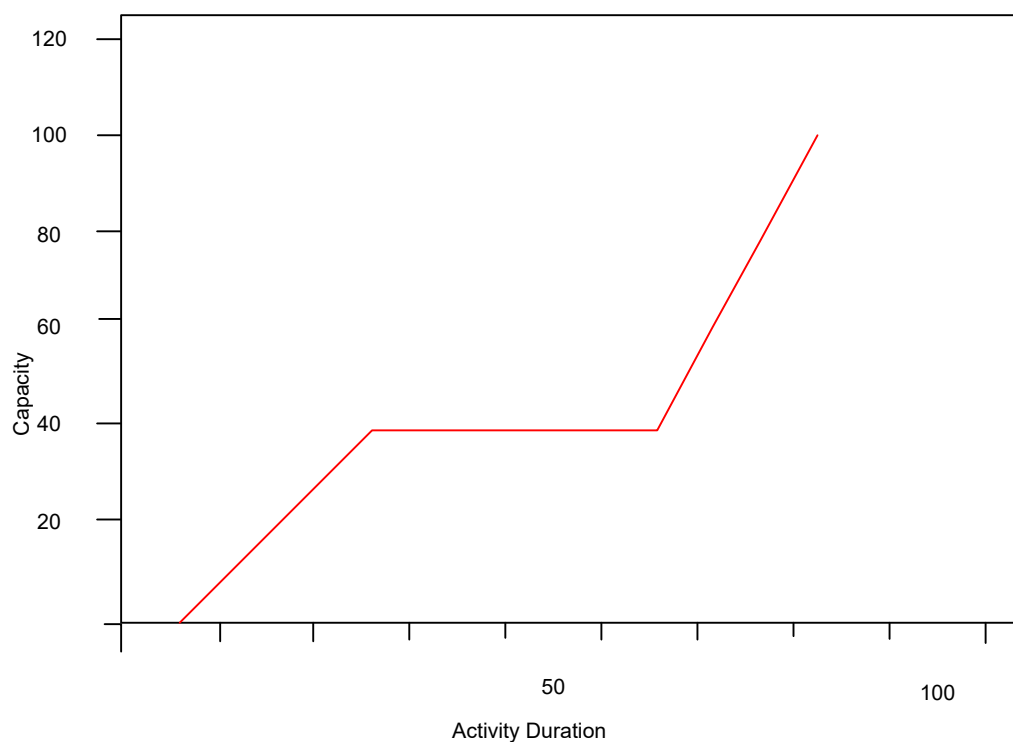
- Activiteitsduur (projectdagen): 15
- Globale capaciteitsbehoefte: 200
- Vroegste startdatum: dag 4 week 44 jaar 92
- Percentage gereed: 0%

De huidige datum ligt vóór de vroegste startdatum. In de volgende afbeelding wordt de uitvoering van activiteit A weergegeven:



W	Werkdagen
_	Niet-werkdagen

De capaciteitsverdelingstabel die aan de activiteit is toegekend, wordt weergegeven in de volgende afbeelding:



De capaciteit voor activiteit A is 200 uur. De capaciteitsverdeling per week is als volgt:

Week	Aantal dagen	Percentage van activiteitsduur	Percentage van capaciteitsbehoefte	Verschil vergeleken met vorige week	Capaciteitsbehoefte (per week)
44-92	2	13%	17,3%	17,3%	34,6
45-92	6	40%	40,0%	22,7%	45,4

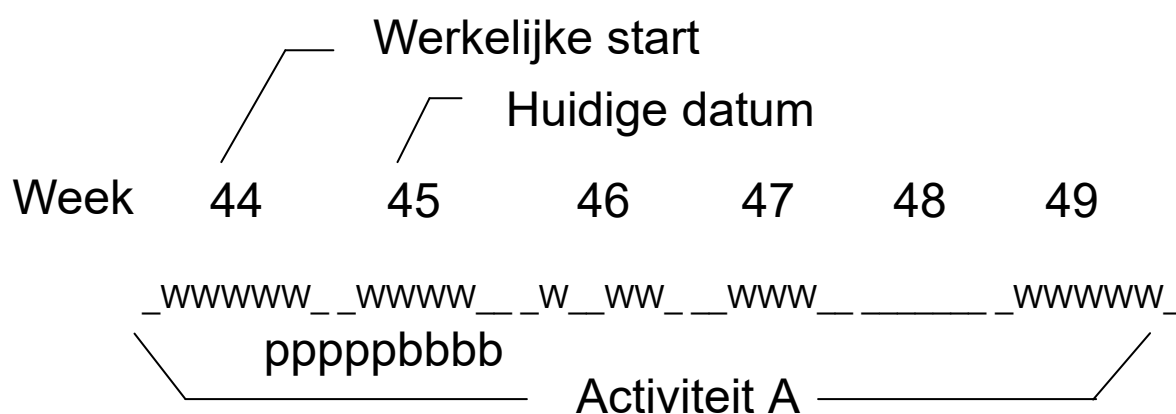
46-92	9	60%	40,0%	0,0%	0,0
47-92	12	80%	70,0%	30,0%	60,0
48-92	12	80%	70,0%	0,0%	0,0
49-92	15	100%	100,0%	30,0%	60,0

Voorbeeld 2: activiteit is al gestart

Activiteit A is gestart, er zijn uren besteed en er is een capaciteitsplanning uitgevoerd per project.

Activiteitsduur (projectdagen)	15
Globale capaciteitsbehoefte	200 in afdeling 10
Werkelijke begindatum	dag 4 week 44 jaar 92
Bestede uren	30 in afdeling 10
Gedetailleerde capaciteitsbehoefte	100 in afdeling 10
Percentage gereed	20%

In de volgende afbeelding wordt de uitvoering van activiteit A weergegeven:



W	Werkdagen
-	Niet-werkdagen
p	Voortgang
B	Achterstand

Twintig procent van activiteit A is gereed. Met andere woorden: twintig procent van de geplande capaciteit voor activiteit A is gereed. Te besteden uren: $0,8 \times 200 = 160$ uur. Op basis van de capaciteitsverdelingstabel berekent LN welk percentage van de activiteitsduur is verstreken. De capaciteitsverdelingstabel geeft aan dat 20 procent overeenkomt met 15 procent voortgang in de activiteitsduur.

Deze voortgang is gelijk aan $0,15 \times 15 = 2,3$ dagen van de doorlooptijd. Geplande voortgang (6 dagen) is $6/15 \times 100\% = 40\%$ van de activiteitsduur. De achterstand = $6 - 2,3 = 3,7$ dagen. Volgens de capaciteitsverdelingstabel komt dit overeen met een achterstallige capaciteit van $20\% = 40$ uur. Deze 40 uur moeten worden opgeteld bij de resterende doorlooptijd van 9 dagen. Capaciteit die moet worden gebruikt volgens de oorspronkelijke planning: $60\% = 120$ uren. Om de einddatum van de activiteit te halen moet extra capaciteit worden toegevoegd: $40/120 = 33\%$. De capaciteitsverdeling per week is dan als volgt:

Week	Aantal dagen	Percentage van activiteitsduur	Capaciteitsbehoefte (per week)
46-92	9	60%	0
47-92	12	80%	$60+20=80$
48-92	12	80%	0
49-92	100%	100%	$60+20=80$

Lean PCS-projecten

In een make-to-order productieomgeving begint de productie pas als een klant een order heeft geplaatst. Anders dan bij een engineer-to-order omgeving, heeft een product in een make-to-order omgeving meestal vaste kenmerken en specificaties die waarschijnlijk niet worden gewijzigd. In LN wordt het type make-to-order zonder engineering ook standaard op-order genoemd. Het product heeft dan een standaard stuklijst en een standaard routing en is daarom een standaardproduct.

Standaard op-order producten zijn meestal producten waarvan het onwenselijk is deze op voorraad te houden, bijvoorbeeld omdat het product erg duur is of veel ruimte inneemt. Voltooide standaard op-order producten kunnen direct naar de klant worden verzonden die ze besteld heeft, zodat u voorraadkosten bespaart.

Er zijn twee soorten projecten die u in Projectbeheer kunt gebruiken voor de productie van op order te produceren standaardartikelen (STO):

- U kunt een standaardproject instellen
- U kunt een licht PCS-project instellen

Met een licht PCS-project kunnen activiteiten aan specifieke verkooporders worden gepegd, waarbij de kosten bekend zijn per PCS-project. Als een project wordt gegenereerd voor het produceren van het opgegeven artikel, wordt geen stuklijstrouting naar het project gekopieerd, aangezien deze standaard zijn en geen constructie mogelijk is als het artikel eenmaal wordt geproduceerd.

De stuklijst en routing van een standaard op-order artikel worden onafhankelijk opgeslagen van de projecten die gebruikmaken van die artikelen. Dit voorkomt redundantie van gegevens.

1 Maak een verkooporder voor het standaard op-order artikel.

Voor het bestelbeleid van het artikel op de verkooporderregel moet het selectievakje **Klantsp. te maken** zijn ingeschakeld. U definieert dit in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**. Als gevolg daarvan wordt het selectievakje **Klantspecifiek maken** in de detailsessie **Verkooporderregels (tdsls4101m000)** ingeschakeld. Dit geeft aan dat er een PCS-project kan worden gegenereerd.

2 Productie van een standaard op-order artikel triggeren

In LN kunt u de productie van een standaard op-order artikel direct vanuit de verkooporder triggeren. Selecteer een verkooporderregel en start de sessie **Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000)** in het *betreffende* menu om de projectstructuur voor het standaardartikel te genereren. Selecteer *Standard-to-order* op het veld **Genereermethode**. Het artikel op de verkooporderregel wordt als een klantspecifiek artikel naar het PCS-project gekopieerd. Met andere woorden, er wordt een projectcode aan het standaardartikel toegevoegd, waarmee het artikel een klantspecifiek artikel wordt. De stuklijst en de routing worden echter niet naar het project gekopieerd, dus op geen enkel niveau in de projectstructuur wordt een klantspecifieke stuklijst of routing aangemaakt.

Afhankelijk van de instellingen in de sessie **Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000)** wordt de projectcode van het nieuwe klantspecifieke artikel gebaseerd op het verkoopordernummer (indien het selectievakje **Projectnummer aan verkoopordernummer gelijkstellen** is ingeschakeld) of op een projectserie (indien het veld **Projectserie** is ingevuld).

3 Geplande orders genereren

Nadat u de sessie **Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000)** hebt uitgevoerd om een projectstructuur aan te maken voor het standaard op-order artikel, kunnen geplande orders worden gegenereerd voor alle artikelen binnen het PCS-project. Hiervoor gebruikt u de sessie **Orderplanning genereren (cprp1210m000)** in Planning. Geplande orders worden aangemaakt voor materialen in het project die standaard op-order artikelen zijn, maar ook voor artikelen die *Nee* zijn. Voor dit doel wordt de stuklijst gedesaggregeerd. De stuklijst die voor desaggregatie wordt gebruikt, is de standaard stuklijst van het artikel waarvan het klantspecifieke artikel is afgeleid. Het artikel waarvan het klantspecifieke artikel is afgeleid, staat op het veld **Afgeleid van artikel** in de detailsessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.

De stuklijst wordt als volgt gedesaggregeerd: als het materiaal dat in de stuklijst wordt gevonden een klantspecifiek artikel is, controleert Planning de voorraad van het artikel om het laagste voorraadniveau in de toekomst vast te stellen. De berekening is als volgt:

$$\text{werkelijke voorraad} + \text{toekomstige ontvangsten} - \text{toekomstige leveringen}$$

Niet opgenomen in de berekening zijn:

- Productieplannen
- Inkoopplannen
- Geplande orders

Als er voldoende voorraad is, maakt Planning een klantspecifiek artikel aan voor het standaard op-order artikel en wordt voorraad gereserveerd voor het klantspecifieke artikel in plaats van voor het standaardartikel. Hierna stopt de desaggregatie van de stuklijst.

Als er onvoldoende voorraad is, maakt Planning een klantspecifiek artikel aan voor het standaard op-order artikel en gaat de desaggregatie van de stuklijst door.

Als het materiaal op de stuklijstregel een anoniem artikel is, wordt er een geplande order gemaakt in het geval van onvoldoende voorraad. Van het artikel wordt echter geen klantspecifiek artikel afgeleid.

Elk materiaal in de stuklijst waarvoor het selectievakje **Klantsp. te maken** is ingeschakeld en dat tijdens de desaggregatie van de stuklijst wordt aangetroffen, wordt door Planning gewijzigd in een

klantspecifiek artikel. De desaggregatie van een stuklijst stopt zodra er voldoende voorraad is voor een materiaal.

Spelingen

De *speling* is de tijd in werkdagen tussen activiteiten. Spelingen kunnen variëren.

Speling die betrekking heeft op een activiteit:

- **Totale speling:** De speling die voor een activiteit is toegestaan, uitgedrukt in werkdagen.
- **Vrije speling:** De vrije speling tussen twee opeenvolgende activiteiten. De vrije speling geeft aan hoeveel dagen de activiteit kan worden uitgesteld zonder dat de voortgang van andere gerelateerde activiteiten in gevaar komt.

De berekening wordt als volgt uitgevoerd: Als de waarde van het veld **Relatie soort** gelijk is aan ES (eind-start) (de volgende activiteit begint wanneer de vorige activiteit is voltooid), dan wordt de volgende formule gebruikt:

$$\text{vrije speling (ES)} = \text{vroegste startdatum van de volgende activiteit} - \text{relatiespeling} - \text{activiteitsduur} - \text{vroegste startdatum}$$

Als de waarde van het veld **Relatie soort** gelijk is aan SS (start-start) (de volgende activiteit en de vorige activiteit beginnen tegelijk), dan wordt de volgende formule gebruikt:

$$\text{vrije speling (SS)} = \text{vroegste startdatum van de volgende activiteit} - \text{relatiespeling} - \text{vroegste startdatum}$$

Beide spelingen worden berekend nadat u de sessie **Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000)** hebt uitgevoerd. Als beide spelingen nul zijn, behoort de activiteit tot het kritieke pad. De absolute relationele speling tussen activiteiten wordt gemuteerd in de sessie **Activiteitenrelaties (tipcs4110m000)**.

Spelingen kunnen op twee manieren worden ingevoerd:

- **Speling (dagen)** De speling tussen de vorige activiteit en de volgende activiteit, uitgedrukt in werkdagen. Deze speling wordt gebruikt om de startdatum van de volgende activiteit te bepalen. De relatiesoort is een belangrijke factor: De waarde ES (eind-start) geeft aan dat de startdatum van de volgende activiteit gelijk is aan de einddatum van de vorige activiteit plus de relatieve speling. De waarde SS (start-start) geeft aan dat de startdatum van de volgende activiteit gelijk is aan de startdatum van de vorige activiteit plus de relatieve speling.
- **Speling (percentage)** Dezelfde speling als de **Speling (dagen)**, maar uitgedrukt in een percentage van de duur van de vorige activiteit.

Een van de twee soorten speling kan worden ingevoerd in de sessie **Activiteitenrelaties (tipcs4110m000)**.

Verbruik globale capaciteit in PCS

Als u PCS-netwerkplanning gebruikt, kan de afdelingscapaciteit, die u kunt weergeven in de sessie **Orderplan resources (cprp0530m000)** of de sessie **Resourcehoofdplan (cprmp3501m000)**, ongewenst worden verbruikt door zowel de globale capaciteit van PCS (gedefinieerd voor de activiteiten in PCS) en de capaciteit die vereist is voor JSC-productieorders en geplande productieorders in Planning.

In dit onderwerp wordt het gebruik van het selectievakje **Globale capaciteitsbehoefte PCS gebruiken** in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** beschreven. Met dit selectievakje kunt u dubbel verbruik van de afdelingscapaciteit voorkomen.

Achtergronden op activiteiten en netwerkplanning

In PCS kunt u *activiteiten* definiëren. Een activiteit is een fase tijdens de uitvoering van een project, zoals engineering, productie, eindassemblage of inspectie. Nadat u activiteiten hebt gedefinieerd, moet u activiteitsrelaties definiëren om de afhankelijkheden tussen de activiteiten aan te geven. Met behulp van activiteiten en activiteitsrelaties kunt u een netwerkplanning uitvoeren. Dit is een algehele planning van het PCS-project.

Wanneer u een activiteit definieert in de sessie **Activiteiten (tipcs4101m000)**, moet u een afdeling voor de activiteit invoeren. U moet het aantal uren invoeren dat de globale capaciteitsbehoeften van de afdeling weergeeft. Nadat u de netwerkplanning hebt uitgevoerd, kunt u de afdelingscapaciteit bekijken in de sessie **Orderplan resources (cprp0530m000)** of de sessie **Resourcehoofdplan (cprmp3501m000)**. De globale capaciteitsbehoeften in de sessie **Activiteiten (tipcs4101m000)** worden weergegeven op het veld **Capaciteitsgebruik PCS-activiteiten**. Door de **Vrije capaciteit** af te trekken van de **Capaciteitsgebruik PCS-activiteiten**, berekent u de **Beschikbare capaciteit** van de afdeling.

Als een activiteit productie met omvat, zijn JSC-productieorders en/of geplande productie aanwezig in Planning. De capaciteit van een afdeling wordt gevraagd door de activiteit en door de productieorders. Als de afdeling op de productieorder dezelfde is als de afdeling die voor de activiteit is gedefinieerd, kan dit resulteren in dubbel verbruik van de afdelingscapaciteit. In de sessie **Orderplan resources (cprp0530m000)** of de sessie **Resourcehoofdplan (cprmp3501m000)** kunt u de behoefte aan JSC-capaciteit bekijken in het veld **Capaciteitsgebruik voor productieorders** en de globale capaciteit in het veld **Capaciteitsgebruik PCS-activiteiten**. Bij dubbel verbruik wordt de **Beschikbare capaciteit** van de afdeling verminderd met zowel het **Capaciteitsgebruik voor productieorders** als het **Capaciteitsgebruik PCS-activiteiten**.

Gebruik van het selectievakje Globale capaciteitsbehoefte PCS gebruiken

Het dubbele verbruik van de afdelingscapaciteit is niet altijd wenselijk. Dit kunt u voorkomen met het selectievakje **Globale capaciteitsbehoefte PCS gebruiken** in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**:

- Als het selectievakje **Globale capaciteitsbehoefte PCS gebruiken** is ingeschakeld, wordt de globale capaciteit van PCS die is gedefinieerd voor activiteiten in PCS evenals de capaciteit die vereist is voor JSC-productieorders en geplande productieorders in Planning afgetrokken van de beschikbare capaciteit van de afdeling. Daarom treedt er dubbel verbruik van afdelingscapaciteit op.
- Als het selectievakje **Globale capaciteitsbehoefte PCS gebruiken** is uitgeschakeld, wordt de beschikbare afdelingscapaciteit alleen verbruikt door de capaciteit die vereist is voor de JSC-productieorders en de geplande productieorders in Planning. Er wordt dus geen rekening gehouden met de globale capaciteitsbehoefte, die is vastgelegd in de sessie **Activiteiten (tipcs4101m000)**.

Een project afsluiten

Voordat een project wordt afgesloten, controleert LN de huidige status van het project. Alleen projecten met de status *Gereed* kunnen worden afgesloten.

LN controleert of:

- Alle deelprojecten de status *Afgesloten* hebben, als er een hoofdproject is.
- Alle productieorders voor het project zijn gesloten.
- Alle inkooporders de status *Afgesloten* hebben.
- Alle inkoopontvangsten worden gefactureerd en de procedure voor het toekennen van facturen wordt in de financiële administratie uitgevoerd.
- Alle verkooporders zijn afgesloten met de sessie **Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000)**.
- Alle serviceorders voor het project zijn verwerkt in de historie.
- Alle urenmutaties voor het project zijn verwerkt.
- Geen projectvoorraad meer aanwezig is. De waarde van de projectvoorraad mag niet groter zijn dan de waarde die door de gebruikers is ingetoetst. De resterende voorraad die kleiner is dan deze waarde, wordt automatisch verwijderd.
- Alle interne facturen die vanuit het PCS-project zijn overgezet naar de financiële bedrijven van het verkoopbureau, de serviceafdeling en/of het magazijn, zijn afgehandeld.

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan het project niet worden afgesloten.

Als het project afgesloten kan worden, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Eventuele inslag- en uitslagadviezen voor magazijnorders in de sessie **Voorraad per magazijn, artikel en effectivity unit (whwmd2116s000)** worden verwijderd.
- 2 Projectkosten en -resultaten worden berekend. Daartoe start LN automatisch de sessie **Kostprijzen per project berekenen (tipcs3250m000)**.
- 3 De projectstatus wordt gewijzigd in *Afgesloten*.

NB

- Voordat een eventueel aanwezig hoofdproject kan worden afgesloten, moeten eerst alle deelprojecten worden afgesloten aan de hand van de hiervoor vermelde procedure.
- Als u het selectievakje **Verkoopkostpr. en opbr. zijn beperkt tot fin. bedrijf van PCS-project** in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)** hebt ingeschakeld, worden de financiële mutaties geboekt naar de financiële bedrijven van het verkoopbureau, de serviceafdeling en/of het magazijn in plaats van naar het financiële bedrijf van het PCS-project. Als vanuit het PCS-project interne facturen naar die afdelingen worden verzonden, terwijl deze nog niet zijn afgehandeld, wordt in de sessie **Project afsluiten (tipcs2250m000)** de projectstatus ingesteld op *Af te sluiten* in plaats van op *Afgesloten*. U moet eerst de interne facturen afhandelen en vervolgens de sessie **Project afsluiten (tipcs2250m000)** opnieuw uitvoeren om de projectstatus op *Afgesloten* te zetten.

Archiveren en verwijderen in Projectbeheer

Voor het beheer van projecten binnen Manufacturing is de volgende informatie van belang:

- Financiële gegevens verwijderen in Projectbeheer
Als een PCS-project wordt afgesloten, kunt u de financiële gegevens verwijderen met de sessie **Financiële mutaties per project verwijderen (tipcs3200m000)**. Nadat de financiële gegevens zijn verwijderd, kunt u het OHW en de kosten niet meer afdrukken. Het PCS-project wordt definitief

afgesloten en kan dan niet meer worden geopend. Zodra de gegevens zijn verwijderd, kunt u de gegevens niet meer archiveren met de sessie Projecten archiveren/verwijderen (tipcs2260m000).

- Projecten archiveren

Gebruik de sessie Projecten archiveren/verwijderen (tipcs2260m000) om afgesloten PCS-projecten te archiveren of te verwijderen. Dit omvat de financiële gegevens, dus als u deze sessie uitvoert, hoeft u de sessie Financiële mutaties per project verwijderen (tipcs3200m000) niet te gebruiken.

NB

Zie voor meer informatie de *Gebruikershandleiding archivering* (U9352* NL).

Prestatieaspecten

- Invloed op CPU: Niet van toepassing
- Invloed op databasegroei: Ja

Unit-effectivity in PCS

In de Projectbeheer-module in Productie kunnen *effectivity-units* worden toegekend aan:

- Projectdelen
- Moduleplanning per project

Projectdelen

Projectdelen worden gebruikt om de voorgerecalculeerde kosten van een project te bepalen. Ze worden handmatig ingevoerd of vanuit de verkooporderregel gegenereerd (genereer projectstructuur van productvariant). De PCS-berekening van voorgerecalculeerde kosten gebruikt de kostprijs uit CPR om de voorgerecalculeerde kosten voor een standaard projectdeel te berekenen. Wanneer een standaarddeel echter een effectivity-unit heeft, wordt de kostprijs van het deel opnieuw berekend om de unit-effectieve kostprijs van dat deel te bepalen. Als de stuklijst van het deel uitzonderingen voor optioneel materiaal bevat, kan de unit-effectieve kostprijs aanzienlijk afwijken van de kostprijs.

Bouwgroepenplanning

Bouwgroepenplanning wordt altijd handmatig ingevoerd. Het wordt gebruikt om Planning te triggeren vraag aan te maken wanneer er nog geen verkooporder beschikbaar is. Het effectivity nummer van de bouwgroep wordt door Planning gebruikt tijdens de desaggregatie van de stuklijst en het gebruik van de routing om te bepalen welke objecten geldig zijn.

Stuklijsten en routings van klantspecifieke artikelen

Wanneer artikelen naar een nieuwe structuur worden gekopieerd, kan een gebruiker kiezen uit twee opties:

- Alle stuklijstregels en routings met alle gekoppelde *uitzonderingen* kopiëren.
- Alleen stuklijstregels en routings die geldig zijn voor een specifieke effectivity-unit kopiëren. Gekoppelde uitzonderingen worden niet gekopieerd.

U kunt deze opties kiezen in de volgende sessies:

- **Standaard prod.structuur naar klantspec. structuur kopiëren (tipcs2230m000)**
- **Klantspec. prod.structuur naar klantspec. structuur kopiëren (tipcs2231m000)**

- **Klantspec. structuur naar standaard structuur kopiëren (tipcs2232m000)**

Unit-effective artikelen op een verkooporder aanpassen

Indien u een unit-effective artikel op een verkooporder *klantspecifiek* wilt maken met de sessie **Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000)**, wordt alles gekopieerd. Dit betekent dat de volledige stuklijst en alle bewerkingen die van toepassing zijn op alle effectivity-units, naar het PCS-project worden gekopieerd. Ook worden alle uitzonderingen gekopieerd die aan stuklijstregels en bewerkingen zijn gekoppeld.

Als u een effectivity-unit in een PCS-project wijzigt, bijvoorbeeld door de effectivity-unit op de gekoppelde verkooporder te wijzigen, hoeft u het PCS-project niet opnieuw te genereren, omdat alle gegevens die aan het unit-effective artikel zijn gerelateerd, al aanwezig zijn. Bovendien wordt bij de volgende orderplanningsrun in Planning automatisch rekening gehouden met het gewijzigde ontwerp van een effectivity-unit.

NB

Unit-effective routings worden niet naar het PCS-project gekopieerd. Net zoals routings die niet unit-effective zijn, wordt de default routing van het unit-effective artikel of een routing die is gebaseerd op een vaste orderhoeveelheid of optimale seriegrootte, naar het PCS-project gekopieerd.

Hoofdstuk 5: Assemblageplanning

Overzicht assemblageplanning

In de Assemblageplanning-module kunt u de assemblage van productvarianten plannen en *assemblageorders* genereren in Assemblagebeheer. Assemblageplanning Dit geldt voor assemblagelijnen in een mixed model flow productieomgeving, die wordt gekenmerkt door hoge volumes en een groot aantal varianten van complexe producten.

De hoofdprocessen in de module Assemblageplanning zijn als volgt:

- 1 De productvariant wordt gegenereerd.
- 2 De productvariantstructuur wordt gegenereerd.
- 3 De behoefte *assemblagedelen* wordt berekend.
- 4 De *assemblageorders* worden aangemaakt.

De volgende paragrafen geven een overzicht van deze processen.

1 Parameters instellen

Voordat u gebruikmaakt van de module Assemblageplanning, moet u de APL-parameters instellen in de detailsessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)**. Merk wel op dat de functionaliteit van verschillende sessies afhankelijk is van een of meer van de volgende parameters:

- **Basisbedrijf**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is het huidige bedrijf gedefinieerd als het *basisbedrijf*. Het basisbedrijf kan een van de bedrijven van de assemblagelijijn zijn, maar ook een afzonderlijk bedrijf. In het basisbedrijf worden basisgegevens opgeslagen, zoals productvarianten en stuklijsten.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alle velden in de sessie Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000) uitgeschakeld.
- **Externe assemblagedelen en bewerkingen**
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen door een externe bron aan Assemblageplanning geleverd.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de assemblagedelen en bewerkingen platgeslagen tijdens de berekening van de behoeften aan assemblagedelen.
- **Externe productvariantstructuur**
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de *generieke stuklijstrelaties* tussen het generieke eindproduct en de engineering-modules in de module Assemblageplanning afkomstig van een externe bron. LN bevat geen functies waarmee deze gegevens naar de *productvariantstructuur* kunnen worden gekopieerd.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de generieke stuklijstrelaties tussen het generieke eindproduct en de engineering-modules gekopieerd vanuit de generieke stuklijst naar de orderspecifieke stuklijst als u de sessie **Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000)** uitvoert.

- Testmodus

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de Assemblageplanning-module in de testmodus uitgevoerd. U kunt gegevens muteren die anders in externe pakketten worden gemuteerd.

Als het selectievakje **Externe assemblagedelen en bewerkingen** is ingeschakeld, worden de volgende gegevens extern gemuteerd:

- Bewerkingen die worden weergegeven in de sessie Bewerkingen (tiapl1500m000)
- Planningsspecificaties van bewerkingen die worden weergegeven in de sessie Planningsspecificaties bewerking (tiapl1510m000)
- Productvariantstructuren die worden weergegeven in de sessie **Productvariantstructuren (tiapl3510m000)**

Als het selectievakje **Externe assemblagedelen en bewerkingen** is ingeschakeld, kunt u deze gegevens niet muteren in LN, tenzij de testmodus actief is.

Ook de sessie Kostengegevens assemblagelijijn actualiseren (ticpr0215m000) uitvoeren voor een handmatig gekozen ingangsdatum.

2 De productvariant wordt gegenereerd.

De productvariant wordt gegenereerd bij de invoer van een verkooporder. In de sessie **Verkooporderregels (tdsls4101m000)** bevat de *verkooporderregel* het verkochte generieke artikel en andere gegevens, zoals de gevraagde afleverdatum en de prijs. Tot de gegevens kan ook de *effectivity-unit* behoren. Deze wordt gebruikt voor het configureren van productvarianten.

De informatie die op de verkooporderregel is ingevoerd, wordt in een productvariant opgeslagen voor productiedoeleinden. De productvariant geeft het verkochte product weer. U kunt de productvariant bekijken in de sessie Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000).

3 De productvariantstructuur wordt gegenereerd.

De productvariant verwijst slechts naar het product en bevat geen productiegegevens. Deze productiegegevens moeten worden bepaald door de relaties tussen de generieke subartikelen en de *engineering-modules* te genereren die samen het generieke eindproduct vormen. Dit wordt gedaan op basis van ingangsdatums en/of eenheden.

Wanneer Productconfiguratie niet wordt gebruikt, worden de generieke subartikelen en engineering-modules opgehaald uit de generieke stuklijst. Deze stuklijst kunt u bekijken in de sessie Generieke assemblagestuklijst (tiapl2510m000). Het resultaat van dit proces wordt opgeslagen in de productvariantstructuur, die wordt weergegeven in de sessie **Productvariantstructuren (tiapl3510m000)**.

Als u Productconfiguratie gebruikt, worden de relaties met de generieke subartikelen en *engineering-modules* die samen het generieke eindproduct vormen, bepaald op basis van de *generieke stuklijst* in de module Productconfiguratie.

De relaties tussen de *generieke stuklijst* en de generieke *subartikelen* worden doorgerekend wanneer u een *verkooporder* invoert. De relaties met engineering-modules worden in een afzonderlijk proces doorgerekend.

U kunt productvariantstructuren genereren in de volgende sessies:

- Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000)
- Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)
- Assemblageorders genereren (tiapl3201m000)
- Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000)

De assemblagedelen en bewerkingen nodig voor de assemblage van het eindproduct worden opgeslagen onder het niveau van de engineering-modules. In de sessie **Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000)** kunt u de assemblagedelen en bewerkingen per engineering-module opvragen. De bewerkingen worden gedefinieerd in de sessie **Bewerkingen (tiapl1500m000)**.

Bewerkingen worden toegekend aan lijnstations in de sessie **Planningsspecificaties bewerking (tiapl1510m000)**.

Let op:

- Generieke subartikelen kunnen ook hun eigen generieke subartikelen hebben. Elk generiek artikel kan een relatie hebben met een of meer engineering-modules.
- Indien het selectievakje **Externe productvariantstructuur** in de details van de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** is ingeschakeld, worden alleen de relaties tussen de generieke artikelen geëxplodeerd. De relaties met de engineering-modules zijn afkomstig van een externe bron.
- In LN zijn er drie manieren om de platgeslagen delen op te halen:
 - Importeren
Als u de *platgeslagen* delen en bewerkingen wilt importeren, moet u het selectievakje **Externe assemblagedelen en bewerkingen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** inschakelen.
 - Handmatig
U kunt de platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen handmatig definiëren in de sessie **Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000)**.
 - Via EDM
U kunt de platgeslagen delen verkrijgen via EDM, waarbij een procedure voor platslaan wordt uitgevoerd.
- In LN zijn de *platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen* afkomstig van een externe bron. Hiervoor moet het selectievakje **Externe assemblagedelen en bewerkingen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** altijd zijn ingeschakeld. U kunt dan de gegevens in de verschillende sessies alleen muteren als u in de testmodus werkt.
- Productvarianten die niet meer nodig zijn, kunnen worden verwijderd met de sessie **Productvarianten verwijderen (tiapl3200m000)**.

4 De benodigde assemblagedelen worden bepaald.

Als de productvarianten en productvariantstructuren worden gegenereerd, kunnen de benodigde assemblagedelen worden berekend en assemblageorders worden aangemaakt. De benodigde assemblagedelen worden berekend op basis van de productvariantstructuren en de *platgeslagen* assemblagedelen.

De benodigde assemblagedelen worden berekend voor productvarianten waarvan de geplande afleverdatum valt in de *time fence* van de vraag. De *time fence* van de vraag wordt vastgelegd in de detailgegevens van de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)**.

De berekening is gebaseerd op *Segmentplanningen* die aangeven op welke datum de assemblagedelen per segment nodig zijn. Dit wordt bepaald op basis van de afleverdatum van de assemblageorder. Segmentplanningen worden weergegeven in de sessie **Segmentplanningen (tiapl4500m000)**.

Tijdens de berekening van de behoeften assemblagedelen, worden deze gegevens overgezet naar Planning.

5 De assemblageorders worden aangemaakt.

Assemblageorders worden aangemaakt voor productvarianten waarvan de geplande afleverdatum valt in de *time fence* van de assemblageorder. Deze *time fence* hoort bij de roll-off lijn. De assemblageorders worden aangemaakt in Assemblageplanning, maar worden opgeslagen en uitgevoerd in Assemblagebeheer. In een omgeving met meerdere bedrijven worden voor elk bedrijf assemblageorders aangemaakt.

Assemblageorders kunnen alleen worden aangemaakt voor geactualiseerde assemblagelijnen. Dit betekent dat de lijnen zijn vrijgegeven voor het productieproces. Alleen geldige assemblagelijnen komen in aanmerking voor actualisering. In de sessie **Assemblagelijnen actualiseren (tiasl1231m000)**

kunt u assemblagelijnen zowel valideren als actualiseren. Het is ook mogelijk de assemblagelijnen in een afzonderlijke sessie te valideren: de sessie **Assemblagelijnen valideren (tiasl1230m000)**.

Bij het aanmaken van assemblageorders wordt gebruikgemaakt van *lijnstationvarianten (LSV's)*. Door gebruik te maken van LSV's kunt u de materialen en bewerkingen per lijnstation opslaan. In de sessie **Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000)** kunt u assemblageorders vernieuwen en bevriezen. Vernieuwde orders zijn bijgewerkt met wijzigingen in de productvariant of productvariantstructuur. Bevroren orders worden niet meer automatisch bijgewerkt en kunnen alleen handmatig worden bijgewerkt in Assemblagebeheer.

Tijdens het bijwerken van assemblageorders wordt ook weer gebruikgemaakt van LSV's. Er wordt dan eigenlijk bepaald of de LSV's die kunnen worden aangemaakt op basis van de nieuwe productvariant en/of productvariantstructuur, verschillen van de bestaande LSV's. Als er verschillen zijn, dan worden indien nodig nieuwe LSV's aangemaakt en naar Assemblagebeheer overgezet.

In de sessie **Productvariant - assemblagelijnen (tiapl3520m000)** kunt u zien op welke assemblagelijnen een productvariant wordt geassembleerd. De sessie geeft ook aan of de benodigde assemblagedelen reeds in Assemblagebeheer zijn gereserveerd en de assemblageorder op de opgegeven assemblagelijns is bevroren. Dezelfde order mag niet op een andere assemblagelijns bevroren zijn of gedeeltelijk bevroren zijn.

NB

- Als u voor bepaalde integraties gebruikmaakt van LN-integraties, moet u de *buscomponenten* opgeven in de sessie Bedrijf - buscomponenten (tiapl0501m000).
- Het selectievakje Basisbedrijf kan alleen worden ingeschakeld als er geen assemblageorders aanwezig zijn in het bedrijf.
- Het selectievakje kan alleen worden uitgeschakeld als er geen *productvarianten* aanwezig zijn in het bedrijf.

Segmentplanningen

Een segmentplanning is een planning die aangeeft wanneer de *assemblagedelen* die nodig zijn voor de werkzaamheden in een bepaald *lijnsegment* aan het job-shopmagazijn moeten worden geleverd. Voor elk segment op een lijn wordt een bereik van afleverperioden gedefinieerd. Per periode is een datum ingepland waarop de assemblagedelen benodigd zijn. Dit betekent dat voor elke *productvariant* waarvan de *aangevraagde afleverdatum* binnen een van die perioden valt, de benodigde assemblagedelen op die datum in het betreffende segment aanwezig moeten zijn.

Het voordeel van een *segmentplanning* is dat het aantal benodigde assemblagedelen vanuit de planning kan worden bepaald, mits de gevraagde afleverdatum van de productvariant en het segment van de assemblagedelen bekend zijn. Vergelijk dit met de volgende procedure die wordt gevolgd wanneer er geen sprake is van een segmentplanning:

- 1 Bepaal in welk segment behoefte is aan een assemblagedeel.
- 2 Offset het betreffende lijnsegment door de tijd tussen het begin van het segment en het einde van de roll-off lijn te berekenen.
- 3 Bereken de datum waarop de behoefte aan het assemblagedeel bestaat.
- 4 Bepaal de planningperiode waarin deze datum valt.
- 5 Bepaal de afleverdatum van het deel, die gelijk is aan de begindatum van de planningperiode.

Segmentplanningen worden gebruikt voor het maken van een globale planning van de benodigde assemblagedelen, voornamelijk in de verre toekomst, d.w.z. de periode na de *time fence* van de reservering, maar vóór de *time fence* van de vraag. De planningen dekken echter de volledige periode in de *time fence*

van de vraag, incl. de time fence van de reservering. De segmentplanningen bevinden zich in de sessie **Segmentplanningen (tiapl4500m000)**.

De benodigde assemblagedelen voor productvarianten waarvan de gevraagde afleverdatum in de time fence van de reservering valt, worden voor elk lijnstation gereserveerd door Assemblagebeheer met behulp van de sessie **Reserveringen opbouwen (server) (tiasc7240m001)**.

De benodigde assemblagedelen voor productvarianten waarvan de gevraagde afleverdatum in de time fence van de vraag valt, worden met de sessie **Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)** berekend per segment en voor een reeks productvarianten in één keer. Dit is een vereenvoudigde berekening voor grote volumes.

De time fence van de reservering wordt vastgelegd in de detailgegevens van de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**. De **Vraaghorizon** wordt gedefinieerd in de detailsessie van de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)**

Segmentplanningen worden als volgt bepaald:

- 1 De planperioden voor het actuele scenario worden bepaald. Het actuele scenario wordt geselecteerd op het veld **Simulatie** in de detailgegevens van de sessie **Segmentplanningen (tiapl4502m000)**. De planperioden worden opgeslagen in de sessie **Simulatie - perioden (cprpd4120m000)**.
- 2 De segmenten van de assemblagelijnen worden geoffset. Dit betekent dat de tijd tussen het begin van het lijnsegment en het einde van de roll-off lijn wordt berekend op basis van de doorlooptijd van de segmenten.
- 3 Nu wordt voor elke planperiode en elk segment de offset-tijd van het segment opgeteld bij de starttijd van de planperiode. Daarmee wordt er per segment een nieuwe serie perioden aangemaakt. Deze perioden komen overeen met de originele planperioden, maar de tijdspanne waarover de nieuwe perioden in de toekomst worden verschoven is gelijk aan de offset-tijd van het betreffende segment. Deze perioden geven dus aan dat de assemblagedelen voor het segment in kwestie aanwezig moeten zijn op de startdatum van de originele planperiode voor een productvariant waarvan de gevraagde afleverdatum in een van de nieuw aangemaakte perioden valt.

Voorbeeld

Stel dat een assemblagelijns en planperioden de volgende kenmerken hebben:

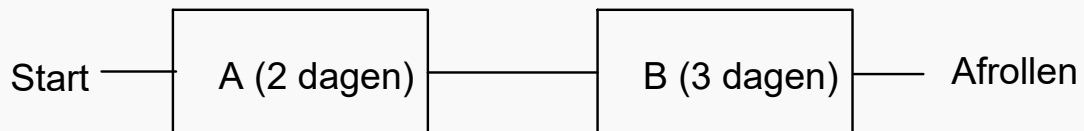
- De assemblagelijns heeft geen aanvoerlijnen. Dus is het een roll-off lijn.
- De lijn heeft twee segmenten.
- De doorlooptijd van segment A, waar het assemblageproces begint, is 2 dagen.
- De doorlooptijd van segment B (een roll-off segment) is 3 dagen.
- De planperioden zijn gedefinieerd als weken.
- De eerste planperiode begint op 1 januari om 00:00:00.

Als de segmenten worden geoffset, is de offset-tijd van segment A 5 dagen. De offset-tijd van segment B is 3 dagen. Nu wordt de offset-tijd van deze segmenten opgeteld bij de starttijd van de planperioden. Voor planperiode 1 en segment A wordt dus een nieuwe periode aangemaakt die op 6 januari begint om 00:00:00. Dit is het eerste tijdstip na de offset-tijd van segment A, die werd opgeteld bij 1 januari, 00:00:00. De tweede periode begint op 13 januari om 00:00:00, omdat dit het tijdstip is na de offset-tijd van segment A, die werd opgeteld bij de startdatum/tijd van planperiode 2, d.w.z. 8 januari, om 00:00:00. De eerste periode eindigt dus op 12 januari om 23:59:59.

Voor planperiode 1 en segment B wordt een nieuwe periode aangemaakt die op 4 januari begint om 00:00:00. Dit is het eerste tijdstip na de offset-tijd van segment B, die werd opgeteld bij 1 januari, 00:00:00. De tweede periode begint op 11 januari om 00:00:00, omdat dit het eerste tijdstip is na de offset-tijd van segment B, die werd opgeteld bij de startdatum/tijd van planperiode 2, d.w.z. 8 januari om 00:00:00. De eerste periode eindigt dus op 10 januari om 23:59:59.

Als de aangevraagde afleverdatum van een productvariant 12 januari is, valt deze datum in periode I voor segment A, maar in periode II voor segment B. De assemblagedelen voor segment A zijn dus nodig op de startdatum van planperiode I, dat wil zeggen 1 januari. De assemblagedelen voor segment B zijn dus nodig op de startdatum van planperiode II, d.w.z. 8 januari. Zie het volgende plaatje waarop 12 januari gemarkeerd is met een X.

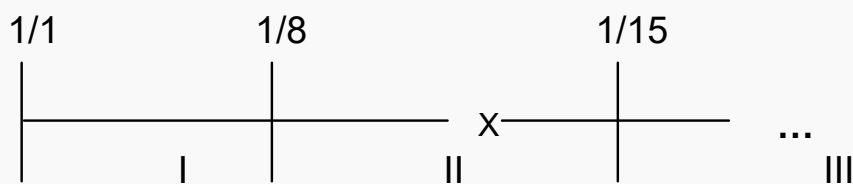
Assemblagelijijn:



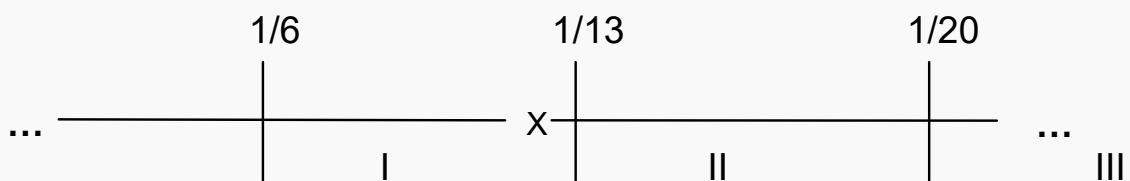
Segment A offset-tijd: $3 + 2 = 5$ dagen

Segment B offset-tijd: 3 dagen

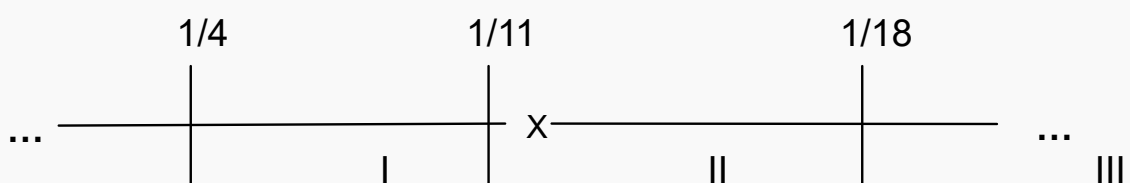
Planperioden:



Perioden voor segment A:



Perioden voor segment B:



Het is van belang dat de meest recente planning wordt gebruikt in de sessie **Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)**. Bij bepaalde wijzigingen moet de planning worden bijgewerkt. In sommige gevallen signaleert de sessie **Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)** die wijzigingen en werkt dan de planning automatisch bij. In andere gevallen moet de planning handmatig worden bijgewerkt. U kunt de planning handmatig bijwerken met de opdracht Bijwerken in het *betreffende* menu van de sessie **Segmentplanningen (tiapl4500m000)** of u kunt het selectievakje **Segmentplanningen bijwerken** in de sessie **Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)** inschakelen om de planning bij te werken als die sessie wordt uitgevoerd.

De planning moet worden bijgewerkt in de volgende gevallen:

- Wanneer de lijnstructuur gewijzigd is. U moet de planning handmatig bijwerken.
- De kalender die aan een van de assemblagelijnen is gekoppeld, is gewijzigd. De planning wordt automatisch opnieuw berekend wanneer u de sessie **Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)** uitvoert. De kalender wordt geselecteerd op het veld **Kalendercode** in de sessie **Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**.
- Het scenario is gewijzigd of de planperioden van het scenario zijn gewijzigd. Als u gebruikmaakt van een rollend scenario, worden de planperioden telkens gewijzigd. De planning wordt automatisch opnieuw berekend wanneer u de sessie **Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)** uitvoert. Als de planperiodegegevens zijn gewijzigd, terwijl de peildatum niet is gewijzigd, moet u de planning automatisch bijwerken.

Hoofdstuk 6: Assemblageorders

Assemblageorders

Assemblageorders worden aangemaakt voor productvarianten waarvan de geplande afleverdatum valt in de time fence van de assemblageorder. Deze time fence hoort bij de roll-off lijn. De assemblageorders worden aangemaakt in Assemblageplanning, maar worden opgeslagen en uitgevoerd in Assemblagebeheer.

In een omgeving met meerdere bedrijven worden voor elk bedrijf assemblageorders aangemaakt. Assemblageorders kunnen alleen worden aangemaakt voor geactualiseerde assemblagelijnen. Dit betekent dat de lijnen zijn vrijgegeven voor het productieproces.

Statussen van assemblageorders

Een assemblageorder kan een van de volgende statussen hebben:

- Aangemaakt
- Op volgorde
- In uitvoering
- Productie gereedgemeld
- Gereed
- Afgesloten
- Geannuleerd

Voortgang van assemblageorders

- Een assemblageorder heeft de status **Aangemaakt** wanneer deze in eerste instantie wordt gegenereerd in de sessie **Assemblageorders genereren (tiapl3201m000)**. In dat geval worden er *lijnstationorders*, *lijnstationvarianten* en *uitwisselbare configuraties* gegenereerd. De lijnstationorders worden zowel voor de hoofdlijn als voor de aanvoerlijnen van hetzelfde bedrijf gegenereerd. De assemblagelijonstruur moet al zijn gedefinieerd (segmenten en lijnstations).
- De assemblageorder is **Op volgorde** (zie Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer). Een order die op volgorde is geplaatst, kunt u starten via het *betreffende* menu van de sessie **Buffer - assemblageorders (tiasl6520m000)**. Voor een nog uit te voeren order kunt u een aanvraag vanuit een ander lijnstation uitvoeren met de sessie **Start assemblageorder op lijnstation vragen (tiasc4200m000)** (of als onderdeel van werkstromen met de sessie **Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000)**).
- Wanneer de eerste lijnstationorder is gereedgemeld, wijzigt de status van de assemblageorder in **In uitvoering**. U kunt een lijnstationorder gereedmelden met de sessie **Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)** of de sessie **Lijnstationorders via streepjescodes gereedmelden (tiasc2211m000)**. Als de lijnstationorders in een andere volgorde dan de geplande volgorde worden gereedgemeld, plant LN de orders automatisch opnieuw.

Voordat u de assemblageorder kunt uitvoeren, moet u assemblagedelen reserveren. Voor meer informatie, raadpleegt u de Help van de sessie **Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000)**.

U kunt orders omwisselen nadat deze zijn gestart, mits deze *uitwisselbare configuraties* hebben. Gebruik de sessie Configuraties uitwisselen (tiasl4240m000).

Productie gereedgemeld: Als de order de status Gereed heeft, stelt LN de status van de assemblageorder in op Productie gereedgemeld.

Gereed: Zodra Magazijnbeheer gereed is met de inslagprocedure voor maakartikelen die op voorraad moeten worden genomen, krijgt de assemblageorder de status Gereed. De uren en materialen van gereedgemelde lijnstationorders kunt u backflushen.

Afgesloten: U kunt assemblageorders afsluiten met de **Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000)** sessie (via het *betreffende* menu van **Assemblagelij - lijnmix (tiasc2501m000)**). Wanneer u de assemblageorder afsluit, maakt LN de financiële mutaties voor de assemblageorder aan. Als dat niet mogelijk is, genereert LN foutmeldingen. De *OHW-overboekingen* worden geregistreerd in het *calculatiebureau* van de assemblageorder.

Seriedragende artikelen in Assemblagebeheer

De as-built structuur voor assemblagelijnen wordt gegenereerd wanneer u de lijnvolgorde hebt bevestigd. Als u seriedragende artikelen gebruikt (dus indien het selectievakje **Seriedragend** in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** is ingeschakeld), worden in dit stadium de serienummers gegenereerd, bijvoorbeeld het VIN-nummer van een auto.

De volgende acties die u op assemblageorders uitvoert, hebben invloed op de status van de as-built structuur (dat wil zeggen de serienummers) van de seriedragende artikelen van de assemblageorder.

- Lijnvolgorde fiatteren
- Assemblageorders gereedmelden
- Assemblageorders afsluiten
- Assemblageorders heropenen
- Gereedmelding lijnstationorder ongedaan maken

Kosten assemblageorders

Kostenberekening is een belangrijk aspect van de module Assemblagebeheer. De manier waarop kostenberekeningen worden uitgevoerd is deels afhankelijk van de manier waarop u de kostencomponenten hebt gedefinieerd. Daarnaast worden in dit onderwerp de volgende aspecten van kostenberekening beschreven:

- Methoden voor mutatieverwerking
- OHW-overboekingen
- Eindresultaten berekenen
- Verschillen in de kostenberekening tussen de modules Assemblagebeheer en Job-shopbeheer (JSC).
- Financiële gegevens bekijken in de module Assemblagebeheer

NB

De aspecten van financiële kostenberekening die hier worden beschreven, hebben geen relatie met de theoretische, wiskundige kosten die bij lijnvolgordebepaling behoren.

- Kostencomponenten
Er zijn vier soorten kostencomponenten:
 - Materialen

- Bewerkingen
- Toeslagen
- Algemene kosten

Kostencomponenten moeten worden geboekt op de geaggregeerde en verzamelniveau's van het kostenschema. Het detailniveau is optioneel.

- Methoden voor mutatieverwerking

De module Assemblagebeheer is bedoeld voor bedrijven die van complexe producten een groot aantal varianten produceert op een zgn. flow-assemblagelijijn. Assemblagebeheer kan ook worden gebruikt voor de assemblage van lage volumes als u kiest voor de verwerking van mutaties op orderniveau. Selecteer de methode voor mutatieverwerking op het veld Mutatieverwerking in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**.

- Gebruik de mutatieverwerking op lijnstationniveau als u de originele assemblageorder niet hoeft te traceren. Kosten worden geboekt naar de assemblagelijijn. Resultaten worden berekend per periode per assemblagelijijn.
- Gebruik de mutatieverwerking op orderniveau wanneer u de kostenberekening wilt uitvoeren op basis van afzonderlijke assemblageorders. Kosten worden geboekt per order per assemblagelijijn. Resultaten worden berekend per order per assemblagelijijn.

- OHW-overboekingen

OHW-overboekingen bestaan uit de volgende stappen:

- De overboekingsorder genereren

Een OHW-overboeking genereert een overboekingsorder. Als de overboeking echter plaatsvindt tussen lijnstations die zich in verschillende logistieke bedrijven bevinden, wordt er een verkooporder en een inkooporder gegenereerd.

- De materiaalafgifte uitvoeren

Met een OHW-afgifte kan de overboekingsmagazijnorder worden gedeblokkeerd of onmiddellijk worden verwerkt. Dit is afhankelijk van de parameterinstellingen. In multi-company omgevingen moet de normale verkoopprocedure worden gevolgd om de goederen te kunnen verzenden.

- De ontvangst uitvoeren

Met een OHW-ontvangst wordt de ontvangst van de OHW-overboekingsorder bevestigd op een hoofdassemblagelijijn die werk van een aanvoerlijn heeft ontvangen. Magazijnbeheer verwerkt de inslagregel automatisch. Als de assemblagelijijnen zich in twee verschillende logistieke bedrijven bevinden, moet u verkooporders en inkooporders gebruiken in plaats van OHW-overboekingsorders. In multi-company omgevingen moet de normale ontvangstprocedure worden gevolgd om de goederen te kunnen ontvangen.

U kunt opgeven of deze processen automatisch, halfautomatisch of handmatig moeten worden uitgevoerd.

- Financiële resultaten berekenen

Wanneer u een assemblagelijijn afsluit met behulp van de sessie Assemblagelijijnen afsluiten (tiasc7220m000), wordt het productieresultaat van de assemblagelijijn berekend. Alle lijnstationorders moeten de status *Afgesloten* hebben. De financiële resultaten zijn de OHW-mutaties (dit zijn voorgerecalculeerde kosten) min de nagecalculeerde kosten.

Verschillen tussen kostenberekeningen in Job-shopbeheer en Assemblagebeheer

- In Assemblagebeheer is de hoeveelheid gereed altijd één.
- In Assemblagebeheer is er geen sprake van *afval* en *opbrengst*.
- *OHW-overboekingen* worden alleen aangemaakt tussen verschillende *assemblagelijijnen* en niet tussen lijnstations (op dezelfde lijn).

- In Assemblagebeheer is geen sprake van omsteltijd.
- Er worden voor een assemblageorder geen kosten per eenheid eindproduct berekend (dat wil zeggen voorgerecalculeerde materiaal- en urenkosten voor een order). Dit is niet nodig omdat elk eindproduct dezelfde assemblagelijijn gebruikt. Het heeft dus geen zin om voor elk artikel afzonderlijke toeslagen aan te maken.
- Bij de mutatieverwerking *Op lijnstationniveau* worden verschillen berekend voor een assemblageorder en niet voor een generiek artikel.
- In Assemblagebeheer worden productieresultaten niet opgesplitst in *prijsverschillen* en *efficiëntieverschillen*.
- Financiële resultaten in Assemblagebeheer worden geboekt naar de *kostencomponent* van de assemblagelijijn.

Financiële gegevens bekijken in Assemblagebeheer

- Financiële mutaties (tiasc7510m000)
- Financiële mutaties afdrukken (tiasc7410m000)
- Financiële mutaties per assemblagelijijn afdrukken (tiasc7414m000)
- Kosten per assemblageorder of assemblagelijijn afdrukken (tiasc7411m000)

Backflushing assemblagedelen

Wanneer een lijnstationorder wordt gereedgemeld in de sessie **Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)** of de sessie **Lijnstationorders via streepjescodes gereedmelden (tiasc2211m000)**, kunnen de materiaalbehoeften en de begrote uren voor de order worden *gebackflusht*. U kunt de materialen en uren backflushen met de sessie **Behoeften backflushen (tiasc7241m000)**.

In dit onderwerp worden de volgende aspecten van backflushing besproken:

- Grijpvoorraad
- Modus Backflushing
- Hoeveelheid die wordt gebackflusht
- Aantal uren dat wordt gebackflusht

Grijpvoorraad

*Grijpvoorraad*artikelen zoals bouten en moeren worden niet gebackflusht in Assemblagebeheer. Als u een artikel wilt definiëren als grijpvoorraad, schakelt u het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** in.

Modus Backflushing

Backflushing wordt voor elke *geclusterde lijnstationorder (CLSO)* uitgevoerd (zie de sessie *Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000)*). Het aantal geclusterde lijnstationorders dat per dag wordt geproduceerd, is afhankelijk van de modus die u selecteert met de parameter **Mutatieverwerking**. Deze parameter definieert u in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**. Bij de verwerkingsmethode *Op orderniveau* produceert elke afzonderlijke assemblageorder een geclusterde lijnstationorder voor elk lijnstation. Dit resulteert in een groot aantal geclusterde lijnstationorders per dag. Bij de verwerkingsmethode *Op lijnstationniveau* is er voor elk lijnstation slechts één geclusterde lijnstationorder per dag. Alle uren en materialen voor alle buckets, alle lijnstationvarianten en alle lijnstationorders worden geclusterd in één geclusterde lijnstationorder per lijnstation. Deze modus is bedoeld voor productieomgevingen met hoge volumes.

Assemblagedelen

De onderdelen voor de *lijnstationvariant* kunnen na het gereedmelden van de lijnstationorder worden gebackflusht met de sessie Behoeften backflushen (tiasc7241m000). De benodigde hoeveelheden worden berekend zoals beschreven in de help van de sessie Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000). LN activeert een *magazijnorderregel*, waardoor de onderdelen geleverd worden aan het juiste *productiemagazijn*.

*Grijpvoorraad*artikelen zoals bouten en moeren worden niet gebackflusht in Assemblagebeheer. Als u een artikel wilt definiëren als grijpvoorraad, schakelt u het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** in.

Manuren en machine-uren

Manuren (ook *mensuren* genoemd) en machine-uren worden gebackflushed naar Medewerkersbeheer.

Het aantal uren dat wordt gebackflusht is de som van $C \times M$ (*cyclustijd* x *manbezetting* of *machinebezetting*) voor elke lijnstationvariant, getotaliseerd voor de assemblagelijijn (bij op *lijnstationniveau*) of voor het lijnstation (op *orderniveau*).

- Bij op *lijnstationniveau* is de cyclustijd afkomstig uit de sessie Assemblagelijijn - planningsspecificaties (tiasc5510m000).
- Bij op *orderniveau* is de cyclustijd afkomstig uit de detailsessie Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000). U definieert de bezetting in de sessie **Assemblagelijijn - lijnstations per planningsspecificatie (tiasc5520m000)** (bij op *lijnstationniveau*) of in de sessie **Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000)** (bij op *orderniveau*).

Als er uren aanwezig zijn, worden de urenmutaties met de status Afgesloten geboekt naar Medewerkersbeheer en automatisch verwerkt. De uren worden geboekt op de medewerker die aan het lijnstation is gekoppeld. U kunt de uren bekijken in de sessie Uren assemblage (bptmm1160m000). In deze sessie kunt u ook additionele uren invoeren.

NB

In de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)** bepaalt het veld **Mutatieverwerking** hoe uren worden geboekt:

- Op *orderniveau*
Uren worden geboekt voor een afzonderlijke assemblageorder. Op *orderniveau* wordt gebruikt in productieomgevingen met lage volumes.
- Op *lijnstationniveau*
De uren voor lijnstationorders worden per lijnstation bij elkaar opgeteld en vormen samen één geclusterde lijnstationorder per dag. Op *lijnstationniveau* wordt gebruikt in productieomgevingen met hoge volumes.

De waarden die zichtbaar zijn in de sessie **Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000)** worden gebruikt door Magazijnbeheer. Tijdens het backflushen van materialen wordt de voorraad van het assemblagedeel vanuit Magazijnbeheer gebackflusht en worden de geplande voorraadmutaties in de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) gereduceerd.

Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer

Assemblageorders die door Assemblageplanning worden gegenereerd, kunnen met behulp van de applicatie voor volgordebepaling op volgorde worden geplaatst. Hierdoor worden een lijnmix en een lijnvolgorde gegenereerd. Tijdens de volgordebepaling wordt rekening gehouden met lijnregels, zoals het clusteren van assemblageorders op basis van de kenmerken van artikelen of het blokkeren van assemblageorders vanwege capaciteitsregels.

De assemblagelijijn kan gericht zijn op één model of op een mixmodel, waarbij één productvariant of een groot aantal productvarianten op dezelfde *assemblagelijijn* wordt geproduceerd.

Hieronder worden vier belangrijke aspecten van lijnvolgordebepaling besproken:

- Volgorderegels
- Volgordebepaling
- Herplannen
- Status van de lijnvolgorde

VOLGORDEREGELS

Volgorderegels bestaan uit de volgende elementen:

Mixproces

Mixregels, waarvan er drie soorten beschikbaar zijn:

- Capaciteitsbeperkingsregels
- Proportionele regels
- Relatief proportionele regels

Volgordebepalingsregels

Er zijn drie soorten regels:

- Clusterregels
- Blokkeerregels
- Prioriteitsregels

Het (re)mixproces in Assemblagebeheer

U kunt de orders remixen in de module Assemblagebeheer via de sessie Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000). Regels worden gedefinieerd voor bepaalde *optiecombinaties*. Met remixen wordt geprobeerd de orders zo in te plannen dat het aantal orders per optiecombinatie zo dicht mogelijk ligt bij het maximum aantal orders per optiecombinatie. Hoe beter de mix, des te beter de resultaten van de volgordebepaling.

Mixregels

Er zijn drie soorten mixregels:

- Capaciteitsbeperking

De totale capaciteit van de lijn is beperkt, bijvoorbeeld: maximaal 500 auto's met de optiecombinatie Stadsauto op één dag.

Voor regels met de regelsoort Capaciteitsbeperking kunt u uit drie verdelingssoorten kiezen:

- Gemiddelde verdeling De optiecombinatie is gelijkmatig verdeeld over de lijnvolgorde.

- **Schuifwindow gem. verdel.** Een window is een bepaald aantal aaneengrenzende volgordeposities. Het window wordt positie voor positie verschoven. Binnen elk window wordt de productvolgorde geoptimaliseerd. Aaneengrenzende volgordeposities vormen een ononderbroken reeks van volgordeposities. In elk window wordt de optiecombinatie zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Elke groep van 10 posities moet bijvoorbeeld hetzelfde aantal RodeAuto's hebben.
- **Schuifwindow capaciteitsbeperking** Binnen elk window bestaat een limiet voor het aantal orders voor de optiecombinatie. Er mogen bijvoorbeeld niet meer dan 2 RodeAuto's zijn in een window van 10 posities.
- **Proportioneel**

Optiecombinaties moeten in een vaste verhouding staan tot de totale order, bijvoorbeeld de verhouding Stadsauto tot andere orders moet 1:2 zijn.

U kunt twee verdelingssoorten vastleggen voor regels met de regelsoort **Proportioneel**:

 - **Gemiddelde verdeling** De optiecombinatie is gelijkmatig verdeeld over de lijnvolgorde.
 - **Schuifwindow gem. verdel.** In elk window bestaat een maximale verhouding tussen een bepaalde optiecombinatie en een andere optiecombinatie. Voor elke RodeAuto-optiecombinatie moet er bijvoorbeeld minimaal één andere optiecombinatie zijn binnen vier optiecombinaties (verhouding = 1:2, window =4).
- **Relatief proportioneel**

Is identiek aan **Proportioneel**, maar de **Verdeelmethode** is altijd **Relatieve verdeling**. U moet een tweede optiecombinatie opgeven in relatie waarmee de eerste wordt verdeeld. De optiecombinatie wordt geplaatst in een bepaalde relatie tot een andere optiecombinatie. Rode auto's en blauwe auto's kunnen bijvoorbeeld alleen om en om worden geassembleerd. U kunt geen twee rode auto's achter elkaar assembleren.

Tijdens het remixen wordt de prioriteit van orders meegenomen, zoals verderop wordt beschreven.

Omdat regels met elkaar in conflict kunnen zijn, is het mogelijk dat niet aan alle volgorderegels wordt voldaan. In dat geval kunt u sommige regels een hogere prioriteit geven. Dit resulteert echter in een minder efficiënte ordervolgorde. U moet deze conflicten oplossen door het assemblageproces opnieuw te ontwerpen, niet door nog een aantal lijnvolgordebepalingen uit te voeren.

Volgordebepalingsregels

Volgordebepalingsregels worden gebruikt om de volgorde van producten in relatie tot andere producten te bepalen. XXXX Er zijn drie soorten volgordebepalingsregels:

- **Clusteren**

Met deze regel kunt u specifieke optiecombinaties groeperen, bijvoorbeeld alle blauwe auto's, omdat het veel tijd kost om van lakkleur te wisselen. Met deze regel kunt u de clusters ook op volgorde zetten op basis van de kenmerken die in de sessie Optiecombinatielijsten (tiasl1511m000) in Assemblagebeheer zijn vastgelegd voor de optiecombinatielijst die aan elk cluster is gekoppeld.

Door gebruik te maken van de gedefinieerde opties in de combinatielijst, kan Assemblagebeheer de clusters zo efficiënt mogelijk op volgorde plaatsen.

U kunt aan elk cluster een prioriteit toekennen (0 t/m 99). Bovendien kan prioriteit worden toegekend aan een specifieke volgordebepaling door volgnummers met een hoge prioriteit te selecteren in de reeks van de geclusterde optiecombinatielijst.
- **Blokkeren**

Bepaalde optiecombinaties kunt u beter niet naast andere optiecombinaties plaatsen. Lichte kleuren mogen bijvoorbeeld niet na donkere kleuren worden gebruikt om te voorkomen dat de verf vervuild raakt.

Clustervoorbeeld

In dit voorbeeld worden de assemblageorders met de bijbehorende optiecombinaties voor een dag gepland op lijnsegment 1.

Order 1	Optiecombinatie rood
Order 2	Optiecombinatie blauw
Order 3	Optiecombinatie zwart
Order 4	Optiecombinatie rood
Order 5	Optiecombinatie blauw
Order 6	Optiecombinatie zwart
Order 7	Optiecombinatie rood
Order 8	Optiecombinatie blauw
Order 9	Optiecombinatie zwart
Order 10	Optiecombinatie rood

De optiecombinatielijst Kleur is in Assemblagebeheer als volgt gedefinieerd:

Optiecombinatie rood	volgnummer 1
Optiecombinatie zwart	volgnummer 2
Optiecombinatie blauw	volgnummer 3

Als de assemblageorders in Assemblagebeheer uitsluitend op basis van de clusterregel Kleur op volgorde zijn geplaatst, is het resultaat voor lijnsegment 1 als volgt:

Order 1	Optiecombinatie rood
Order 4	Optiecombinatie rood
Order 7	Optiecombinatie rood
Order 10	Optiecombinatie rood
Order 3	Optiecombinatie zwart
Order 6	Optiecombinatie zwart
Order 9	Optiecombinatie zwart
Order 2	Optiecombinatie blauw
Order 5	Optiecombinatie blauw
Order 8	Optiecombinatie blauw

Blokkeervoorbeeld

In dit voorbeeld worden de assemblageorders met de bijbehorende optiecombinaties voor een dag gepland op lijnsegment 1.

Order 1	Optiecombinatie rood
Order 2	Optiecombinatie blauw
Order 3	Optiecombinatie zwart
Order 4	Optiecombinatie rood
Order 5	Optiecombinatie blauw
Order 6	Optiecombinatie zwart
Order 7	Optiecombinatie rood
Order 8	Optiecombinatie blauw
Order 9	Optiecombinatie zwart
Order 10	Optiecombinatie rood

De optiecombinatielijst Kleur is in Assemblagebeheer als volgt gedefinieerd:

Optiecombinatie rood	Optiecombinatie blauw
Optiecombinatie rood	Optiecombinatie rood

De lijst Kleur is gekoppeld aan de blokkeerregel Kleur, die gekoppeld is aan assemblagelijijn 1. Deze regel bepaalt dat de kleur rood niet gevolgd kan worden door de kleur blauw of rood.

Eén resultaat van deze regel is de onderstaande volgorde:

Order 1	Optiecombinatie rood
Order 3	Optiecombinatie zwart
Order 2	Optiecombinatie blauw
Order 4	Optiecombinatie rood
Order 6	Optiecombinatie zwart
Order 5	Optiecombinatie blauw
Order 8	Optiecombinatie blauw
Order 7	Optiecombinatie rood
Order 9	Optiecombinatie zwart
Order 10	Optiecombinatie rood

Prioriteit

Prioriteitsregels worden in de onderstaande volgorde toegepast:

- 1 Orders met een latere **Gevraagde afleverdatum** krijgen een lagere prioriteit.
- 2 Orders die zijn verkocht (vraagorders) hebben een hogere prioriteit dan orders die nog niet zijn verkocht.
- 3 Assemblageorders met een lager prioriteitnummer worden het eerst verwerkt (bijvoorbeeld orders met prioriteitnummer 1 worden verwerkt vóór orders met prioriteitnummer 4). U definieert de orderprioriteit in de sessie **Assemblageorder (tiasc2100s000)**.

4 Kostenfunctiewaarde.

VOLGORDEBEPALING

Wanneer u nieuwe orders aan een assemblagelijijn toevoegt, genereert LN voor de assemblagelijijn een beginvolgorde voor de betreffende afleverdatum met behulp van de sessie Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000).

Een *lijnsegment* dat na een *buffer* komt, kan alleen in volgorde zijn als de buffer over meer dan één willekeurige toegangsplaats beschikt. Het aantal willekeurige toegangsplaatsen voor een buffer kunt u definiëren door een waarde op het veld **Aantal willekeurige toegangsplaatsen** in de sessie **Stations (tiasl1545m000)** in te voeren.

NB

Als u een volgorde bevestigt, genereert LN de as-built structuur voor het eindproduct, zoals VIN-nummer en -kopregel bij auto's. U kunt de structuur wijzigen met de sessies Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) en Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). De serienummers van de componenten worden gegenereerd zodra u de volgorde bevriest. Wanneer u de sessie **Werkinstructies afdrukken (tiasc5450m000)** gebruikt, is er ruimte beschikbaar op het afgedrukte formulier voor het invullen van het serienummer van de componenten.

HERPLANNEN

U kunt ook de volgorde handmatig wijzigen met de sessie Assemblageorders herplannen (tiasl4220m000). De sessie gebruikt twee soorten regels:

- Verschuiven
Een order wordt uit de huidige positie gelicht en op een andere positie ingevoegd. Alle orders tussen de twee posities worden één positie verschoven, in de richting van de beginpositie.
- Omwisselen:
Twee orders wisselen van plaats zonder dat er verder iets wordt gewijzigd.

Bij automatische volgordebepaling wordt de omwisselmethode gebruikt. XXXXX In de sessie **Parameters remixen/volgordebepaling (tiasl4110m000)** kunt u de maximale afstand voor omwisselen/invoegen wijzigen die wordt gebruikt bij het automatisch bepalen van de volgorde.

Als u orders naar een andere lijnmix hebt overgezet, kunt u met de sessie Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000) een betere volgorde bepalen.

STATUS VAN LIJNVOLGORDE

Een lijnvolgorde kan een van de volgende statussen hebben:

- Gepland
- Gestart
- Gereed

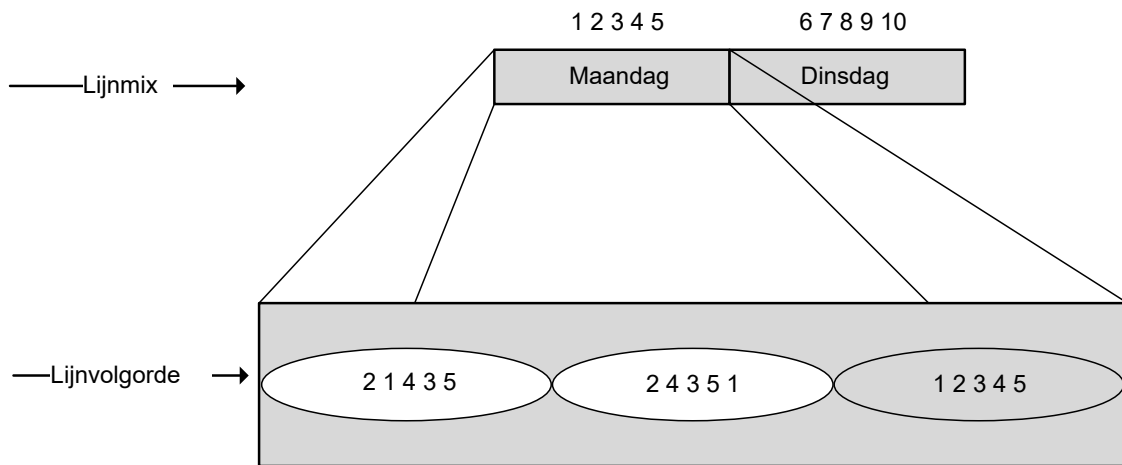
Een nieuw aangemaakte lijnvolgorde heeft de status *Gepland*. Wanneer de eerste lijnstationorder gereed is, wordt de status *Gestart*. Wanneer de laatste lijnstationorder gereed is, wordt de status van dat segment *Gereed*.

U kunt de status bekijken in de sessie **Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000)**.

U kunt de volgorde van de assemblageorders bepalen op twee niveaus:

- Niveau van de assemblagelijijn (lijnmix)

- Niveau van het lijnsegment (lijnvolgorde)

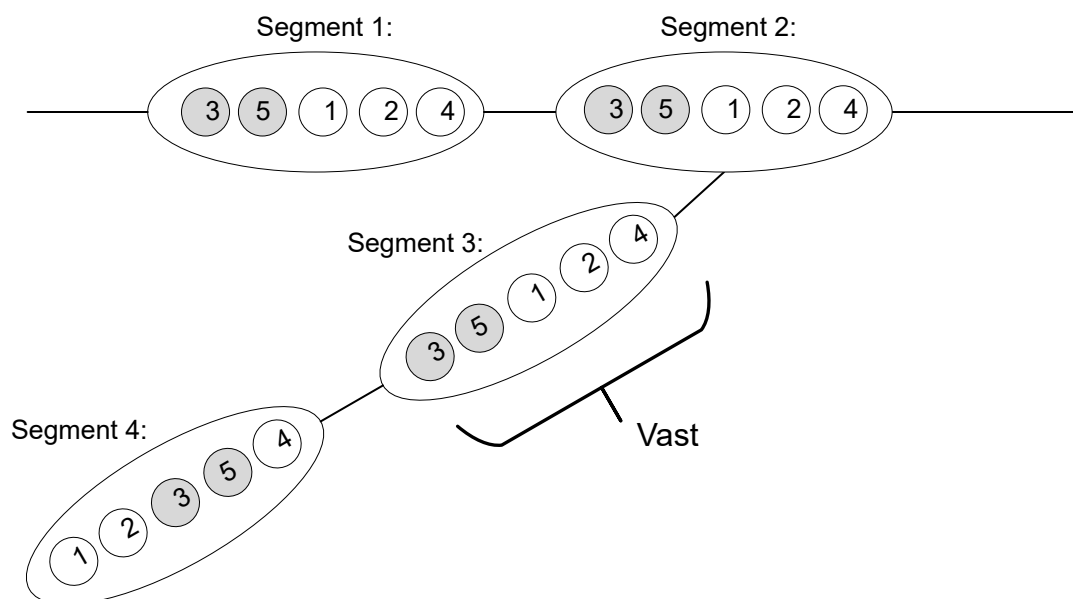


Een initiële lijnmix wordt gegenereerd door Assemblageplanning. Voor assemblageorders voor remixen wordt rekening gehouden met assemblageorders met de status Gepland en Op volgorde, en wordt de bestaande assemblagelijnmix gebruikt als beginpunt.

Het remixproces is in de volgende omstandigheden van belang:

- Wanneer een achterstand moet worden weggewerkt.
- Wanneer een bestaande mix moet worden verbeterd.
- Wanneer afleverdatums voor assemblageorders zijn gewijzigd.
- Wanneer de prioriteit van assemblageorders is gewijzigd.

Een lijnvolgorde wordt gegenereerd op basis van de lijnmix. Een lijnvolgorde geeft de volgorde aan waarin assemblageorders moeten worden gestart op de corresponderende lijnsegmenten. Voor elk lijnsegment dat aanwezig is in het assemblageproces, moet een lijnvolgorde worden gegenereerd. Voor het algoritme voor de lijnvolgorde wordt de assemblageorder met de status Gepland en Op volgorde binnen een specifieke productieperiode gebruikt als invoer. Op het laatste lijnsegment van een aanvoerlijn is een lijnvolgorde vast. De lijnvolgorde van het lijnsegment dat aan de parent-lijn is gekoppeld, bepaalt de lijnvolgorde van het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn.



Nadat de volgorde is bepaald, kunt u de assemblageorders opnieuw plannen per lijnsegment. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee manieren om opnieuw te plannen:

- Assemblageorders verschuiven

Begin	1	2	3	4	5
Nieuw	2	3	4	1	5

- Assemblageorders omwisselen (1 en 4)

Begin	1	2	3	4	5
Nieuw	4	2	3	1	5

Assemblagestuklijsten en -bewerkingen weergeven

Beperkingen

Indien het selectievakje **Externe assemblagedelen en bewerkingen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** is ingeschakeld, worden de *platgeslagen* delen en bewerkingen geleverd door een externe bron. Hierdoor kunt u de gegevens in de huidige sessie niet wijzigen, tenzij u in de **Testmodus** werkt. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de assemblagedelen en bewerkingen platgeslagen tijdens de berekening van de behoefte aan assemblagedelen.

U kunt de gegevens in deze sessie alleen wijzigen als uw huidige *bedrijf* is gedefinieerd als *basisbedrijf*.

Procedure

Nadat u de gegevens in deze sessie hebt gewijzigd, moet u de volgende sessies uitvoeren:

- Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000) of **Behoeften assemblagedelen berekenen (meerdere bshells) (tiapl2222m000)**
- Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000) of **Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (meerdere bshells) (tiapl3204m000)**

Bewerkingen onafhankelijk van assemblagedelen

Als u bewerkingen wilt definiëren die niet aan een specifiek assemblagedeel zijn gekoppeld, laat u het veld **Assemblagedeel** leeg. LN neemt deze bewerkingen mee bij het aanmaken van *lijnstationvarianten*.

Assemblageorders verwijderen

Het is mogelijk om de *assemblageorders* te verwijderen waarvoor de werkzaamheden nog niet zijn gestart. De assemblageorders die u wilt verwijderen, mogen niet bevroren zijn, wat wil zeggen dat geen van de gerelateerde *lijnstationorders* bevroren zijn.

U kunt de assemblageorders verwijderen via de volgende sessies:

- **Assemblagelijijn - lijnmix (tiasc2501m000):** *betreffende menu* > **Verwijderen**
- **Assemblageorders (tiasc2502m000):** *betreffende menu* > **Verwijderen**

Belangrijk

Assemblageorders verwijderen - voorwaarden waaraan moet worden voldaan

De status van de assemblageorders moet Aangemaakt Of Op volgorde zijn.

- Geen van de gerelateerde lijnstationorders is bevroren.
- Er zijn nog geen leveringsberichten voor assemblagedelen gegenereerd en overgezet naar Magazijnbeheer of Orderbeheer.

Assemblageorders verwijderen - aandachtspunten

- Het verwijderen van een assemblageorder kan alleen worden geïnitieerd vanuit de *hoofdasssemblagelijijn*, ook wel de *roll-off lijn* genoemd. Als u werkt met een *multi-company* assemblagemodel en u de assemblageorder op de hoofdlijn verwijdert, worden ook de gerelateerde assemblageorders op de *assemblage-aanvoerlijnen* verwijderd mits al deze orders op de aanvoerlijnen voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Als een van de gekoppelde assemblageorders op de aanvoerlijnen niet kan worden verwijderd, kan ook de assemblageorder op de hoofdlijn niet worden verwijderd.
- Het is niet toegestaan om een assemblageorder te verwijderen die is geblokkeerd of waarvan een van de gekoppelde leveringsassemblageorders is geblokkeerd. De gebruiker wordt met een melding geïnformeerd over de order met een blokkeerreden die eerst moet worden opgelost voordat de assemblageorder kan worden verwijderd.
- Als u een assemblageorder verwijdert, wordt ook de inhoud ervan verwijderd (bewerkingen, materiaalbehoeften, enzovoort). De benodigde assemblagedelen (reservering van delen) worden bijgewerkt.

- Bij het verwijderen van een assemblageorder wordt deze verwijderd uit de lijnmix en de volgorde van lijnsegmenten. Dit wil zeggen dat de positie van de verwijderde assemblageorder weer beschikbaar is voor het mixen en op volgorde zetten van lijnen.
U moet de lijnmix (opnieuw) genereren en/of gebruikmaken van de applicatie voor de volgordebepaling om de wijzigingen door te voeren in de lijnmix en de volgorde van lijnsegmenten.
- Na het verwijderen van een assemblageorder wordt de lijnbezetting bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe situatie.
- Als u een assemblageorder met de status *Op volgorde* verwijdert, wordt de seriedragende artikelvoorraad op 0 gezet omdat het artikel in een assemblageorder altijd seriedragend is.

Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen

Voor *assemblageartikelen* worden twee soorten verkooporderregels gebruikt. Afhankelijk van de soort eindproduct, moet Assemblageplanning verschillend worden geconfigureerd voor deze twee soorten verkooporderregels.

Afhankelijk van de instelling van het selectievakje *Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen* in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** beschikt u over een van de volgende mogelijkheden:

- **Eén exemplaar verkopen**
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, heeft de orderhoeveelheid op de verkooporderregel een vaste waarde van één. Als u meer dan één exemplaar van het eindproduct wilt verkopen, moet u meerdere verkooporderregels aanmaken.
- **Meerdere exemplaren verkopen**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderhoeveelheid op de verkooporderregel één of meer.

In de volgende tabel worden de verschillen weergegeven:

Eén exemplaar verkopen	Meerdere exemplaren verkopen
Het selectievakje <i>Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen</i> in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000) is uitgeschakeld.	Het selectievakje <i>Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen</i> in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000) is ingeschakeld.
De verkooporderregel heeft een vaste hoeveelheid van één. U muteert verkooporderregels in de sessie <i>Verkooporderregels (tdsls4101m000)</i> .	De verkooporderregel heeft een hoeveelheid van één of meer. Opgegeven hoeveelheden moeten gehele getallen zijn.
Het eindproduct heeft <i>artikelsoort</i> <i>Generiek</i> , <i>Maak Of Product</i> .	Het artikel moet kunnen worden opgeslagen in de voorraad en de <i>artikelsoort</i> <i>Maak Of Product</i> hebben. Om artikelen van deze artikelsoort te kunnen opslaan, moet u de artikelen in de sessie <i>Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)</i> koppelen aan de artikelsoort <i>Generiek</i> . Als u de gegevens over de koppeling tussen de verkooporder, de productvariant en assemblagelijijn bij wilt houden, moet u <i>vraagpegging</i> gebruiken.

Eén exemplaar verkopen	Meerdere exemplaren verkopen
Elke verkooporderregel komt overeen met een <i>assemblageorder</i> .	Elke verkooporderregel komt overeen met een of meer <i>assemblageorders</i> . Alle assemblageorders hebben een orderhoeveelheid van één.
Het <i>serienummer</i> van het artikel wordt gebruikt om te bepalen welk gereedgemeld artikel aan de klant wordt geleverd.	De <i>specificatie</i> van het artikel wordt gebruikt om te bepalen welk gereedgemeld artikel aan de klant wordt geleverd.
Op het veld Assemblagestatus van de sessie Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000) wordt de voortgang van de assemblageorder voor de productvariant van de verkooporderregel weergegeven.	Het veld Assemblagestatus van de sessie Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000) heeft altijd de waarde Openstaand.
De <i>aangevraagde afleverdatum</i> en de <i>geplande afleverdatum</i> van de gekoppelde assemblageorder worden in de sessie Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000) weergegeven.	Als er geen <i>aangevraagde afleverdatum</i> of <i>geplande afleverdatum</i> kan worden weergegeven voor de assemblageorder, wordt de productvariant mogelijk gebruikt voor meerdere assemblageorders tegelijkertijd.
De <i>referentiesoort</i> van de productvariant is Verkooporder.	De referentiesoort van de productvariant is Standaardvariant..
U kunt vraaggerelateerde gegevens bekijken in de sessie Assemblageorders (tiasc2502m000) voor de assemblageorders met de Vraagorder-soort Verkooporder.	Assemblageorders voor meerdere exemplaren hebben geen vraagordergegevens.

NB

- Als u het selectievakje Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen inschakelt, heeft dit geen invloed op de productvarianten die al in gebruik zijn.
- U kunt productvarianten configureren die configureerbare inkoopartikelen bevatten. Meestal zijn die artikelen configureerbare halffabrikaten die deel uitmaken van de artikelstructuur en worden afgegeven op de assemblagekoppeling, net als andere assemblageonderdelen.

Hoofdstuk 7: Configuratie assemblagelijijn

Overzicht assemblagebeheer

Met de Assemblagebeheer-module in LN worden processen in de job-shop beheerd tijdens de productie van *FAS-artikelen*.

Assemblagelijijnen

Assemblagelijijnen bestaan uit een aantal opeenvolgende lijnstations. Tijdens de productie worden de artikelen steeds naar een volgend lijnstation overgebracht, waarbij op elk lijnstation bewerkingen worden uitgevoerd. Een assemblagelijijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. U moet deze structuur definiëren in de module Assemblagebeheer. Een assemblagelijijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn.

Assemblageorders

Assemblageorders kunnen worden gegenereerd uit verkooporders (vraag) of door Configurator. Net als JSC-productieorders doorlopen assemblageorders een aantal statussen. Voordat u de order kunt uitvoeren, worden voor de SFC-magazijnen of de lijnstations assemblagedelen gereserveerd. Wanneer de order gereed is, kunt u de materialen en uren backflushen.

Lijnstationvarianten

Wanneer een assemblageorder wordt overgeboekt naar de module Assemblagebeheer, worden er *lijnstationorders*, *lijnstationvarianten* en *uitwisselbare configuraties* gegenereerd. Lijnstationvarianten worden gebruikt om de hoeveelheid gegevens te verminderen, doordat hierin alle bewerkingen en materialen met dezelfde specificaties voor een bepaald lijnstation worden gecombineerd.

Lijnvolgorde

De orders die afkomstig zijn van Configurator hebben een initiële volgorde. Dit is de volgorde waarin ze worden verwerkt op de assemblagelijijn. In Assemblagebeheer gebruikt u een set regels om deze orders en de vraagorders in een definitieve volgorde te plaatsen. Bij dergelijke regels gaat het om de prioriteit (verkooporders hebben bijvoorbeeld een hogere prioriteit dan voorraadorders) en operationele overwegingen (bijvoorbeeld orders met dezelfde verfkleur moeten naast elkaar worden geplaatst, zodat er geen tijd wordt verspild aan het wisselen van verfspuiten).

Kosten voor assemblagelijijnen

Er zijn enkele belangrijke verschillen in de financiële calculaties van assemblageorders ten opzichte van JSC-productieorders. Zo worden resultaten niet uitgesplitst in *prijsverschillen* en *efficiëntieverschillen* en ook worden de kosten per eenheid eindproduct niet berekend.

Bezetting assemblagelijijnstation

De bezetting van een assemblagelijijn is gelijk aan het werkelijke aantal orders voor de lijn gedeeld door het maximum aantal orders voor de lijn. U kunt de bezetting weergeven in de sessie **Assemblagelijijn - lijnbezetting (tiasl3500m000)**. Als u de ordergegevens hebt gewijzigd, moet u eerst de sessie **Lijnbezetting opnieuw opbouwen (tiasl3200m000)** uitvoeren voordat u de bezetting kunt bekijken.

Zie Assemblageorders voor meer informatie over het aantal orders dat voor een lijn is gepland.

Het maximum aantal orders voor een lijn (voor een optiecombinatie) wordt bepaald door:

- De mixregels van de lijn (zie Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer voor meer informatie).
- De planningsspecificatie voor een assemblagelijijn.

De planningsspecificatie voor een assemblagelijijn bestaat uit de volgende factoren:

- De *cyclustijd* voor elke periode (niet-gemiddelde) of voor de hele dag (gemiddelde).
- Man- en machineresources voor elk lijnstation.
- De tijd die het lijnstation nodig heeft om één assemblageorder te verwerken. Deze tijd wordt uitgedrukt als een aantal cycli. Als de cyclustijd bijvoorbeeld twee minuten is, wordt tien minuten uitgedrukt als vijf cycli.

U definieert planningsspecificaties voor assemblagelijijnen in de sessie **Assemblagelijijn - planningsspecificaties (tiasc5510m000)** en koppelt deze aan een bepaald lijnstation in de sessie **Assemblagelijijn - lijnstations per planningsspecificatie (tiasc5520m000)**.

Wanneer u orders handmatig opnieuw hebt gepland, wordt de bezetting van de assemblagelijijn gewijzigd.

In de sessie **Bezetting per kriteke optiecombinatie (tiasl3510m000)** kunt u het aantal geplande orders en het maximum aantal orders bekijken op een assemblagelijijn voor een bepaalde datum, voor optiecombinaties die worden gebruikt voor mixregels van de lijn (dat wil zeggen kritische optiecombinaties). U kunt deze gegevens ook in een grafiek weergeven met de sessie **Diagram lijnbezetting assemblagelijijn (tiasl3700m000)**.

Lijnstationvarianten en lijnstationorders

Lijnstationvarianten gaan uit van de gemeenschappelijke ordergegevens per lijnstation en zorgen dat er minder gegevens hoeven te worden opgeslagen en de prestaties op uitvoeringsniveau verbeteren. Als de orderinhoud voor een specifiek lijnstation dezelfde is voor meerdere orders, wordt die inhoud slechts eenmaal vastgelegd. Dezelfde gegevens worden voor een lijnstationvariant opgeslagen. De assemblageorders zijn alleen gekoppeld aan lijnstationvarianten.

Voorbeeld

Tijdens de assemblage van auto's met een groot aantal kenmerken wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen wielen: smal en breed. Binnen het lijnstation waar de wielen worden gemonteerd, zijn alle auto's met brede wielen één lijnstationvariant en zijn alle auto's met smalle wielen een andere lijnstationvariant. De overige specificaties zijn hierbij niet relevant, omdat deze geen betrekking hebben op het desbetreffende lijnstation.

Per lijnstationvariant kunnen er meerdere assemblageorders zijn. Dat betekent dat de bewerkingen en het materiaalgebruik binnen dat lijnstation dezelfde zijn voor al deze assemblageorders.

Doel

Door gebruik te maken van lijnstationvarianten, behoeven minder gegevens te worden verwerkt en verbeteren de prestaties. Indien u voor duizend orders hebt ontvangen voor een aantal producten en de bewerkingen en materialen binnen het eerste lijnstation van de productielijn identiek zijn, heeft het geen zin om dezelfde gegevens duizend keer op te slaan. LN stelt eerst vast of alle orders identiek zijn en maakt dan één lijnstationvariant aan. Bij het genereren van een nieuwe assemblageorder controleert LN de materialen en bewerkingen voor de order. Als deze verschillen van bestaande lijnstationvarianten, wordt een nieuwe lijnstationvariant aangemaakt.

Sessies

Lijnstationvarianten kunt u opvragen in de sessie Lijnstationvarianten (tiasc2520m000) en deze afdrukken met de sessie Lijnstationvarianten afdrukken (tiasc2420m000). U kunt de materialen die aan lijnstationvarianten zijn gekoppeld en de bewerkingen opvragen en bijwerken in resp. de sessies Lijnstationvariant - assemblagedelen (tiasc2121m000) en Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000) (als de lijnstationvarianten orderspecifiek zijn).

Orderspecifieke lijnstationvarianten

Lijnstationvarianten worden door LN automatisch gegenereerd. Als u de bewerkingen of componenten van een lijnstationvariant wilt wijzigen, moet u de lijnstationordervariant orderspecifiek maken. Voer hiertoe de volgende stappen uit:

- 1 Selecteer de lijnstationvariant in de sessie Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000). De status van de *lijnstationorder* moet *Bevroren* zijn.
- 2 Klik in het *betreffende* menu op **Orderspecifiek maken**. LN maakt een unieke lijnstationvariant aan, die u kunt opvragen in de sessie **Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000)**.
- 3 Klik in het *betreffende* menu op **Lijnstationvarianten**.
- 4 De sessie **Lijnstationvarianten (tiasc2520m000)** wordt gestart.
- 5 Selecteer de lijnstationvariant.
- 6 Klik in het *betreffende* menu op **Bewerkingen**.
- 7 De sessie **Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000)** wordt gestart. Wijzig de bewerkingen zoals gewenst.
- 8 U kunt de aan de bewerkingen gekoppelde assemblagedelen wijzigen via het *betreffende* menu van de sessie **Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000)**.

Lijnstationorder

Tijdens het genereren van assemblageorders worden ook lijnstationorders aangemaakt. Een *lijnstationorder* is een productieorder voor een assemblagelijijnstation.

Een lijnstationorder kan de volgende statussen hebben:

- Gepland
- Bevroren
- Gereed voor uitvoering
- Gereed
- Afgesloten

Bij het genereren van een lijnstationorder wordt de status ingesteld op *Gepland*.

Geclusterde lijnstationorder

Hieraan hangt de totale materiaalbehoefte van een lijnstation voor een dag. Een CLSO bestaat uit gebruikersspecifieke buckets. Per bucket worden de materiaalbehoeften samengevoegd.

In Assemblagebeheer kunnen de transacties worden uitgevoerd per lijnstation en per periode in plaats van per order. LN kan dezelfde materialen voor een bepaalde periode samenvoegen tot één materiaalregel. Daarmee wordt de cumulatieve hoeveelheid opgeslagen voor de CLSO en het aantal benodigde transacties gereduceerd, doordat de transacties worden uitgevoerd voor een specifieke bucket.

Geclusterde lijnstationorders worden gebruikt bij het reserveren van assemblagedelen en bij backflushing om materialen voor een lijnstation (voor een dag) samen te voegen.

ParametersDe parameter **Mutatieverwerking** bepaalt hoe geclusterde lijnstationorders worden gebruikt. Deze parameter wordt gedefinieerd in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) en kan de volgende waarden hebben:

- Op lijnstationniveau Er wordt slechts één geclusterde lijnstationorder aangemaakt per lijnorder per dag.
- Op orderniveau Er wordt één geclusterde lijnstationorder aangemaakt per assemblageorder.

Geclusterde lijnstationorders worden gebruikt bij de reservering van assemblagedelen en bij backflushing om materialen voor een lijnstation samen te voegen. Bij mutatieverwerking op lijnstationniveau geldt de geclusterde lijnstationorder voor de gehele dag. Bij mutatieverwerking op orderniveau geldt de geclusterde lijnstationorder voor een assemblageorder. De gegevens voor elke time-bucket worden apart gehouden. Bij mutatieverwerking op lijnstationniveau wordt voor elke time-bucket een afzonderlijke magazijnorderregel gegenereerd voor de reservering van het assemblagedeel. Bij mutatieverwerking op orderniveau wordt er voor elke geclusterde lijnstationorder een afzonderlijke magazijnorder gegenereerd.

Via het *betreffende* menu kunt u de volgende acties uitvoeren:

- De status van een geclusterde lijnstationorder wijzigen van Afgesloten in Openstaand.
- De sessie Geclusterde lijnstationorder - behoeften assemblagedelen (tiasc7140m000) starten om voor elke geclusterde lijnstationorder de behoeften aan assemblagedelen weer te geven.

Buckets definiëren

Reservering en *backflushing* worden uitgevoerd per lijnstation per bucket als u gebruikmaakt van op lijnstationniveau **Mutatieverwerking**. Dat wil zeggen dat alle lijnstationorders in één bucket worden samengevoegd. Vergeleken met de mutatieverwerking op orderniveau, neemt hierdoor het aantal mutaties af. De prestaties worden nog beter als u grotere buckets gebruikt, omdat hierdoor het aantal mutaties wordt vermindert.

Nadat u de buckets hebt gedefinieerd, moet u via het *betreffende* menu de opdracht **Buckets genereren** uitvoeren om de buckets te genereren voor de volledige time fence in Assemblagebeheer (ASC). De buckets voor de periodelengte moeten overeenkomen met die voor het veld **Reserveringshorizon**. Dit veld wordt gevuld in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**, omdat de reservering wordt uitgevoerd binnen de time fence voor reserveringen.

Het verdient aanbeveling om het aantal buckets per dag vast te leggen. Als u dat niet doet, worden er buckets met verschillende lengten gebruikt. Als u bijvoorbeeld 10 uur invoert op dit veld, genereert LN twee buckets van elk 10 uur en één bucket van 4 uur (voor een dag van 24 uur). Als u veel wijzigingen aanbrengt in assemblageorders, moet u kleinere buckets definiëren dan wanneer u weinig wijzigingen aanbrengt.

Voorbeeld

In de huidige sessie voert u het volgende in:

Periode	Aantal dagen	Bucketlengte	Eenheid
1	1	4	Uur
2	1	8	Uur
3	1	12	Uur

Op het veld **Reserveringshorizon** van de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)** kunt u bijvoorbeeld 5 dagen invoeren.

Als u de optie **Buckets genereren** selecteert, worden de volgende buckets gegenereerd:

Bucket	Dagnummer	Start	Einde
1	1	00:00	04:00
2	1	04:00	08:00
3	1	08:00	12:00
4	1	12:00	16:00
5	1	16:00	20:00
6	1	20:00	24:00
7	2	00:00	08:00
8	2	08:00	16:00
9	2	16:00	24:00
10	3	00:00	12:00
11	3	12:00	24:00
12	4	00:00	12:00
13	4	12:00	24:00
14	5	00:00	12:00
15	5	12:00	24:00

De laatste twee regels zijn aangemaakt omdat de time fence voor reserveringen is ingevuld.

NB

U kunt de buckets weergeven die u hebt vastgelegd in de sessie **Buckets (tiasl1501m000)**. Als u **Bucketgegevens afdrukken** selecteert in het menu **Bestand**, kunt u de gegevens afdrukken die u in deze sessie hebt ingevoerd.

Behoeften van assemblagedelen voor lijnstationorders clusteren

Parameters

De parameter **Mutatieverwerking** bepaalt hoe geclusterde lijnstationorders worden gebruikt. Deze parameter wordt gedefinieerd in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) en kan de volgende waarden hebben:

- Op lijnstationniveau Er wordt slechts één geclusterde lijnstationorder aangemaakt per lijnorder per dag.
- Op orderniveau Er wordt één geclusterde lijnstationorder aangemaakt per assemblageorder.

Bij de mutatieverwerking op lijnstationniveau wordt er dus een geclusterde lijnstationorder gebruikt voor een hele dag. De gegevens voor elke *bucket* worden echter apart gehouden. Elke bucket resulteert in een afzonderlijke *magazijnorderregel* voor geplande voorraadmutaties waarmee assemblagedelen in Magazijnbeheer worden gereserveerd. U kunt deze gegevens in de huidige sessie bekijken.

U kunt de geclusterde lijnstationorders bekijken in de sessie Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000). U kunt buckets definiëren in de sessie Buckets definiëren (tiasl1100m000).

NB

In deze sessie kunt u alleen de assemblagedelen bekijken die nog niet zijn gebackflushed.

Levering materiaal assemblagelijnen

Verschillende toeleveringsmethoden zijn beschikbaar voor de levering van *productiemagazijn* die zijn gerelateerd aan een of meer lijnstations op de assemblagelijnen.

De volgende interne en/of externe leveringsmethoden zijn beschikbaar:

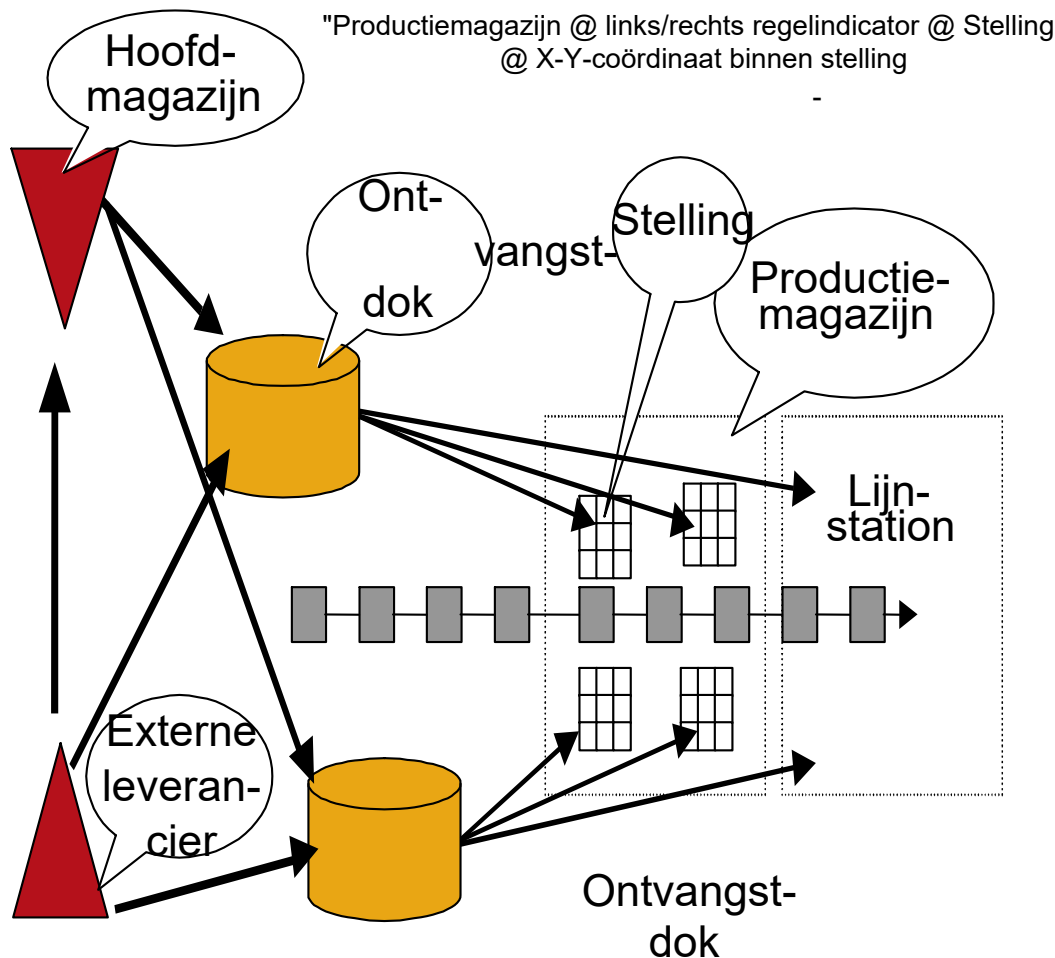
- Toeleverancier
- Intern magazijn
- Productie

De volgende methoden voor materiaallevering zijn beschikbaar:

- Push
Het productiemagazijn wordt aangevuld op basis van planningsgegevens.
- Pull
Het productiemagazijn wordt aangevuld op basis van leveringstriggers.
 - KANBAN-KAARTEN
De levering is gebaseerd op een handmatige trigger, zoals de scan van een streepjescode. Deze methode wordt meestal gebruikt voor grijpvoorraadartikelen die niet hoeven te worden geregistreerd in het productiemagazijn.
 - TPOP
De levering wordt geactiveerd door een SIC-run voor het betreffende productiemagazijn.
 - Ordergestuurd / Batch (OCB)
De levering wordt anoniem gereedgemeld voor meerdere assemblageorders op basis van triggers tijdens het assemblageproces.

- Ordergestuurd / SILS (levering in lijnvolgorde)

De levering wordt voor elke assemblageorder afzonderlijk gereedgemeld op basis van triggers tijdens het assemblageproces. De delen worden just-in-time geleverd in de volgorde waarin producten de assemblagelijijn doorlopen.



Generieke artikelen koppelen aan assemblagelijnen

Deze sessie kunt u gebruiken om vast te leggen welk *generieke artikel* kan worden geproduceerd op welke assemblagelijnen. LN heeft deze informatie nodig om het basisbedrijf van het generieke artikel te bepalen. Diverse processen kunnen alleen in het basisbedrijf worden uitgevoerd. Wanneer u bijvoorbeeld een verkooporder invoert, maakt LN een productvariant aan in het basisbedrijf. In de detailsessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2100s000)** kunt u een basisverkoopprijs en een kostprijs opgeven.

Geassembleerde artikelen naar Magazijnbeheer na verlaten van hoofdlijn

Voltooide generieke artikelen opslaan - instelling

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de artikelen zo kunt instellen dat het voltooide eindproduct van een *assemblageorder* in de voorraad wordt opgeslagen.

Als u een voltooid generiek artikel in de voorraad wilt opslaan, moet u twee artikelen definiëren: een generiek artikel en een standaardartikel.

Beide artikelen vertegenwoordigen hetzelfde fysieke artikel. In Assemblagebeheer gebruikt u het generieke artikel. In Verkoopbeheer en Magazijnbeheer gebruikt u het gekoppelde standaardartikel.

Als u wilt aangeven welk standaardartikel bij het generieke artikel hoort, gebruikt u de sessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)**.

Artikelinstellingen

Gebruik de volgende instellingen voor het generieke artikel en het standaardartikel:

Sessie	Veld	Generiek artikel	Standaardartikel
Artikelen (tcibd0501m000)	Artikelsoort	Generiek	Maak Of Product
Artikelen (tcibd0501m000)	Seriedragend	Ja	Ja
Artikelen (tcibd0501m000)	Revisiegestuurd	(Niet gebruikt)	Nee
Artikelen (tcibd0501m000)	Bestelsysteem	FAS	FAS
Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)	Serienummers in voorraad	(Niet van toepassing)	Ja
Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)	Partijen in voorraad	(Niet van toepassing)	(Zie hieronder)

Het selectievakje Serienummers in voorraad moet worden ingeschakeld, omdat Magazijnbeheer anders geen onderscheid kan maken tussen *productvarianten*.

Extra instructies

- Het generieke artikel en het standaardartikel moeten dezelfde *voorraadeenheid* hebben.
- Als u unit-effectivity gebruikt, moet u beide artikelen definiëren als *unit-effective artikelen* in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.
- Als het standaardartikel *partijgestuurd* is, moet u partijbeheer van het type Partijen in voorraad gebruiken.

Als u een artikel partijgestuurd wilt maken, schakelt u het selectievakje Partijgestuurd in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** in.

Als u partijadministratie van het type Partijen in voorraad wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Partijen in voorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)** in.

Kostprijscalculatie van het standaardartikel

Het standaardartikel moet een actuele *kostencomponent*structuur hebben. Een dergelijke kostencomponentstructuur is vereist voor de standaardfunctionaliteit voor voorraadwaardering.

Als u de *voorraadwaarderingsmethode* wilt opgeven, selecteert u in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** een waarde op het veld Voorraadwaarderingsmethode.

Voor de meest accurate voorraadwaardering selecteert u een voorraadwaarderingsmethode die is gebaseerd op nacalculatie. De aanbevolen voorraadwaarderingsmethode is Prijs seriedragend artikel.

Als u de voorraadwaarderingsmethode *Kostprijs* selecteert (die niet is gebaseerd op nacalculatie), moet u een *kostprijs* berekenen in de module Kostprijscalculatie. In dat geval wordt het artikel in LN gewaardeerd

ten opzichte van de berekende *vaste verrekenprijs* van het standaardartikel en worden de verschillen tussen productvarianten genegeerd.

Generieke eindartikelen opslaan

Inleiding

In LN kunnen artikelen met artikelsoort *Generiek* niet in voorraad worden opgeslagen. Als u een generiek eindartikel wilt opslaan in de voorraad, moet u een standaardartikel koppelen aan het generieke artikel. De *artikelsoort* van het standaardartikel is *Maak Of Product*.

Beide artikelen vertegenwoordigen hetzelfde fysieke artikel. In Assemblagebeheer gebruikt u het generieke artikel. In Verkoopbeheer en Magazijnbeheer gebruikt u het gekoppelde standaardartikel.

U kunt deze instellingen ook gebruiken om na-assemblagebewerkingen in normale afdelingen uit te voeren nadat een artikel de *assemblagelijijn* heeft verlaten.

NB

Als u het artikel onmiddellijk na gereedmelding van de assemblageorder naar de klant verzendt, hebt u alleen het generieke artikel nodig.

Instelling

De artikelen moeten de volgende eigenschappen hebben:

- Het *bestelsysteem* van het generieke artikel en het standaardartikel moet *FAS* zijn.
- Beide artikelen moeten *seriedragend* zijn.
- Als u gebruikmaakt van unit-effectivity, moeten beide artikelen *unit-effective artikelen* zijn.

Als u wilt aangeven welk standaardartikel bij het generieke artikel hoort, gebruikt u de sessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)**.

Beperkingen

Als een maakartikel aan een generiek artikel is gekoppeld, kunt u de volgende handelingen niet uitvoeren voor dat artikel:

- Het artikel gebruiken in Inkoopbeheer.
- Een *stuklijst* aanmaken voor het artikel of het artikel als component in een andere stuklijst gebruiken.
- Een andere productieorder dan een *herbewerkingsorder* voor het artikel aanmaken.
- Het artikel plannen in Planning, omdat het bestelsysteem van het artikel *FAS* is.

U kunt een *FAS-artikel* niet voor herbewerking retourneren naar de assemblagelijijn.

NB

U kunt routings aanmaken voor na-assemblagebewerkingen van het standaard-FAS-maakartikel.

Procedure

Verkooporder invoeren

Als u een *verkooporderregel* wilt definiëren voor een generiek artikel dat na gereedmelding in voorraad moet worden opgeslagen, voert u het gekoppelde standaardartikel in op de verkooporderregel.

Op basis van het standaardartikel dat u invoert, haalt LN het generieke artikel op dat in de sessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)** aan dit standaardartikel is gekoppeld.

LN zet het veld Soort levering op de verkooporderregel op *Magazijn*.

U moet de *productvariant* van het *generieke artikel* op een van de volgende manieren definiëren:

- Configureer het generieke artikel in Productconfiguratie of in Assemblageplanning, zoals bepaald via het selectievakje Configurator in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)**.
- Selecteer een eerder geconfigureerde productvariant.
- Gebruik een extern gereedschap/systeem om de geconfigureerde productvariant te leveren aan LN.

NB

Als aan een generiek artikel een standaardartikel is gekoppeld, kunt u het generieke artikel nog steeds invoeren op een verkooporderregel. Als u het generieke artikel invoert op een verkooporderregel, zet LN het veld Soort levering op de verkooporderregel op *Afdeling* en kunt u het eindproduct niet opslaan in de voorraad.

Assemblageorders afhandelen

Als een verkooporderregel een artikel met bestelsysteem *FAS* bevat, maakt LN een *assemblageorder* aan in de module Assemblagebeheer door de sessie **Assemblageorders genereren (tiapl3201m000)** uit te voeren. Het artikel op de assemblageorder is het *generieke artikel*.

Wanneer de *volgorde* van de assemblageorder wordt bepaald, genereert LN het *serienummer* van het eindproduct.

Wanneer de eindbewerking van de assemblageorder is voltooid, voert LN de volgende acties uit:

- 1 LN genereert een *magazijnorder* om het eindproduct in voorraad te ontvangen. Het artikel op de magazijnorder is het standaardartikel.

De status van de assemblageorder wordt *Productie gereedgemeld*.

- 2 LN zet het veld Eigendom op de *inslagorderregel* op *Eigendom bedrijf*.
- 3 Als het artikel in voorraad is ontvangen en de vereiste *inslaginspectie* is uitgevoerd, krijgt de assemblageorder de status *Gereed*.

Als het artikel na de inspectie wordt afgekeurd of vernietigd, krijgt de bijbehorende productvariant de status *Geannuleerd*. Als een productvariant de status *Geannuleerd* krijgt zodat de verwerking van de assemblageorder kan worden voortgezet, moet u de verkooporder handmatig annuleren en een verkooporder aanmaken met behulp van een andere productvariant.

De productvariant wordt alleen *Geannuleerd* als de volgende condities gelden:

- Het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** is dan ingeschakeld.
- Een maakartikel met bestelsysteem *FAS* wordt weergegeven op de verkooporderregel.

LN koppelt de *as-built structuur* aan het standaardartikel en niet aan het generieke artikel.

NB

U kunt een verkooporderregel alleen vrijgeven voor Magazijnbeheer als de verkooporderregel voor een standaard *FAS*-artikel een *serienummer* bevat.

Bewerkingen na assemblage

Als u aanvullende bewerkingen voor een artikel wilt uitvoeren nadat het artikel van de *assemblagelijijn* is gekomen, maakt u een *herbewerkingsorder* aan.

Rechtstreeks van de assemblagelijijn aan klanten leveren

Het proces voor het rechtstreeks vanaf de assemblagelijijn leveren aan klanten is gebaseerd op generieke assemblageartikelen. Voor verwerking van de verkooporder is het veld **Soort levering** op de verkooporder ingesteld op *Afdeling*. Er wordt een magazijnorder aangemaakt en vanuit de afdeling geleverd aan de klant.

Zie voor meer informatie Productvarianten in Magazijnbeheer

Lijnstationorders offsetten

Een assemblageorder bestaat uit verschillende lijnstationorders. Deze lijnstationorders worden gekoppeld aan lijnstations die zijn gegroepeerd in lijnsegmenten. Elke order en elk segment heeft een eigen starttijd en eindtijd. Deze tijden worden berekend in de volgende gevallen:

- Offsetting van een assemblageorder wordt uitgevoerd bij het plannen van de order, dat wil zeggen wanneer de assemblageorder door LAC wordt aangemaakt in ASC.
- Offsetting van een lijnsegment wordt uitgevoerd wanneer u een lijnvolgorde fiatteert in de sessie Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000).
- Offsetting van een lijnstationorder wordt in twee gevallen uitgevoerd:
 - Wanneer u de assemblageorder plant.
 - Wanneer u de huidige sessie uitvoert. In dit onderwerp wordt uiteraard aan het laatste aandacht besteed.

Bij het offsetten van lijnstationorders in de huidige sessie is de berekening afhankelijk van de status van de assemblageorders. Deze statussen zijn:

- *Aangemaakt*. Als u een assemblageorder alleen hebt gepland en nog geen lijnvolgorde hebt gefiatteerd, heeft de assemblageorder de status *Aangemaakt*.
- *Op volgorde*. Nadat u een lijnvolgorde hebt gefiatteerd, heeft de assemblageorder de status *Op volgorde*.

Afhankelijk van de status wordt de offsetting gebaseerd op de volgende informatie:

- Voor assemblageorders met de status *Aangemaakt* wordt de berekening gebaseerd op de doorlooptijd van de lijnsegmenten die is gedefinieerd in de sessie Lijnsegmenten (tiasl1540m000).
- Voor assemblageorders met de status *Op volgorde* wordt de berekening gebaseerd op de volgorde, de kalender en de planningsspecificaties van de assemblagelijijn.

Op basis van bovenstaande informatie kan worden geconcludeerd dat de starttijden en eindtijden van lijnstationorders kunnen verschillen al naar gelang de gebruikte offsetmethode. Een lijnstationorder heeft daarom een starttijd en eindtijd op een van de volgende drie niveaus:

- Als voor lijnstationorders van een assemblageorder met de status *Aangemaakt* in de huidige sessie nog geen offsetting is uitgevoerd, hebben deze lijnstationorders dezelfde starttijd en eindtijd als de assemblageorder. Het gaat hierbij natuurlijk om initiële waarden die opnieuw kunnen worden berekend in de huidige sessie.
- Als u voor lijnstationorders van een assemblageorder met de status *Aangemaakt* een offsetting uitvoert, krijgen deze lijnstationorders dezelfde starttijd en eindtijd als de lijnsegmenten. Dit komt omdat de starttijden en eindtijden van de lijnstationorders worden berekend op basis van de doorlooptijden van de lijnsegmenten.
- Als u voor lijnstationorders van een assemblageorder met de status *Op volgorde* een offsetting uitvoert, krijgen deze lijnstationorders dezelfde starttijd en eindtijd als de lijnstations.

Als u in de huidige sessie lijnstationorders wilt offsetten, moet u een bereik en een **Afleverdatum t/m** opgeven en moet u opgeven voor welke ordersoort u lijnstationorders wilt offsetten. Er wordt echter geen offsetting uitgevoerd voor alle assemblageorders die aan deze criteria voldoen, maar alleen voor de assemblageorders waarvoor offsetting is vereist. Voor dergelijke assemblageorders is het selectievakje Offsetting ingeschakeld. Dit selectievakje wordt weergegeven in de volgende sessies:

- Voor orders met de status *Aangemaakt* op het tabblad Algemeen van de sessie Assemblageorder (tiasc2100s000). Als de **Status assemblageorder** niet *Aangemaakt* is, wordt het selectievakje **Offsetting** niet weergegeven.
- Voor orders met de status *Op volgorde* in de sessie **Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000)**.

Offsetting is vereist zodra de datum of de tijd van een order wordt gewijzigd, of met andere woorden zodra de werkelijke datum en tijd niet meer overeenkomen met de geplande datum en tijd. U moet het selectievakje Offsetting daarom in de volgende gevallen inschakelen:

- Als door LAC een assemblageorder is gegenereerd in ASC.
- Als u geplande orders mixt of handmatig verschuift met als gevolg dat de afleverdatum of -tijd van deze orders wordt gewijzigd.
- Bij het offsetten van lijnstationorders van een parent-order, waardoor de afleverdatum of -tijd van deze order wordt gewijzigd. In dat geval schakelt u het selectievakje in voor de child-orders, omdat deze met de parent-order moeten worden gesynchroniseerd. N.B.: bij het offsetten van de lijnstationorders van een parent-order worden de starttijden en eindtijden van de lijnstationorders van de child-orders niet aangepast. U moet deze afzonderlijk offsetten.
- Als u in de sessie Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000) een lijnvolgorde fiatteert of een gefiatteerde lijnvolgorde handmatig wijzigt, krijgen de lijnsegmenten nieuwe starttijden en eindtijden. Als gevolg daarvan moet u de lijnstationorders offsetten. Als de order child-orders heeft, moet u het selectievakje ook voor de child-orders inschakelen, omdat deze moeten worden gesynchroniseerd met de parent-order.

N.B.: in al deze gevallen is het noodzakelijk om de lijnstationorders van de desbetreffende orders te offsetten in de huidige sessie. Foutmeldingen voor offsetten kunt u bekijken in de sessie Assemblagemeldingen (tiasc0501m000).

Assemblagekits

Een assemblagekit is een orderafhankelijke verzameling artikelen die samen moeten worden afgeleverd bij het productiemagazijn.

U kunt assemblagekits definiëren in de sessie **Assemblagekit (whwmd4550m000)**. Om op te geven welke artikelen deel uitmaken van een assemblagekit, moet u de assemblagekit koppelen aan een magazijn/artikelcombinatie in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2110s000)**. U kunt assemblagekits alleen gebruiken als de toeleveringsmethode voor de magazijn/artikelcombinatie *ordergestuurd/SILS* is.

De artikelen die met behulp van een assemblagekit aan het productiemagazijn worden geleverd, kunnen per order verschillen. Het betreft echter steeds dezelfde assemblagekit.

Assemblagebeheer kan een *afroep* triggeren van artikelen voor een specifiek artikel. Als de afgeroepen artikelen deel uitmaken van dezelfde assemblagekit, moet Magazijnbeheer de artikelen samen aan het productiemagazijn leveren.

Als u de volgorde wilt opvragen waarin de artikelen aan het productiemagazijn moeten worden geleverd, gebruikt u de sessie **Verzendvolgorde (whinh4520m000)**.

Met de sessie Overzetting toelevering assemblagedelen (SILS) (tiasc8520m000) kunt u afroepen en hoeveelheden van assemblagekits weergeven.

Voorbeeld

Auto's worden gemaakt met een optie om een radio te monteren. Als voor de assemblagelijijn de radiocomponenten nodig zijn, worden die geleverd in de vorm van een assemblagekit met de naam Radio. Er kunnen echter verschillende radiosets worden besteld voor de auto's. Deze radiosets kunnen allemaal deel uitmaken van de assemblagekit Radio. De assemblagekit Radio bevat bijvoorbeeld de volgende artikelen:

- Drie soorten radio's: Radio 1, Radio 2 en Radio 3
- Drie soorten frames: Frame 1, Frame 2 en Frame 3
- Twee soorten antennes: Antenne 1 en Antenne 2
- Vier soorten speakers: Speaker 20W, Speaker 30W, Speaker 40W en Speaker 50W
- Kabels

Voor artikel Auto100 worden de volgende artikelen, die deel uitmaken van assemblagekit Radio, afgeroepen door afroep 100:

- Radio 2
- Frame 2
- Antenne 1
- 2 x Speaker 20W
- 2 x Speaker 40W
- Kabels

Deze artikelen worden samen bij het productiemagazijn afgeleverd als assemblagekit Radio voor parent seriedragend artikel Auto100 en afroep 100.

Voor artikel Auto101 worden de volgende artikelen, die deel uitmaken van assemblagekit Radio, afgeroepen door afroep 101:

- Radio 3
- Frame 3
- Antenne 2
- 2 x Speaker 30W
- Kabels

Deze artikelen worden samen bij het productiemagazijn afgeleverd als assemblagekit Radio voor parent seriedragend artikel Auto101 en afroep 101.

Hoofdstuk 8: Materiaalafgifte

Overzicht van materiaalafgifte

Het invoeren van afgiften als onderdeel van de orderprocedure voor productieorders is nodig om de benodigde materialen vanuit het magazijn aan de jobshop af te geven. Tijdens het opbouwen van de calculatie kan de afgifte handmatig plaatsvinden of door het systeem.

Bij het backflushen wordt de afgifte van voorraden automatisch uitgevoerd.

NB: Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* is geactiveerd, worden materiaalafgiften uitgevoerd voor een artikel dat is gekoppeld aan een specifiek *planningscluster*.

- **Backflushen**
De automatische afgifte van materiaal uit de voorraad of de verantwoording van de uren die aan de productie van een artikel zijn besteed, op basis van theoretisch gebruik en de hoeveelheid van het artikel die is gereedgemeld. Zie Backflushen voor meer informatie.
- **Grijpvoorraad**
Een voorraad van goedkope materialen (zoals boutjes en moertjes) in de jobshop die tijdens de productie wordt gebruikt, zonder dat elk materiaal afzonderlijk wordt geregistreerd. Voor *grijpvoorraad* wordt geen backflush uitgevoerd en de grijpvoorraad maakt ook geen deel uit van de voorgerecalculeerde kosten. Voor de materialen die tot de grijpvoorraad behoren, wordt een toeslag berekend over de kostprijs van een eindproduct. Met een Kanban-kaart wordt de aanvoer van grijpartikelen naar de jobshop gestart. U kunt een magazijnorder van het soort *Jobshop-productie* aanmaken waarin u bepaalt vanuit welk magazijn en naar welke afdeling het materiaal moet worden verzonden.
- **Gestuurde materiaalafgifte**
Materiaal wordt vanuit het magazijn afgegeven aan de jobshop op een door uzelf gedefinieerde manier. U kunt de afgifte streng controleren of u kunt de afgifte wat losser beheren. Doorgaans doorloopt de afgifte van materiaal de volgende fasen:
 - **Materiaal reserveren in het magazijn**
Een geplande productieorder resulteert in geplande voorraadmutaties. Deze mutaties worden voor planningsdoeleinden gebruikt in de MRP-planningsapplicatie. Zodra een productieorder is vrijgegeven, worden *magazijnorders* aangemaakt. Dit betekent dat het materiaal in het magazijn is *gereserveerd* voor de productieorder.
Alle materialen die in de stuklijst zijn opgegeven, worden *gereserveerd* in de magazijnen. Dit is te zien in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)**.
Als u *jobshopmagazijnen* gebruikt, kunt u het moment bepalen waarop het materiaal in het jobshopmagazijn wordt gereserveerd.
 - **De af te geven hoeveelheid opgeven**
U moet opgeven welke hoeveelheid materiaal moet worden afgegeven. Afhankelijk van de instelling van het selectievakje **Handmatig afgeven** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**, geeft LN automatisch de geplande hoeveelheid op of kunt u handmatig de

benodigde hoeveelheid materiaal opgeven. Merk op dat de hoeveelheid materiaal in het magazijn nog geblokkeerd is.

- **Materiaal vrijgeven**

Als u het materiaal in het magazijn vrijgeeft, wordt het materiaal gedeblokkeerd. Dit is een signaal voor de magazijnmedewerkers om de magazijnuitslagprocedure te starten.

- **De magazijnprocedure uitvoeren**

Er wordt een door de gebruiker gedefinieerde magazijnuitslagprocedure uitgevoerd.

- **Materiaal ontvangen**

De gewenste hoeveelheid van het materiaal wordt in de jobshop ontvangen.

Als u materiaal van het magazijn naar de jobshop wilt verplaatsen, en omgekeerd, kunt u gebruikmaken van de sessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100).

Indien u materiaal gedetailleerd wilt afhandelen, moet u gebruikmaken van de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000). Dit geldt in het bijzonder voor seriedragende of partijgebonden artikelen. Alle acties die betrekking hebben op materialen worden vastgelegd in een zogenaamde productiemagazijnorder, die u kunt bekijken in de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)**.

Parameters voor materiaalafgifte

De volgende velden en parameters bepalen hoe LN materialen afgeeft:

- **Grijpvoorraad**

Hiermee stelt u in of het materiaal deel uitmaakt van de *grijpvoorraad*. Het selectievakje Grijpvoorraad bevindt zich in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000).

- **Materialen**

Hiermee stelt u in dat LN materiaal afgeeft door middel van *backflushing*. U vindt deze parameter in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**. Zie Backflushing instellen voor meer informatie.

- **Handmatig afgeven**

Bepaalt of u de af te geven hoeveelheid moet opgeven. Zie voor meer informatie Instellen van materiaalafgifte.

- **Direct uitgevoerde voorraadafgifte**

Hiermee stelt u in of materiaal automatisch wordt gedeblokkeerd in het magazijn nadat de productieorder is vrijgegeven. Zie Materiaal Vrijgeven voor meer informatie.

- **Magazijnorderregel direct verwerken**

Bepaalt of de magazijnprocedure tijdens de materiaalafgifte automatisch wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie Automatische verwerking van magazijnorderregels.

Materialen aan bewerkingen koppelen

Als u een bewerking aan een materiaal koppelt, is het volgende mogelijk:

- Gefaseerde afgifte van materialen
- Gebruik van *jobshopmagazijnen*

- Toepassing van *bewerkingsafval* en *bewerkingsopbrengst*

- Gefaseerde afgifte van materialen

Door bewerkingen aan materialen te koppelen, kunnen leverdatums nauwkeurig worden bepaald en hoeven er dus minder voorraden van grondstoffen en tussenproducten te worden aangelegd. De module Orderplanning in Planning gebruikt bijvoorbeeld de bewerking per materiaal om de levertijd met betrekking tot de geplande inkoop en productie te bepalen.

- Als er geen materiaal aan een bewerking is gekoppeld, gaat LN ervan uit dat het materiaal nodig is aan het begin van de eerste bewerking.
- Als een productieorder geen bewerkingen heeft, gaat LN ervan uit dat het materiaal nodig is aan het begin van de productie.

- Gebruik van jobshopmagazijnen.

Door een bewerking aan een materiaal te koppelen bepaalt LN in welk *jobshopmagazijn* het materiaal moet worden afgegeven. Een afdeling wordt aan een bewerking gekoppeld en een jobshopmagazijn wordt aan een afdeling gekoppeld.

- Toepassing van *bewerkingsafval* en *-opbrengst*

De berekening van de voorgerecalculeerde hoeveelheid van een materiaal wordt beïnvloed door de hoeveelheid afval en het opbrengstpercentage van de bewerking waarin het materiaal wordt gebruikt. Voor een nauwkeurige voorcalculatie moeten materialen worden gekoppeld aan de bewerkingen waarin ze worden gebruikt.

Materialen aan bewerkingenkoppelen. U kunt materialen op twee manieren aan bewerkingen koppelen:

- In de stuklijst

Voer een bewerking in in het veld **Bewerking** in de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)**.

- In de sessie **Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140m000)**

Geef de *routingcode* en de bewerking op in de sessie **Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140m000)**.

NB

- Alle magazijnen en bewerkingen moeten aan dezelfde vestiging zijn gekoppeld als de productieorder waarvoor de materialen nodig zijn.
- Een artikel kan meerdere *routings* per *vestiging* hebben. In de *stuklijst* kunt u één bewerkingsnummer invoeren, dat vervolgens geldt voor alle routings van een artikel.

Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties definiëren

Per maakartikel kunt u meerdere routings definiëren. Aan elke routing hangt een reeks van bewerkingen. U kunt met behulp van de materiaal/routing-relaties die in deze sessie zijn gedefinieerd voor elke routing bepalen voor welke bewerking een materiaal aanwezig moet zijn in de job-shop.

In de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)** geeft u voor een stuklijstregel op voor welke bewerking het materiaal op de stuklijstregel aan de jobshop moet worden afgegeven:

- Als u nul (0) invoert in het veld **Bewerking**, kunt u in de sessie **Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140m000)** aangeven voor welke bewerking het materiaal moet worden afgegeven. Als er geen materiaal/routing-relatie aanwezig is, wordt het materiaal afgegeven voor de eerste bewerking.

- Als u in het veld **Bewerking** een andere waarde invoert dan nul (0), bijvoorbeeld 10, wordt het materiaal afgegeven voor bewerking 10. Deze bewerking geldt voor alle routings die voor het maakartikel zijn gedefinieerd. Als de bewerking niet aanwezig is voor de routing(s) van het maakartikel, wordt het materiaal van de stuklijstregel afgegeven voor de eerste bewerking van de routing.

NB

- De gegevens van materiaal/routing-relaties worden gebruikt in Planning, de Kostprijscalculatie-module en bij het genereren van job-shop orders.
- U kunt deze sessie starten vanuit de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)**. U start de sessie **Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140s000)** vanaf een stuklijstregel in de grafische browser voor artikelconstructiegegevens. De GBF-browser wordt gestart in de sessie **Artikelen - constructiegegevens (GBF) (tiipd0203m000)**.

Strategieën materiaalafgifte

Methoden

U kunt met LN de afgifte van materialen op verschillende niveaus beheren. U kunt voor elk materiaal een andere methode opgeven.

- Beschikbare methoden voor het bepalen van de hoeveelheid voor afgifte:
 - Af te geven hoeveelheden worden direct door de gebruiker bepaald.
 - Hoeveelheden worden bepaald door de *reserveringen*.
- Beschikbare methoden voor het bepalen van het tijdstip van de afgifte: LN geeft het materiaal af:
 - Nadat een gebruiker een opdracht heeft gegeven.
 - Op de reserveringsdatum.
 - Onmiddellijk wanneer de productieorder wordt vrijgegeven.
- Speciale methoden:
 - Backflushen*
 - Grijpvoorraad*

U kunt het afgifteproces onder andere met de volgende parameters beïnvloeden:

- Magazijnorderregel direct verwerken
- Materialen

Het selectievakje Handmatig afgeven in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is bepalend voor de wijze waarop alle materialen worden afgegeven. Materialen worden afgegeven wanneer u de opdracht Nalevering naar afgifte overzetten kiest in de sessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**.

Indien u *backflushing* toepast, geeft LN het materiaal af wanneer u een hoeveelheid van het eindproduct als Gereed of Geweigerd meldt.

U kunt goedkope materialen in de jobshop als *grijpvoorraad* aanhouden. Grijpvoorraad wordt niet voor een magazijn gereserveerd en niet in de materiaalkosten meegenomen. Voor de materialen die tot de grijpvoorraad behoren, wordt een *toeslag* berekend over de *kostprijs* van een eindproduct. De aanvoer van grijpvoorraadartikelen naar de jobshop wordt geactiveerd via Kanban. U kunt een magazijnorder van het type Productie aanmaken, waarin u aangeeft vanuit welk magazijn en naar welke afdeling het materiaal moet worden verzonden.

Instellen van materiaalafgifte

In de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** kunt u gebruikmaken van het selectievakje **Handmatig afgeven** om aan te geven of de hoeveelheid materiaal handmatig of automatisch aan de jobshop moet worden afgegeven.

Indien u het selectievakje **Handmatig afgeven** inschakelt, moet u gebruikmaken van de detailsessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)** of de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)** om aan te geven welke hoeveelheid materiaal vanuit het magazijn aan de jobshop handmatig moet worden afgegeven.

Het veld **Nalevering** bevat de geplande hoeveelheid die is gereserveerd. Nadat de productieorder is vrijgegeven, moet u op het veld **Af te geven hoev.** in de detailsessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)** of in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** opgeven welke hoeveelheid materiaal moet worden afgegeven.

Voor de afgifte van materiaal worden de volgende stappen uitgevoerd:

- 1 Productieorder vrijgeven. LN kopieert de voorgerecalculeerde hoeveelheid naar het veld **Nalevering**.
- 2 Geef de af te geven hoeveelheid op op het veld **Af te geven hoev.** in de sessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**. Als u alle materialen voor de order gelijktijdig wilt afgeven, moet u klikken op **Nalevering** naar afgifte overzetten in het *betreffende* menu.

Als u de hoeveelheid materiaal handmatig hebt opgegeven, heeft u volledige controle over het afgifteproces. U beslist of de hoeveelheid materiaal moet worden afgegeven. Dit is bijv. van belang bij materiaal met een hoge waarde.

Automatische procedure voor materiaalafgifte

Als u bij het vrijgeven van een productieorder het selectievakje **Handmatig afgeven** uitschakelt, vult LN automatisch het veld **Af te geven hoev.** met de geplande hoeveelheid materiaal. U hoeft de hoeveelheid materiaal niet meer handmatig op te geven in de detailsessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)** of in de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)**, waardoor u minder tijd kwijt bent. LN geeft de voorgerecalculeerde hoeveelheid volledig af zodra de magazijnorderregel wordt gedeblokkeerd.

Als u echter een afwijkende hoeveelheid materiaal wilt afgeven of gebruikmaakt van deelleveringen, kunt u de bestaande hoeveelheid materiaal handmatig overschrijven. Geef de gewenste hoeveelheid op op het veld **Af te geven hoev.** in de detailsessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**.

Voorraadtekort

Als de voorraad van een artikel ontoereikend is, kunt u de voorraad niet afgeven tenzij het selectievakje **Negatieve voorraad...** is ingeschakeld in de sessie **Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000)**. Indien zich een tekort voordoet en het selectievakje **Negatieve voorraad...** is uitgeschakeld, blijft de afgegeven hoeveelheid op het veld **Totale afgifte vanuit magazijn** ongewijzigd en wordt er een overzicht van het tekort afgedrukt. Nadat de voorraad is aangevuld, moet u de gedeblokkeerde magazijnorder handmatig verwerken.

Materiaal vrijgeven

De deblokkering of vrijgave van materiaal in het magazijn maakt deel uit van de materiaalafgifteprocedure. Als materiaal wordt vrijgegeven, ontvangen de magazijnmedewerkers een melding dat de magazijnuitslagprocedure is gestart.

U kunt als volgt aangeven of het materiaal handmatig of automatisch moet worden vrijgegeven:

- Direct uitgevoerde voorraadaffigte ingeschakeld
LN deblokkeert automatisch de magazijnorderregel voor het materiaal wanneer de productieorder wordt vrijgegeven.
- Direct uitgevoerde voorraadaffigte uitgeschakeld
U moet het materiaal handmatig vrijgeven. Als u de magazijnorderregel van het materiaal wilt deblokken, moet u de sessie Voorraadaffigte uitvoeren (tisfc0207m000) gebruiken of op Nalevering naar afgifte overzetten klikken in de sessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**. LN verplaatst vervolgens de hoeveelheid materiaal van het veld **Af te geven hoev.** naar het veld **Totale afgifte vanuit magazijn**.
- De geactiveerde magazijnorderregel:
 - Geeft de aangevraagde hoeveelheid af.
 - Verhoogt de waarde van het veld **Hoeveelheid NC** met de afgegeven hoeveelheid.
 - Trekt de afgegeven hoeveelheid af van de waarde op het veld **Totale afgifte vanuit magazijn**.

Het selectievakje **Direct uitgevoerde voorraadaffigte** instellen U kunt het selectievakje **Direct uitgevoerde voorraadaffigte** instellen op drie niveaus om te bepalen of het materiaal handmatig of automatisch moet worden gedeblokkeerd:

- In de sessie Artikel - productie (tiipd0101m000), waarin u de default waarde voor een bepaald artikel kunt instellen of in de sessie Defaults productiegegevens artikelen (tiipd0102m000), waarin u de default waarde voor een bepaalde artikelgroep kunt instellen.
- In de sessie VC materialen (ticst0101m000), waarin een productieplanner kan bepalen of het materiaal handmatig of automatisch moet worden gedeblokkeerd.
- In de sessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100), waarin een medewerker in de jobshop kan bepalen of het materiaal handmatig of automatisch moet worden gedeblokkeerd.

Vorraadaffigte uitvoeren

De sessie **Vorraadaffigte uitvoeren (tisfc0207m000)** wordt gebruikt om materialen handmatig vanuit de voorraad af te geven. Toets op het veld **T/m datum/tijd** een datum in tot wanneer materialen moeten worden afgegeven. Materialen worden niet afgegeven indien de bijbehorende reserveringsdatum na de datum van het veld **T/m datum/tijd** ligt.

U hoeft materialen niet handmatig af te geven indien:

- Het selectievakje **Handmatig afgeven** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is uitgeschakeld.
- Het artikel als grijpartikel is vastgelegd.
- De materialen worden gebackflusht.

U kunt voorraden afgeven als de productieorderstatus een van de volgende waarden heeft:

- Vrijgegeven

- Actief
- Productie gereedgemeld
- Gereed

Selecteer een reeks orders en geef de bewerkingen op waarvoor u de materialen vanuit de voorraad wilt afgeven. Dit is alleen mogelijk als u een bewerking hebt opgegeven voor het materiaal op de stuklijstregel.

Als u gebruik maakt van JSC-ordergroepen, kunt u in één keer voorraad afgeven voor alle productieorders binnen een ordergroep. Schakel het selectievakje **Productieordergroep** in en toets de JSC-ordergroep in.

NB

Als het selectievakje **Magazijnorderregel direct verwerken** in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** is uitgeschakeld, wordt de voorraad niet automatisch afgegeven. Alleen de magazijnorderregel wordt gedeblokkeerd.

Verwerking van gebackflushte materialen

LN backflusst de materialen die gekoppeld zijn aan bewerkingen waarvan de hoeveelheden zijn gereedgemeld. Als er voor een productieorder geen bewerkingen aanwezig zijn, backflusst LN alle materialen.

Zie Backflush-hoeveelheid berekenen voor meer informatie over het berekenen van de af te geven hoeveelheden via backflushing.

De resultaten van het backflushen van materialen kunt u opvragen in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

LN trekt de materiaalhoeveelheid die is gebackflushed, af van het veld **Nalevering** en telt dezelfde hoeveelheid op bij het veld **Af te geven hoef.**. De bijbehorende magazijnorder wordt direct geïnitieerd.

Backflushing assemblagedelen

Wanneer een lijnstationorder wordt gereedgemeld in de sessie **Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)** of de sessie **Lijnstationorders via streepjescodes gereedmelden (tiasc2211m000)**, kunnen de materiaalbehoeften en de begrote uren voor de order worden *gebackflusst*. U kunt de materialen en uren backflushen met de sessie **Behoeften backflushen (tiasc7241m000)**.

In dit onderwerp worden de volgende aspecten van backflushing besproken:

- Grijpvoorraad
- Modus Backflushing
- Hoeveelheid die wordt gebackflusst
- Aantal uren dat wordt gebackflusst

Grijpvoorraad

Grijpvoorraad artikelen zoals bouten en moeren worden niet gebackflusst in Assemblagebeheer. Als u een artikel wilt definiëren als grijpvoorraad, schakelt u het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** in.

Modus Backflushing

Backflushing wordt voor elke *geclusterde lijnstationorder (CLSO)* uitgevoerd (zie de sessie Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000)). Het aantal geclusterde lijnstationorders dat per dag wordt geproduceerd, is afhankelijk van de modus die u selecteert met de parameter **Mutatieverwerking**. Deze parameter definieert u in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**. Bij de verwerkmethode *Op orderniveau* produceert elke afzonderlijke assemblageorder een geclusterde lijnstationorder voor elk lijnstation. Dit resulteert in een groot aantal geclusterde lijnstationorders per dag. Bij de verwerkmethode *Op lijnstationniveau* is er voor elk lijnstation slechts één geclusterde lijnstationorder per dag. Alle uren en materialen voor alle buckets, alle lijnstationvarianten en alle lijnstationorders worden geclusterd in één geclusterde lijnstationorder per lijnstation. Deze modus is bedoeld voor productieomgevingen met hoge volumes.

Assemblagedelen

De onderdelen voor de *lijnstationvariant* kunnen na het gereedmelden van de lijnstationorder worden gebackflusht met de sessie Behoeften backflushen (tiasc7241m000). De benodigde hoeveelheden worden berekend zoals beschreven in de help van de sessie Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000). LN activeert een *magazijnorderregel*, waardoor de onderdelen geleverd worden aan het juiste *productiemagazijn*.

Grijpvoorraad artikelen zoals bouten en moeren worden niet gebackflusht in Assemblagebeheer. Als u een artikel wilt definiëren als grijpvoorraad, schakelt u het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** in.

Manuren en machine-uren

Manuren (ook *mensuren* genoemd) en machine-uren worden gebackflushed naar Medewerkersbeheer.

Het aantal uren dat wordt gebackflusht is de som van $C \times M$ (*cyclustijd* x *manbezetting* of *machinebezetting*) voor elke lijnstationvariant, getotaliseerd voor de assemblagelijijn (bij *Op lijnstationniveau*) of voor het lijnstation (*Op orderniveau*).

- Bij *Op lijnstationniveau* is de cyclustijd afkomstig uit de sessie Assemblagelijijn - planningsspecificaties (tiasc5510m000).
- Bij *Op orderniveau* is de cyclustijd afkomstig uit de detailsessie Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000). U definieert de bezetting in de sessie **Assemblagelijijn - lijnstations per planningsspecificatie (tiasc5520m000)** (bij *Op lijnstationniveau*) of in de sessie **Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000)** (bij *Op orderniveau*).

Als er uren aanwezig zijn, worden de urenmutaties met de status Afgesloten geboekt naar Medewerkersbeheer en automatisch verwerkt. De uren worden geboekt op de medewerker die aan het lijnstation is gekoppeld. U kunt de uren bekijken in de sessie Uren assemblage (bptmm1160m000). In deze sessie kunt u ook additionele uren invoeren.

NB

In de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)** bepaalt het veld **Mutatieverwerking** hoe uren worden geboekt:

- *Op orderniveau*
Uren worden geboekt voor een afzonderlijke assemblageorder. *Op orderniveau* wordt gebruikt in productieomgevingen met lage volumes.
- *Op lijnstationniveau*

De uren voor lijnstationorders worden per lijnstation bij elkaar opgeteld en vormen samen één geclusterde lijnstationorder per dag. Op lijnstationniveau wordt gebruikt in productieomgevingen met hoge volumes.

De waarden die zichtbaar zijn in de sessie **Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000)** worden gebruikt door Magazijnbeheer. Tijdens het backflushen van materialen wordt de voorraad van het assemblagedeel vanuit Magazijnbeheer gebackflusht en worden de geplande voorraadmutaties in de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) gereduceerd.

Hoofdstuk 9: Stuklijsten

Productiestuklijst

Gebruik de modellen voor productiestuklijsten om te modelleren hoe het product wordt gebouwd, in meerdere niveaus en vestigingen.

Dit is van toepassing op:

- De manier waarop het product wordt geproduceerd
- De gebruikte materialen
- De logistieke afhandeling
- De kostprijs

De productiestuklijst verschilt van de constructiestuklijst qua structuur, breedte en diepte.

De structuur van de productiestuklijst is gebaseerd op de manier waarop het product wordt geproduceerd en u kunt standaardmaterialen toevoegen die in alle vestigingen worden gebruikt.

Nadat een productiestuklijst is voltooid, wordt er een jobshop-stuklijst voor een specifieke vestiging gegenereerd, waarop ook de beschikbare machines en/of toeleveranciers, gebouwde halffabrikaten of specifieke materialen voor de opgegeven vestiging en een routing worden vermeld.

De productiestuklijst is revisiegestuurd.

U kunt de modellen gebruiken om *aggregatierelaties* te definiëren voor planningsdoeleinden, evenals een *lijst van kritische materialen* voor artikelen die knelpunten in het productieproces kunnen veroorzaken.

Vanuit de sessie Productiestuklijst (timfc3600m000) kunt u productiemodellen aanmaken voor verschillende soorten productie:

- Een jobshop-stuklijst in de sessie Productie- en jobshop-stuklijsten genereren (tibom3200m400).
- Een productiemodel voor Repetitive Manufacturing in de sessie Productiemodel genereren (tirpt2230m000).
- Een uitbestedingsmodel in de sessie Uitbestedingsmodel genereren (tisub1220m000).

De volgende online onderwerpen zijn beschikbaar:

- De werkvloer modelleren
- Bewerkingstarieven
- Productiestuklijst instellen en genereren
- Jobshop-stuklijst
- Jobshop-routing
- Alternatieve materialen in jobshop-stuklijsten

NB

Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, wordt met de combinatie van product en *vestiging* aangegeven welke *stuklijst* moet worden gebruikt voor de productie van het eindartikel.

Productiestuklijst instellen en genereren

De globale stuklijst is bepalend voor de manier waarop het artikel wordt gebouwd, op meerdere niveaus en op meerdere locaties, en bevat alle intrinsieke informatie voor het artikel.

Productiestuklijsten worden aangeduid door de combinatie van een artikelcode en het revisienummer van productiestuklijst.

De productiestuklijst kan handmatig worden gemuteerd of met de Constructiegegevensbeheer-module worden gegenereerd.

Om een nieuwe productiestuklijst te genereren:

1 Nieuwe revisie genereren

Gebruik in de sessie Productiestuklijsten (timfc3100m000) de opdracht **Nieuwe revisie** om een nieuwe productiestuklijst te genereren, waarna de sessie Productiestuklijst (timfc3600m000) wordt gestart.

De gegenereerde productiestuklijst wordt aangemaakt met de status **Nieuw** en het revisienummer 000001 op het veld **Revisie**.

2 Product opgeven

Klik op het veld **Product** in de sessie **Productiestuklijst (timfc3600m000)** om de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** te openen waarvoor u een nieuwe productiestuklijst wilt definiëren.

3 Revisie toekennen

LN kent automatisch het revisienummer 001 toe aan een nieuwe productiestuklijst.

4 Ingangsdatum default maken

Tenzij anders opgegeven, wordt de huidige datum default ingesteld als ingangsdatum, waarbij de vervaldatum wordt ingesteld op 9999.

5 De productiestuklijstregels toevoegen aan het tabblad Materialen

Voeg de productiestuklijstregels met de materialen toe.

NB: Wijzigingen in de materiaalregels zijn alleen mogelijk zolang de status van de stuklijst **Nieuw** is.

6 Productiestuklijst valideren

Gebruik de sessie **Productiestuklijst valideren (timfc3200m000)** om te controleren of de nieuwe productiestuklijst consistent is en genereer een rapport.

7 Consistentie van de productiestuklijst controleren

Gebruik de sessie **Consistentie productiestuklijsten controleren (timfc3200m400)** om de volgende controles uit te voeren: lussen in de structuur van de productiestuklijst, updates van het bestelsysteem, unit-effectieve leveringen, gecombineerde beperkingen, projectpeg-indicatoren en naleving van handelsregelgeving.

8 Revisie goedkeuren

Selecteer in de sessie **Jobshop-stuklijsten (tibom3100m000)** de productiestuklijst revisie en gebruik de opdracht **Revisie goedkeuren** om de status te wijzigen van **Nieuw** in **Goedgekeurd**.

NB

Alleen van toepassing als de parameter **Jobshop per vestiging** in de sessie **Conceptactivering (tceem4600m000)** is ingesteld op **Actief Of In voorbereiding**.

Nieuwe productiestuklijst op basis van een constructiestuklijst

U kunt een productiestuklijst genereren op basis van een constructiestuklijst:

1 Start de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)**.

2 Selecteer de constructiestuklijst op basis waarvan u een productiestuklijst wilt genereren.

- 3 Gebruik de opdracht **Revisies constructieartikelen** om de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** te starten.
- 4 Selecteer de revisie die u wilt kopiëren naar een productiestuklijst.
- 5 Kopieer de koptekst en regels van de constructiestuklijst naar de productiestuklijst.
- 6 De nieuwe productiestuklijst krijgt automatisch de status **Nieuw**, waarbij de huidige datum de default ingangsdatum is.

Een bestaande productiestuklijst wijzigen

Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in een bestaande productiestuklijst:

- 1 Start de sessie Productiestuklijsten (timfc3100m000).
- 2 Selecteer de productiestuklijst die u wilt bewerken.
- 3 Gebruik de opdracht **Nieuwe revisie** om een nieuwe revisie te genereren.
- 4 Gebruik de sessie Productiestuklijst kopiëren (timfc3200m100) om de koptekstgegevens van de productiestuklijst en de materiaalregels te kopiëren naar de nieuwe revisie.
- 5 De revisie krijgt automatisch de status **Nieuw**, waarbij de huidige datum de default ingangsdatum is.
- 6 Breng de gewenste wijzigingen aan in de koptekst van de productiestuklijst en de stuklijstregels.
- 7 Gebruik de sessie Productiestuklijst valideren (timfc3200m000) om te controleren of de nieuwe productiestuklijst consistent is en het benodigde materiaal aanwezig is, voordat u de status wijzigt in **Goedgekeurd**.
- 8 Nadat de nieuwe productiestuklijst is goedgekeurd, past LN de vervaldatum van de vorige revisie aan conform de ingangsdatum van de nieuwe revisie.

Jobshop-stuklijst

Met job-shopstuklijsten is het mogelijk om de productie op alle vestigingen afzonderlijk te plannen en te beheren.

Vereisten voor het genereren van de koptekst van een jobshop-stuklijst:

- De vestiging waar de productie zal plaatsvinden, is gedefinieerd in de sessie Vestigingen (tcomm0150m000).
- De medewerkers zijn gedefinieerd in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000).
- De eenheden waarin de hoeveelheden van het product worden gemeten, zijn gedefinieerd in de sessie Eenheden (tcmcs0101m000).
- De producten zijn gedefinieerd in de sessie Artikelen - productie per vestiging (tiipd0151m000).
- De productiestuklijst voor het product is gedefinieerd in de sessie Productiestuklijsten (timfc3100m000).
- De *reference designators* zijn gedefinieerd in de sessie Reference designators productiestuklijsten (timfc3130m000).

Een jobshop-stuklijst genereren

- 1 Start de sessie Jobshop-stuklijst genereren (tibom3200m300).
- 2 Door te klikken op het veld **Product**, opent u de sessie Productiestuklijsten (timfc3100m000). In deze sessie moet u de productiestuklijst selecteren op basis waarvan de jobshop-stuklijst zal worden gegenereerd.

NB: De productiestuklijst moet de status **Goedgekeurd** hebben en effectief zijn.

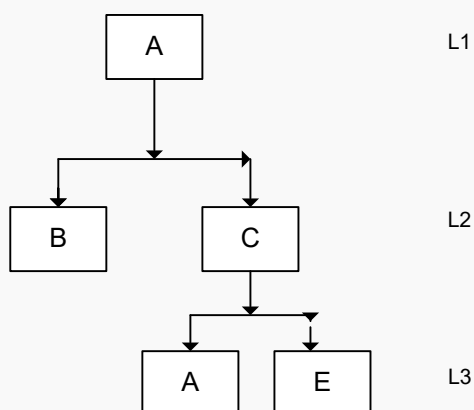
- 3 Selecteer op het veld **Revisie** de productiestuklijstrevisie op basis waarvan jobshop-stuklijst moet worden gegenereerd.
NB: Er zijn meerdere revisies mogelijk voor een productiestuklijst. Bij het genereren wordt aan de nieuwe jobshop-stuklijst automatisch het revisienummer 000001 toegekend. Als er wijzigingen worden aangebracht nadat de status *Goedgekeurd* is toegekend, wordt het revisienummer opgehoogd.
- 4 Geef de *vestiging* op waar het product zal worden geproduceerd.
- 5 Geef het productiemodel op in het veld **Stuklijst** vanuit de sessie Jobshop-stuklijsten (tibom3100m000). U kunt een productiemodel selecteren in de lijst met modellen die beschikbaar zijn voor de opgegeven vestiging. Het productiemodel bevat de lijst met materialen en de routing voor de jobshop.
Als u een nieuw productiemodelbereik wilt aanmaken, schakelt u het selectievakje **Nieuwe stuklijst aanmaken** in. U kunt een nieuwe nummergroep definiëren in de sessie Eerste vrije nummers (tcmcs0150m000), die wordt gestart wanneer u klikt op het veld **Stuklijst**.
- 6 Als u het selectievakje **Logistieke gegevens initialiseren** inschakelt, worden de routinggegevens uit de vorige jobshop-stuklijstrevisie gekopieerd.
- 7 Als u het selectievakje **Handmatige materiaalregels verwijderen** inschakelt, worden de handmatig aan de vorige revisie toegevoegde materiaalregels verwijderd uit de materialenlijst.
- 8 Gebruik de opdracht **Genereren**.
- 9 De nieuwe jobshop-stuklijst kan worden geselecteerd in de sessie **Jobshop-stuklijst (tibom3600m000)**.

Lussen in stuklijsten opsporen

Bij de berekening van kostprijzen en materiaalbehoeften voert LN een controle uit op lussen in stuklijststructuren. Het wordt aanbevolen deze sessie regelmatig te draaien om eventuele fouten in een vroeg stadium te signaleren en te corrigeren.

Voorbeeld

Maakartikel A is opgebouwd uit inkoopartikel B en maakartikel C. Maakartikel C bestaat uit maakartikel A en inkoopartikel E.



A	Wiel
B	Velg
C	Naaf
E	Kogellager
L1, L2, L3	Niveau 1, 2, 3
De lus is A-C-A	

Hoofdstuk 10: Gereedschapsbehoefteplanning

Gereedschapsbehoefteplanning (TRP)

De module Gereedschapsbehoefteplanning gebruikt u voor het beheer van *gereedschappen* die vereist zijn voor *productieorders* en *serviceorders*.

De module Gereedschapsbehoefteplanning biedt de volgende functies:

- Gereedschap identificeren en markeren
- Behoeftplanning
- Inkoop (in combinatie met de module Inkoopbeheer)
- Gereedschap uitgeven en plannen
- Reconditioneren
- Gereedschap tracken en afstoten
- Prestatiemetingen voor gereedschap

Gereedschappen worden vastgelegd als *inkoopartikelen* met de artikelsoort Gereedschap. Net als andere artikelen kunt u deze artikelen inkopen en opslaan in een magazijn.

Parameters van gereedschapsbehoefteplanning opvragen

Om de parameters op te vragen en/of te wijzigen, markeert u de bovenste regel

en klikt u in het menu Bestand op Openen. De TRP-parametersdetailsessie **Parameters Gereedschapsbehoefteplanning (titrp0100s000)** start met de huidige instellingen parameters. U kunt de parametersdetailsessie Tools Requirement Planning (TRP) (titrp0100s000) gebruiken om de nieuwe parameters te wijzigen en op te slaan. LN zet de ingangsdatum van de gewijzigde parameterset op de huidige datum en tijd, hoewel deze niet worden weergegeven.

U kunt ook de sessie **Parameters gereedschapsbehoefteplanning afdrukken (titrp0400m000)** gebruiken om parameterinstellingen af te drukken en te vergelijken.

Gereedschappen definiëren

U definieert als volgt een gereedschap:

- 1 Gereedschap aanmaken

Gebruik de sessie Artikelen (tcibd0501m000) om een *gereedschap* aan te maken. Hiervoor moet u een artikel definiëren van het soort Gereedschap met de leveringsbron Inkoop of Job-shop. In de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** moet u ook subentiteiten definiëren, zoals kostprijsgegevens, magazijngegevens, inkoopgegevens en bestelgegevens. Bereken de kostprijs van het juist gedefinieerde gereedschap.

2 Gereedschapsoort definiëren

Gebruik de sessie Gereedschappen (titrp0101m000) om de *gereedschapsoort* te definiëren in de module Gereedschapsbehoefteplanning. Hier kunt u de algemene gegevens en de reconditioneringsgegevens van de gereedschapsoort opgeven.

3 Status zetten op Actief

Stel het veld **Artikel/magazijnstatus** in de sessie Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000) in op Actief.

4 Gereedschappen definiëren

Gebruik de sessie Gereedschapsnummers (titrp0102m000) om voor de gereedschapsoort gereedschappen te definiëren. Elke gereedschapsoort krijgt een *gereedschapsnummer*. U kunt de algemene gegevens en de reconditioneringsgegevens van elk gereedschap afzonderlijk opgeven.

NB: Het gereedschapsnummer wordt weergegeven in de sessie Artikelen - seriedragende artikelen (tcibd4501m000).

Planningsmethode gereedschappen

Gereedschapsplanning dient om een voorcalculatie te maken van de gereedschappen die nodig zijn voor productieorders, serviceorders en werkorders. Bij het plannen van een productieorder wordt bepaald welke gereedschappen nodig zijn. Dit gebeurt aan de hand van de routing die aan het artikel is gekoppeld.

Nadat de gereedschappen zijn gepland, wordt in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** de beschikbaarheid van de geplande gereedschappen gecontroleerd.

De procedure voor gereedschapsplanning wordt in de volgende sessies gebruikt:

- **Gereedschappen collectief plannen (titrp0211m000)**. Deze methode wordt alleen gebruikt als het gereedschapsnummer niet is opgegeven.
- **Gereedschappen herplannen (titrp1202m000)**.
- **Controle op beschikbaarheid gereedschappen (titrp0213m000)**. Deze methode wordt alleen gebruikt als het gereedschapsnummer niet is opgegeven.

In de planningsmethode voor gereedschappen wordt rekening gehouden met het veld "Aantal keren gebruikt" in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**. Het aantal te plannen gereedschappen wordt bepaald door het veld "Max. aantal te plannen gereedschappen". Als LN gereedschappen plant met de sessies **Gereedschappen collectief plannen (titrp0211m000)** en **Gereedschappen herplannen (titrp1202m000)**, houdt LN ook rekening met de alternatieve gereedschapsoorten. LN houdt ook rekening met het veld **Planningsmethode** in de sessie **Gereedschappen (titrp0101m000)**. Afhankelijk van de waarde op dit veld, gebruikt LN de volgende methoden bij het plannen:

- Minimum levensduur gereedschap. LN kijkt eerst naar de gereedschappen met een minimum levensduur.
- Maximum levensduur gereedschap. LN selecteert gereedschappen met een maximum levensduur.
- Gebaseerd op orderhoeveelheid. Bij de planning selecteert LN gereedschappen met een resterende levensduur die gelijk is aan of groter is dan de behoefte die voor de planning wordt aangehouden.

- Niet van toepassing. De planningmethode is niet van toepassing. Dit wil zeggen dat de levensduur van het gereedschap niet van toepassing is.

In de procedure voor de planningsmethode voor gereedschappen wordt rekening gehouden met alle eerder genoemde ingevoerde gegevens. Op basis daarvan worden de gereedschappen gepland. Als in één procedure voor beschikbaarheidscontrole niet aan de behoefte kan worden voldaan, wordt een inkoophoeveelheid aanbevolen. Als LN er niet in slaagt de gereedschappen voor de behoefte te plannen, wordt de behoefte niet gewijzigd.

Gereedschapsbehoefteplanning

In de module Gereedschapsbehoefteplanning kunt u een controle uitvoeren op de beschikbaarheid van gereedschappen voor een:

- Geplande productieorder uit de module Orderplanning in Planning.
- Productieorderadvies uit de module Voorraadanalyse in Magazijnbeheer.
- Productieorder uit de module Job-shopbeheer in Productie.
- Serviceorder uit de module Serviceorderbeheer in Service.

De gereedschapsplanning is gebaseerd op het concept van materiaalresources. Het is essentieel om zodanig te plannen dat gereedschappen op de juiste plaats en tijd en in de juiste hoeveelheid beschikbaar zijn. Gereedschappen worden beschouwd als artikelen.

NB

Revisiebeheer en verhuur van gereedschappen maken geen deel uit van de module Gereedschapsbehoefteplanning.

In de module Service kunt u serviceorders (op locatie) en (reparatie)werkorders opgeven. Beide worden getoond in Gereedschapsbehoefteplanning als gereedschappen worden gebruikt.

LN werkt de gereedschapsbehoefteplanning bij in de sessie Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000), als aan een van volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De planning van productieorders is ingevoerd of bijgewerkt in de sessie Productieorders (tisfc0501m000).
- Een Serviceorder uit de module Serviceorderbeheer in Service is ingevoerd of gemuteerd.
- De gereedschapsoort van een voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte in de sessie Voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000) is gewijzigd.
- Het gereedschapsnummer van een gereedschapsoort in de sessie **Voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** is gewijzigd.
- De waarde van het veld **Aantal keren gebruikt** in de sessie **Voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** is gewijzigd.
- De sessie **Beschikbaarheidsplanning genereren (geplande prod.orders) (titrp1213m000)** is gebruikt.
- De sessie **Beschikbaarheidsplanning gereedschap genereren (whina3205m000)** is gebruikt.
- Wanneer een reparatiewerkorder wordt ingevoerd.
- U voert de sessie **Resourceplanning serviceorders (tssoc2260m000)** in Service uit.

Slu de beschikbaarheidsplanning van gereedschappen op in de sessie **Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000)**. Wanneer u de sessie **Controle op beschikbaarheid gereedschappen (titrp0213m000)** uitvoert, drukt LN een overzicht af met de volgende gegevens:

- Benodigd aantal keren gebruikt. Op basis hiervan wordt gecontroleerd hoeveel gereedschappen daadwerkelijk nodig zijn voor de desbetreffende datum van de bewerking, het regelnummer of de activiteitsregel.
- Gepland aantal keren gebruikt dat nog beschikbaar is om de bewerking te voltooien.
- De gereedschapstekorten voor elke bewerking.
- Benodigde adviesinkoophoeveelheid. LN berekent deze hoeveelheid met de volgende formule:

Tekort van gereedschapsoort / Levensduur gereedschap

Als er een tekort is aan gereedschappen, heeft dit geen invloed op de gegevens in de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)**.

Planning en tracking gereedschappen

Met het plannen en tracken van gereedschappen bepaalt u de geplande en huidige locatie van gereedschappen, evenals de historische gereedschapsgegevens.

De gereedschappen die in LN zijn vastgelegd, kunnen de volgende status hebben:

- Aanwezig in een magazijn
- Gepland of afgegeven voor een Productieorder
- Gepland of afgegeven voor een Serviceorder
- In onderhoud

De plannings- en trackinggegevens van gereedschappen worden voor de productieorder gegenereerd wanneer de bewerkingen waaraan het gereedschap is toegekend, worden gepland in de module Job-shopbeheer. De gegevens worden gegenereerd voor serviceorders wanneer de serviceactiviteiten in Service worden gepland.

In Planning en tracking gereedschappen kunt u het volgende doen:

- De voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte muteren voor productieorders/bewerkingen en serviceorders/activiteiten.
- Controleren of de gereedschappen beschikbaar zijn, voordat de geplande productieorder wordt overgezet uit:
 - De module Orderplanning.
 - De module Voorraadanalyse naar de module Job-shopbeheer.

U kunt ook de tijdgefaserde beschikbaarheid afdrukken voor de planning van gereedschappen, voor geplande en werkelijke productieorders en voor serviceorders.

Tracking gereedschappen

Tracking van gereedschappen bevat de gereedschapsgegevens die zijn gerelateerd aan de gereedschapsaanvragen die zijn gekoppeld aan de geplande productieorder/bewerking of aan de geplande serviceorder/regelnummer/activiteitsregel.

De tracking van gereedschappen wordt bijgewerkt als de gereedschappen worden geretourneerd met de sessie **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen (titrp0215m000)**. Gereedschappen worden per order afgedrukt in de sessie **Gebruikte gereedschappen per order afdrukken (titrp1412m000)**.

Gereedschappen aanvragen

Wanneer een gereedschap wordt aangevraagd, controleert LN of er een *gereedschapsaanvraag* aanwezig is in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** voor de combinatie van gereedschap en afdeling.

Als een dergelijke aanvraag ontbreekt, maakt LN deze aan. Vervolgens plant LN de gereedschapsaanvragen die beschikbaar zijn in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)**, op basis van de vroegste aanvraagdatum en de hoogste prioriteit.

NB

Als er geen aanvraag voor het gereedschap is bij een andere afdeling of een ander service-center, heeft deze aanvraag de status *Beschikbaar*.

Als het gereedschap al is aangevraagd bij een andere afdeling of een ander service-center, heeft de nieuwe aanvraag de status *Aangevraagd*.

LN werkt het veld **Status gereedschapsbehoefte** bij in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** en het veld **Status** in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**.

Gereedschappen naar volgende behoefte overzetten

LN gaat na of er meer aanvraaggegevens voor gereedschappen aanwezig zijn bij de afdeling waar het gereedschap momenteel in gebruik is.

Als er meer *aanvraaggegevens voor gereedschappen* aanwezig zijn in de sessie **Gereedschapsaanvraag - regels (titrp0516m000)**, wordt gereedschappen naar die behoeften overgezet. Zijn er geen aanvraaggegevens meer aanwezig, dan wordt het gereedschap aan een nieuwe aanvraag toegekend.

Aan welke nieuwe aanvraag het gereedschap wordt toegekend, is afhankelijk van de prioriteit.

- Eerst worden gereedschappen toegekend aan orders voor afdelingen van de soort *lijnstation*. Het gereedschap wordt overgezet naar de order met de vroegste **Aanvraagdatum/tijd** en de hoogste orderprioriteit.
- Daarna worden gereedschappen toegekend aan orders voor afdelingen van de soort *lijnsegment*. Het gereedschap wordt overgezet naar de order met de vroegste **Aanvraagdatum/tijd** en de hoogste orderprioriteit.
- Zijn er geen aanvragen van afdelingen van de soort *lijnstation* of *lijnsegment*, dan wordt het gereedschap gereserveerd voor de order met de vroegste **Aanvraagdatum/tijd** en de hoogste orderprioriteit.

NB

Is voor het gereedschap geen aanvraag aanwezig, dan wordt de status van het gereedschap ingesteld op *Beschikbaar*.

Wanneer een gereedschap is overgezet naar de volgende behoefte met aanvraaggegevens of met een nieuwe gereedschapsaanvraag, wordt de status van de aanvraag ingesteld op **Beschikbaar**. De aanvraagstatus **Beschikbaar** betekent dat het gereedschap aanwezig is op de afdeling of het service-center dat op de aanvraag is ingevuld. LN schakelt het selectievakje **Ger. aanwezig** in.

Gereedschappen naar het magazijn overzetten

Als een gereedschap aan het magazijn wordt geretourneerd, gaat LN na of er *aanvraaggegevens* aanwezig zijn voor dezelfde *gereedschapsaanvraag* in het magazijn waar het gereedschap op dat moment in gebruik is.

Als er geen additionele aanvraaggegevens zijn, gebeurt het volgende:

- De aanvraag wordt verwijderd.
- Het selectievakje **Ger. aanwezig** in de sessie **Gereedschapsaanvraag - regels (titrp0516m000)** is ingeschakeld.
- De sessie **Tracking gereedschappen (titrp0512m000)** wordt bijgewerkt.

Als voor dezelfde aanvraag additionele aanvraaggegevens aanwezig zijn, gebeurt het volgende:

- Het veld **Aanvraagstatus** in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** heeft de waarde **Aangevraagd**.
- De status van het gereedschap is **Beschikbaar**.

Gereedschappen naar de afdeling / het servicecenter overzetten

Voordat een gereedschap wordt overgezet, gaat LN na of er additionele *aanvraaggegevens* aanwezig zijn voor de *gereedschapsaanvraag*.

Als voor dezelfde aanvraag geen additionele aanvraaggegevens aanwezig zijn, gebeurt het volgende:

- De aanvraag wordt uit de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** verwijderd.
- De tracking-gegevens in de sessie **Tracking gereedschappen (titrp0512m000)** worden bijgewerkt.

Als voor dezelfde aanvraag additionele aanvraaggegevens aanwezig zijn, gebeurt het volgende:

- Het veld **Aanvraagstatus** in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** staat op **Aangevraagd**.
- LN gaat na of er bij de opgegeven afdeling een aanvraag voor het gereedschap aanwezig is.

Als bij de afdeling een aanvraag aanwezig is, gebeurt het volgende:

- Het veld **Aanvraagstatus** in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** staat op **Beschikbaar**.
- De aanvraaggegevens met de vroegste aanvraagdatum en de hoogste orderprioriteit worden het eerst gepland.
- Het selectievakje **Ger. aanwezig** in de sessie **Gereedschapsaanvraag - regels (titrp0516m000)** is ingeschakeld.

Als bij de afdeling geen aanvraag aanwezig is, gebeurt het volgende:

- Het selectievakje **Ger. aanwezig** in de sessie **Gereedschapsaanvraag - regels (titrp0516m000)** is uitgeschakeld.
- Het veld **Aanvraagstatus** in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** heeft de waarde Gereserveerd.

Gereedschapsstatus

Een gereedschap kan de volgende statussen hebben:

NB

Een gereedschap met de status **Geblokkeerd** wordt niet meegenomen bij het plannen van nieuwe voorgerecalculeerde behoeften, en evenmin bij het uitvoeren van de controle op de beschikbaarheid van gereedschappen.

Nieuw

Een nieuw ingevoerd gereedschap heeft de status **Nieuw**. U kunt de status wijzigen van **Nieuw** in **Beschikbaar** of in **Geblokkeerd**.

Beschikbaar

Voor toekenning aan een **Productieorder** of **Serviceorder** moet de status **Beschikbaar** zijn. U kunt de status handmatig wijzigen in **Geblokkeerd** of in **In reconditioneringsfase**.

Geblokkeerd

Gereedschappen met deze status kunnen niet worden gepland of afgegeven aan een **Productieorder** of een **Serviceorder**. De status van een gereedschap wordt in de volgende gevallen ingesteld op **Geblokkeerd**:

- Als de *levensduur van het gereedschap* afneemt of gelijk is aan het totale aantal uren/keren waarop het gereedschap wordt gebruikt.
- Als de status in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)** handmatig wordt gewijzigd in **Beschikbaar** of **In reconditioneringsfase**.

Gereserveerd

De status **Gereserveerd** wordt aan een gereedschap toegekend wanneer het is afgegeven aan een **Productieorder** of een **Serviceorder**. U kunt de status **Gereserveerd** niet handmatig toekennen in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**.

In reconditioneringsfase

De status **In reconditioneringsfase** wordt aan een gereedschap toegekend wanneer met de sessie **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen (titrp0215m000)** reconditionering voor het gereedschap is aangevraagd. Binnen de geplande onderhoudsperiode worden gereedschappen met deze status niet gepland voor afgifte aan een **Productieorder** of een **Serviceorder**.

Als het gereedschap wordt teruggebracht met behulp van de sessie **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen (titrp0215m000)**, wijzigt de status van het gereedschap van **In reconditioneringsfase** in **Beschikbaar**.

Gereedschapsidentificatie

De basisgegevens van de gereedschappen die in LN moeten worden gebruikt, worden eerst in dit business-object vastgelegd. Hierbij kunnen de volgende gegevens die betrekking hebben op gereedschappen, worden vastgelegd:

- *Gereedschap*
- *Gereedschapssoorten*
- *Gereedschapssoorten per gereedschapsset*
- *Gereedschapsnummer*
- *Gereedschapscomponenten*

Allereerst worden de gereedschappen vastgelegd. In de basisgegevens worden gereedschappen vastgelegd als een combinatie van gereedschapssoort en gereedschapsnummer. Per gereedschapssoort kunt u de levensduur van het *gereedschap*, de *reconditioneringsgegevens* en de planningsmethode opgeven. Gereedschappen worden beschouwd als artikelen.

Als voor een bewerking meerdere gereedschappen nodig zijn, kunt u gereedschappen groeperen tot een gereedschapsset. Om gereedschappen uitwisselbaar te maken kunt u alternatieve gereedschappen definiëren. Alternatieve gereedschappen zijn gereedschappen waarmee dezelfde bewerking kan worden uitgevoerd.

In dit business-object kunt u een lijst met gereedschapscomponenten muteren voor samengestelde gereedschappen die uit losse componenten bestaan.

Aanvraagstatus

Een aanvraag kan een van de volgende statussen hebben:

Aangevraagd

Het gereedschap is aangevraagd op de afdeling of het service-center.

Beschikbaar

Het gereedschap is beschikbaar op de afdeling of het service-center.

Gereedschap naar een order terugbrengen

LN controleert de aanvragen voor de afdeling en/of het service-center van de specifieke order/bewerkingcombinatie. Als de aanvraag wordt gevonden, heeft deze de status *Beschikbaar*.

Als de *aanvraaggegevens van gereedschappen* of de aanvraag ontbreken, voegt LN de aanvraag of de aanvraaggegevens toe. Het gereedschap wordt vervolgens naar deze aanvraag verzonden.

NB

Als een gereedschap dat al eerder is gebruikt voor een aantal bewerkingen van de order, ook nodig is voor een volgende bewerking van diezelfde order, wordt het gereedschap eerst naar de volgende bewerking overgezet. Hierbij wordt niet gekeken naar de aanvraagdatum en de prioriteit.

Gereedschappen muteren per gereedschapsoort

Voor elk gereedschap slaat u de volgende gegevens op:

- Gebruiksgegevens
- Reconditioneringsgegevens
- Status

Wanneer u een gereedschap toevoegt, genereert LN een correctieorder, die in de sessie **Correctieorders (whinh5120m000)** kan worden opgevraagd. De correctieorder wordt gegenereerd en automatisch verwerkt voor het magazijn dat u hebt ingevoerd in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**. De reden van een correctie is gelijk aan de reden die u hebt vastgelegd op het veld **Reden van correctieorder** in de sessie **Parameters Gereedschapsbehoefteplanning (titrp0100s000)**. De beschikbare voorraad van het gereedschap in de sessie **Magazijn - artikelvoorraad (whwmd2515m000)** neemt toe als u een gereedschap toevoegt.

Wanneer een gereedschap wordt afgevoerd, genereert LN ook een correctieorder, die kan worden opgevraagd in de sessie **Correctieorders (whinh5120m000)**. De reden van een correctie is gelijk aan de reden die u hebt vastgelegd op het veld **Default reden voor afvoeren** in de sessie **Parameters Gereedschapsbehoefteplanning (titrp0100s000)**.

Vanwege financiële mutaties moet u voor het betreffende gereedschap een *inkoopbureau* invoeren. U kunt een inkoopbureau als volgt definiëren:

- Gebruik de sessie **Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)** om de artikelinkoopgegevens voor dit gereedschap in te voeren.
- Gebruik de sessie **Gebruikersprofielen (tdpur0143m000)** om de gebruikersdefaults te controleren.
- Gebruik de sessie **Kopen-van relaties (tccom4520m000)** om de relatiegegevens voor dit gereedschap te muteren.

Als u productieorders plant, worden de *bewerkingen* van de routing ook gepland. Als u serviceorders plant, worden de aan de serviceactiviteiten gekoppelde gereedschappen meegepland. De planning is gebaseerd op de *gereedschapsoort* en de **Planningsmethode** die voor de gereedschapsoort is opgegeven.

Indien u bewerkingen van een Productieorder en/of serviceactiviteiten van een Serviceorder afsluit, wordt tijdens de nacalculatie het veld 'Aantal keren/uren gebruikt' bijgewerkt.

Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte wijzigen

De gereedschapsbehoefte omvat de gegevens over het gereedschap en het aantal uren of minuten dat het gereedschap nodig is om een bewerking of activiteit uit te voeren. U kunt de voorgecalculeerde af te geven gereedschappen of de geplande gereedschappen voor de job-shop of het servicecenter muteren.

De beschikbaarheidsplanning voor werkelijke orders wordt gegenereerd met de sessie Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000), nadat de orders zijn ingevoerd in de sessie Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000).

Het menu Specifiek

De voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte kan aan de volgende behoefte, een magazijn, een afdeling of een andere order worden teruggegeven met de sessie **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen (titrp0215m000)**. Deze sessie wordt gestart door te klikken op **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen** op in het *betreffende* menu.

Klik op **Gereedschapsaanvragen** in het menu Specifiek om de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** te starten. In deze sessie kunt u zien of een gereedschap beschikbaar is voor een afdeling of service-center.

Gereedschappen collectief plannen

Als het *gereedschapsnummer* wordt gepland in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)**, hoeft u deze sessie niet uit te voeren.

Geef de ordersoort, de order, de bewerking, de activiteitregel of het bereik van de regelnummers in. Als u op **Plannen** klikt, zoekt LN naar alle gereedschapsoorten die aan de order zijn gekoppeld en plant de gereedschappen waarvoor het gereedschapsnummer niet aanwezig is.

NB

Als er geen gereedschappen zijn van de vereiste soort, wordt de alternatieve gereedschapsoort gepland op basis van het vereiste aantal keren gebruikt, de planningsmethode en het maximum aantal te plannen gereedschappen. Als het maximum aantal gereedschappen ontoereikend is voor het vereiste aantal keren gebruikt van een gereedschapsoort, wordt daarvoor geen gereedschap gepland.

Gereedschappen collectief afvoeren

Als u klikt op **Afvoeren**, verschijnen twee soorten overzichten:

- Een overzicht van de gereedschappen die daadwerkelijk uit LN zijn verwijderd.
- Een overzicht van de gereedschappen die niet uit LN konden worden verwijderd als gevolg van de bestaande verwijzing in Service of Productie.

NB

Om een gereedschap af te voeren moet u:

- De voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte verwerken in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)**.
- Verwijder het gereedschapsnummer in de sessies **Bewerking/bewerkingsstap - gereedschappen (tirou1110m000)** en **Machines (machinesoorten) (tirou0102m000)**.

Wanneer u een gereedschap afvoert, genereert LN een correctieorder, die kan worden opgevraagd in de sessie **Correctieorders (whinh5120m000)**. De correctieorder wordt gegenereerd en automatisch verwerkt voor het magazijn dat u hebt ingevoerd in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**. De reden

van een correctie is gelijk aan de reden die u hebt vastgelegd op het veld **Default reden voor afvoeren** in de sessie **Prameters Gereedschapsbehoefteplanning (titrp0100s000)**.

Vanwege financiële mutaties moet u voor het desbetreffende gereedschap een *inkoopbureau* invoeren. U kunt een inkoopbureau als volgt definiëren:

- Gebruik de sessie **Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)** om de artikelinkoopgegevens voor dit gereedschap in te voeren.
- Gebruik de sessie **Gebruikersprofielen (tdpur0143m000)** om de gebruikersdefaults te controleren.
- Gebruik de sessie **Kopen-van relaties (tccom4520m000)** om de relatiegegevens voor dit gereedschap te muteren.

Gereedschappen aanvragen en terugbrengen

U kunt een of meer gereedschappen aanvragen of terugbrengen voor een reeks:

- Orders
- Bewerkingen
- Bewerkingsstappen
- Regelnummers
- Activiteitsregels

Indien u *Terugbrengen* selecteert in het veld **Actie**, kunt u op het tweede tabblad aangeven waar het gereedschap moet worden teruggebracht:

- Gereedschappen naar het magazijn overzetten
- Gereedschappen naar de afdeling / het servicecenter overzetten
- Gereedschap naar een order terugbrengen

Als u niet expliciet aangeeft waar het gereedschap naar toe moet, wordt het gereedschap default overgezet naar de volgende behoefte. Voor meer informatie, zie *Gereedschappen naar volgende behoefte overzetten*.

Aanvraagstatus

Als gereedschap wordt aangevraagd of teruggegeven, verandert de status van de aanvraag. Als een gereedschap wordt aangevraagd, verandert de status van *Beschikbaar* in *Aangevraagd*. Als een gereedschap wordt teruggebracht, verandert de status van *Aangevraagd* in *Beschikbaar*.

Detailgegevens van rekenregels definiëren

Voor elke berekening kunt u - volgens een bepaalde syntaxis - verschillende rekenregels definiëren. Deze syntaxis bepaalt hoe de berekening moet worden uitgevoerd. Het resultaat van een berekening is altijd één enkel getal: het eindresultaat.

In een berekening kunt u constanten en drie soorten variabelen toepassen:

- Antwoorden op berekeningsvragen (voor het type *Dialog*)
- Aspectwaarden (voor het type *Beperking*)
- Tussenresultaten (resultaten van een onderdeel van de berekening)

Verder kunt u gebruikmaken van:

- Operators
- Haakjes
- Functies

Voorbeeld

Bereken de hoek van een driehoek met de volgende formule:

```
Hoek = asin (lengte van zijde a/lengte van zijde c)
```

De volgende vragen kunnen worden gedefinieerd in de sessie **Rekenvragen (tigrt0131m000)**:

Vraag	Omschrijving
LA	Geef de lengte op van zijde A
LC	Geef de lengte op van zijde C

De formule wordt vastgelegd met de volgende twee rekenregels:

Functie	Vraag	Operator	Resultaat
asin	(LA)	/	.
...	(LB)	=	Eindresultaat

Opmerking Als u de sessie **Rekenregels (vertaald) (tigrt0585m000)** start vanuit het *betreffende* menu, wordt de berekening gebruiksvriendelijker weergegeven.

Beschikbaarheidsplanning opvragen

De gegevens van kritische gereedschappen worden voor de volgende orders weergegeven:

- Productieorders uit Productie.
- Service- en werkorders uit Service.
- Geplande Orderplanning-orders uit Planning. Om de kritische gegevens van geplande RRP-orders in de sessie **Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000)** op te nemen, moet u de sessie **Beschikbaarheidsplanning genereren (geplande prod.orders) (titrp1213m000)** uitvoeren. Er wordt alleen rekening gehouden met het actuele *scenario*.
- *Productieorderadviezen* in Magazijnbeheer. Om de kritische gegevens van adviezen in de sessie **Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000)** op te nemen, moet u de sessie **Beschikbaarheidsplanning gereedschap genereren (whina3205m000)** uitvoeren.

U kunt aangeven dat een gereedschap kritiek is door het selectievakje **Kritisch in beschikbaarheidsplanning** in de sessie **Gereedschappen (titrp0101m000)** in te schakelen.

Hoofdstuk 11: Jobshop-planning

Overzicht jobshop-planning

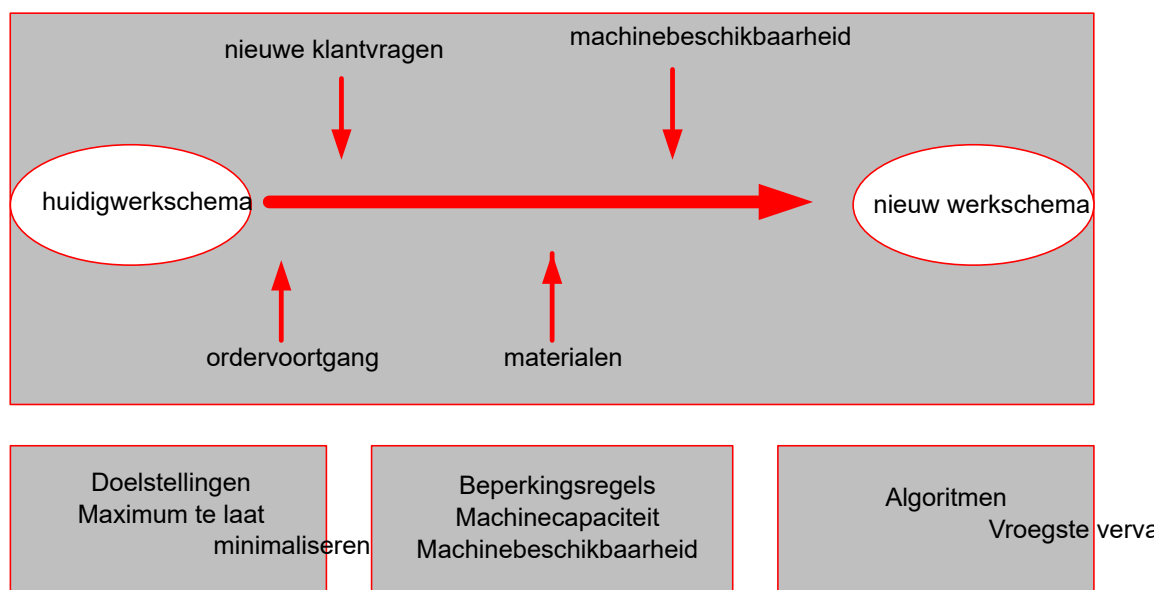
De jobshop-planning kan uw geplande productieorderschema optimaliseren door productieschema's te genereren waarbij rekening wordt gehouden met materiaal- en machinecapaciteit(en).

In de module Productieplanning worden productieorders aangeduid, terwijl Enterprise Planning productieorders afhandelt. De productieplanner heeft betrekking op de korte termijn, tot en met een aantal weken. Het doel van de planner is om de gevolgen van storingen tijdens de productie te beperken, zoals:

- Extra verkooporders die binnen de overeengekomen doorlooptijd zijn geaccepteerd
- Te late materiaalleveringen
- Machinespecificaties
- Achterstand productie

Dit bereikt u door de planner:

- Schema's werken pas nadat materialen beschikbaar zijn
- Prioriteren en volgordebepaling werken volgens specifiek gedefinieerde regels
- Schema's werken op knelpuntmachines tegen eindige capaciteit



Het doel van het minimaliseren van het maximum te laat is dat de planning de grootste laatheid van alle productieorders zo laag mogelijk houdt.

Te laat wordt gedefinieerd als de tijd tussen de geplande einddatum van een order en de vervaldatum waarop de productieorder gereed moet zijn om op tijd te kunnen zijn voor de vraag verderop in het proces.

Het algoritme voor het minimaliseren van de maximum te laat is het algoritme Vroegste vervaldatum. Het algoritme Vroegste vervaldatum is gebaseerd op de prioriteitsregel die stelt dat de bewerking met de vroegste vervaldatum als eerste moet worden gepland.

Planning instellen

Voor een efficiënte werking is de jobshop-planning afhankelijk van een aantal vereisten.

Jobshop-planning gebruiken:

- Elke *afdeling* moet deel uitmaken van een *plangroep*
- Er moet ten minste één knelpuntmachine zijn vastgelegd in *productie*
- Alle bewerkingen voor de knelpuntafdeling moeten worden vastgelegd op machinecapaciteitsgroepsniveau.
- Timeouts voor machines moeten worden gedefinieerd

De *plangroep* bepaalt het bereik van de planning.

NB

Als de planning is ingeschakeld voor een *vestiging*, zijn plangroepen verplicht en moet elke *afdeling* in het betreffende bedrijf deel uitmaken van een plangroep.

Alle *productieorders* binnen een vestiging maken deel uit van dezelfde leveringsketen en gebruiken dezelfde materialen of dezelfde machines. Om een haalbaar productieplan te kunnen genereren, moeten alle productieorders binnen de vestiging in één run worden gepland.

Een van de primaire doelstellingen van de planning is rekening te houden met de beschikbare capaciteit van een mogelijke knelpuntmachine. Een knelpunt in het productieproces als een machine met beperkte capaciteit een vitaal onderdeel is van het productieproces.

Het plannen van knelpuntmachines beperkt de impact die ze hebben op het productieproces. Om machines te plannen moeten ze worden gemodelleerd met een *machinenummer* en als deel van een *machinecapaciteitsgroep*. U kunt opgeven dat de machinecapaciteitsgroep knelpuntmachines bevat. Dit wordt meegenomen in de planning.

In LN worden machinebewerkingen automatisch gegenereerd als de productieorder bewerkingen heeft voor een machinecapaciteitsgroep met machines.

Met een timeout machine kunt u opgeven dat een machine niet beschikbaar is vanwege onderhoud, een defect of vervanging. De timeout wordt toegepast op de beschikbaarheid voor de kalender die wordt gebruikt door de afdeling waartoe de machine behoort.

- 1 Om jobshop-planning in te schakelen, moet u de parameter **Productieplanning** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** selecteren.
- 2 Om jobshop-planning in te schakelen voor een specifieke *vestiging*, moet u jobshop-planning in twee stappen activeren door de parameter **Productieplanning** in de sessie **Productie-instellingen per vestiging (timfc0180m000)** in te stellen op **In voorbereiding**.
 - a Zodra de parameter voor de productieplanning voor de geselecteerde vestiging op **In voorbereiding** staat, is het mogelijk om plangroepen voor de vestiging te definiëren in de sessie **Plangroepen afdelingen (tisch0140m000)**.

NB

Voor de *planningsgroep* moet het selectievakje **Planninggestuurd** ingeschakeld zijn om aan te geven dat deze planninggestuurd is.

- b** Gebruik de sessie **Afdelingen per plangroep (tirou0101m400)** om afdelingen aan plangroepen toe te wijzen.

NB

U moet de plangroep handmatig vastleggen als de productieorder een routing zonder bewerkingen heeft.

- c** Als alle afdelingen deel uitmaken van een plangroep, kunt u de parameter **Productieplanning** in de sessie **Productie-instellingen per vestiging (timfc0180m000)** op Actief zetten.

NB

U kunt de status van de parameter **Productieplanning** alleen op Actief zetten als alle afdelingen van een *routing* binnen dezelfde plangroep vallen. Zodra de jobshop-planning actief is, worden alle productieorders en routings automatisch aan de betreffende plangroep toegekend.

Machinemodel

De machines die op de werkvloer aanwezig zijn, moeten worden gemodelleerd op het geplande overzicht.

- 1** Gebruik de sessie **Machinennummers (tirou4162m000)** om toewijzingen aan machines in productie toe te voegen. Alleen machines met toewijzingen kunnen aan machinecapaciteitsgroepen worden toegevoegd.
- 2** U kunt machinecapaciteitsgroepen definiëren in de sessie **Machinecapaciteitsgroepen (tirou4161m000)**. Elke capaciteitsgroep bevat een of meer parallelle machines. Als een machinecapaciteitsgroep een potentieel knelpunt in productie is, moet u het selectievakje **Kritisch voor planning** inschakelen.
- 3** Machines kunnen onbeschikbaar zijn vanwege onderhoud, een defect of vervanging. Geplande en niet-geplande onbeschikbaarheid wordt in de sessie **Timeout machines (tirou4165m000)** gedefinieerd.

Plangroep

De plangroep bepaalt de grenzen van de planning. Als de planning is ingeschakeld voor een *vestiging*, is de *plangroep* verplicht voor alle *afdelingen* van de vestiging.

Productieorders binnen een vestiging maken deel uit van dezelfde leveringsketen en gebruiken dezelfde materialen of dezelfde machines.

Voor een haalbaar productieplan moeten dus alle productieorders voor de vestiging in één run worden ingepland.

U kunt ook een verzameling productieorders afzonderlijk plannen.

Voorbeeld: Een vestiging waar kunststof spuitgegoten onderdelen (plangroep 1), metalen spuitgegoten onderdelen (plangroep 2) en metalen machinegevormde onderdelen (plangroep 3) worden geproduceerd en rechtstreeks aan de klant worden geleverd, kan voor elke plangroep afzonderlijk worden uitgevoerd met verschillende planningsinstellingen.

Knelpuntmachines

De productieplanner kijkt naar de beschikbare capaciteit van de knelpuntmachines.

Als u het werk aan een werkelijke machine wilt plannen, moet die machine worden gemodelleerd op basis van het *machinenummer*.

Een machinenummer maakt deel uit van een machinecapaciteitsgroep die als kritiek voor planning kan worden gemarkeerd. Als de machines in de groep als kritiek zijn gemarkeerd, zijn het mogelijk knelpunten waarvan de beschikbaarheid door de planning wordt meegewogen.

Machinebewerkingen

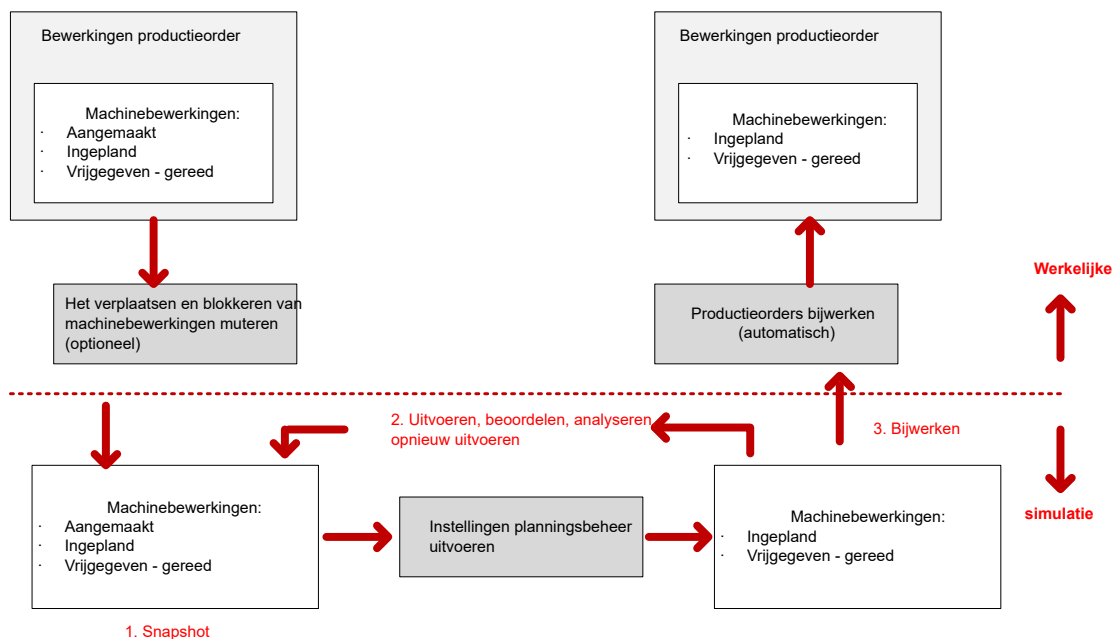
De werkzaamheden aan de werkelijke machine worden gemodelleerd als een of meer *machinebewerkingen*. Als een productieorder bewerkingen heeft voor een machinecapaciteitsgroep, worden automatisch machinebewerkingen aangemaakt. De hoeveelheid van de bewerking wordt verdeeld over de machinebewerkingen. In eerste instantie worden de machinebewerkingen gestart op hetzelfde moment dat de bewerking start.

Timeout machines

De onbeschikbaarheid van een machine vanwege onderhoud, een defect of vervanging moet worden gemodelleerd als een timeout machine voor het machinenummer. Timeouts machines in combinatie met beschikbaarheid van machines zoals gedefinieerd in de afdelingskalender bepalen de machinecapaciteit die wordt gebruikt in planning.

Planning

Het planningsproces is een simulatie die is opgeslagen tijdens een planningsrun.



De planning bestaat uit de volgende stappen:

1. Waarborgen dat alle rapportage is tot en met de huidige datum is.
 - Alle ontvangen inkoopmaterialen moeten naar de voorraad worden geboekt.

- Alle voortgang van de productie wordt geboekt, gecontroleerd en gecorrigeerd
 - Alle geproduceerde producten worden op voorraad geboekt
 - Alle pegging-relaties zijn gegenereerd
 - Alle (order)bewerkingen die niet opnieuw kunnen worden gepland, zijn geblokkeerd.
- 2** Het uitvoeren van de jobshop-planning leidt tot het volgende:
- Het aanmaken van een beginpunt op basis van de huidige situatie (snahot)
 - De berekening en opslag van KPI's voor het beginpunt
 - De opslag van de instellingen voor de run
 - Het genereren van een schema is gebaseerd op een momentopname van de huidige situatie waarvan de resultaten zijn opgeslagen
 - De berekening en opslag van KPI's voor het resultaat
- 3** U kunt de resultaten van de planning als volgt analyseren:
- Belangrijke prestatie-indicatoren tussen invoer- en uitvoerschema's vergelijken
 - Schema's van *machinebewerkingen* vergelijken
 - De machinebezetting tussen de invoer- en uitvoerschema's vergelijken
 - Het te laat zijn van specifieke orders vergelijken
 - Het aantal conflicten in invoer- en uitvoerschema's vergelijken
- 4** Met behulp van de resultaten werkt u het volgende bij:
- *Machinebewerkingen*
 - *Orderbewerkingen*
 - *Productieorders*

NB

- Het gebruik van de jobshop-planning is optioneel.
- Vergelijkingen tussen verschillende planningsinstellingen kunnen het beste worden uitgevoerd voor lange termijn. U kunt een alternatieve instelling parallel aan uw huidige planningsinstelling uitvoeren terwijl deze laatste in gebruik is in de productie.
- Een *productieplanner* kan de planningsuitvoer overrulen.
- Tijdens de planning kunnen machinebewerkingen worden geblokkeerd om te voorkomen dat ze worden verplaatst.
- De invoergegevens van de planning is een snapshot. De operationele omgeving kan gewijzigd zijn tussen het moment waarop de snapshot werd genomen en het moment van bijwerken op basis van de planningsuitvoer. In dat geval kan het bijwerken gedeeltelijk mislukken en wordt een rapport met de afwijkingen gegenereerd.

Jobshop-planning

De invoer van de jobshop-planning wordt opgegeven in de sessie **Jobshop-planning (tisch1200m000)**. Afhankelijk van de instellingen worden verschillende schema's en verslagen gegenereerd.

- 1** Gebruik de opdracht **New** in de sessie **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)**.
- 2** De sessie **Jobshop-planning (tisch1200m000)** start met de *vestiging* waarvoor default planning wordt uitgevoerd uit uw gebruikersprofiel.

NB

U moet geautoriseerd zijn om een planning uit te voeren voor de opgegeven vestiging in uw gebruikersprofiel.

- 3 Selecteer de *plangroep* die u wilt plannen.
 - a Door de plangroep op te geven opent u de sessie Work Center Plan Groups (tisch0140m000). U kunt een van de plangroepen selecteren van de vestiging waarvoor u mag plannen.
NB
 Alleen orders die deel uitmaken van een plangroep, kunnen worden gepland. Als een productieorder niet tot een plangroep behoort, wordt deze beschouwd als vast en kan deze niet worden verplaatst.
- 4 De **Run** en de iteratie worden automatisch gegenereerd.
- 5 De **Aanmaakdatum** van de run is altijd de huidige datum.
- 6 Geef de **Time-fence** op in dagen. De *time fence* geeft het begin van het productieschema aan. De default time fence wordt opgehaald uit de geselecteerde *plangroep*.
- 7 Geef de **Horizon** op in dagen. De horizon geeft het einde van de tijdsperiode aan waarvoor productieorders worden geselecteerd om te plannen. De horizon wordt default ingevuld vanuit de geselecteerde plangroep.
- 8 Selecteer de **Doelstellingen** van de planningsrun.
- 9 Selecteer het **Algoritmen** dat wordt gebruikt om de planning te optimaliseren.
- 10 Selecteer de opties voor het bijwerken van productieorders.
 - a Als het selectievakje **Actieve run** is ingeschakeld, wordt het gemarkeerde schema gebruikt om de productieplanning bij te werken. Gebruik het selectievakje als er meer dan één schema is gegenereerd op basis van dezelfde invoer voor analyse.
 - b Indien het selectievakje **Productieorders automatische bijwerken** is ingeschakeld, wordt de planningsuitvoer gebruikt voor het bijwerken van de productieorders die deel uitmaken van de run. Als het selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de productieorders bijwerken met de sessie **Productieorders bijwerken (tisch1200m100)**.
 - c Selecteer als u een verwerkings- of foutenverslag wilt voor de run.
- 11 Selecteer de Opties voor de run.
 - a Schakel het selectievakje **Foutenverslag** in om een foutenverslag te genereren.
 - b Schakel het selectievakje **Peggingrelaties bijwerken** in om de pegging-relaties op de productieorders bij te werken voordat u begint met plannen.
- 12 Gebruik de opdracht **Genereren**.
- 13 U kunt de resultaten bekijken in de sessie **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)**.
 - Onderdeel zijn van een *plangroep*
 - Starten na de *time fence* en vóór de *horizon*
 - De status **Aangemaakt** of **Afgedrukt** heeft

Productieorders worden in de volgende gevallen beschouwd als vaste productieorders:

- Ze bevatten orders met de status **Aangemaakt**, **Afgedrukt**, **Vrijgegeven** of **Actief** die zijn gepland in de time fence en eindigen na de time fence
- Ze bevatten orders met de status **Vrijgegeven** of **Actief** binnen de time fence
- Ze bevatten machinebewerkingen die binnen de time fence zijn geblokkeerd

De machinebewerkingen die op knelpuntmachines worden uitgevoerd, worden ingepland tegen eindige capaciteit. Dit betekent dat de machinebeschikbaarheid van de machinebewerkingen wordt meegewogen.

Elke machinebewerking wordt gepland op een beschikbare machinegroep.

De keuze van het algoritme en het doel bepalen hoe de machinebewerkingen, bewerkingen en orders worden gepland.

Alle *machinebewerkingen*, bewerkingen en orders die niet op knelpuntmachines worden uitgevoerd, worden in de tijd vooruit gepland op basis van oneindige capaciteit. De doorlooptijden van niet-kritieke

machinebewerkingen, bewerkingen en orders worden meegewogen om ervoor te zorgen dat het schema haalbaar is, maar er wordt geen rekening gehouden met machinecapaciteit.

De tabel toont de *doorlooptijd* componenten en de gerelateerde kalender die door de planner worden meegewogen.

Doorlooptijd-component	Kalender
Buffertijd	Afdelingskalender
Omsteltijd	Afdelingskalender + niet-beschikbaarheid van machine
Runtijd productie	Afdelingskalender + niet-beschikbaarheid van machine
Wachttijd	Werkelijke kalendertijd
Verplaatsingstijd	Afdelingskalender
Inslagtijd	Magazijnkalender
Uitslagtijd	Magazijnkalender
Orderlooptijd	Kalender calculatiebureau

De jobshop-planning heeft betrekking op de *routing* van de *productieorder* en houdt waar mogelijk rekening met de *doorlooptijden* en machinecapaciteit.

Tijdens het plannen wordt *orderpegging* gebruikt om ervoor te zorgen dat alle materialen aanwezig zijn bij het begin van een productieorder. De job-shop planning gebruikt de downstream-pegging van de productieorders om te bepalen wanneer een bewerking ten vroegste kan beginnen. De vervaldatum van de productieorder wordt bepaald met behulp van de upstream-pegging.

Jobshop-planningsrun

U kunt met de sessie **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)** alle planningsfuncties uitvoeren en de sessie biedt ook een overzicht van alle runs die met de juiste statistieken zijn uitgevoerd.

Een jobshop-planningsrun bevat:

- De datum waarop de invoer voor de run (snapshot) is aangemaakt.
- De instellingen voor de planning, zoals de horizon, het doel en het algoritme
- De snapshot, inclusief het invoerschema.
- De uitvoergegevens, inclusief het uitvoerschema
- De KPI's van de invoer (snapshot)
- De KPI's van de uitvoer (resultaat)

U kunt de sessie **Jobshop-planning (tisch1200m000)** starten door:

- Door te klikken op **Nieuw** in het *betreffende* menu van de sessie **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)** om de productieplanner voor een specifieke *vestiging* te starten en alle **Opties** zijn beschikbaar voor gebruik.
- U kunt een run selecteren in het overzicht **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)** (de runs worden in omgekeerde volgorde gesorteerd met de nieuwste versie boven aan de lijst) en op de opdracht

- Run** te klikken in het *betreffende* menu. De jobshop-planning start met de invoergegevens zoals **Aanmaakdatum**, **Datum time-fence** en **Einddatum horizon** die zijn gekopieerd uit de oorspronkelijk geselecteerde run en de vaste gegevens. De overige parameters en opties kunnen worden bewerkt.
- U kunt een run selecteren in het overzicht **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)** en de opdracht **Run** opdracht gebruiken in het *betreffende* menu. De jobshop-planning start opnieuw met het uitvoeren van dezelfde invoer als die van de oorspronkelijke run. U kunt verschillende **Opties** en verslagen opgeven.

Planningsresultaten analyseren

Met de sessie **Planningsweergave (tisch8350m000)** kunt u de uitvoer- en invoerdatum opvragen en analyseren waarmee schema's worden gegenereerd door de jobshop-planning.

De in- en uitvoerschema's van de jobshop-planning kunnen worden geanalyseerd met de sessie **Planningsweergave (tisch8350m000)**. U kunt de sessie starten door een run te selecteren en de opdracht **Invoerplanning analyseren** of **Uitvoerplanning analyseren** gebruiken in het *betreffende* menu van de sessie **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)**.

NB

- Het **Invoerplanning analyseren** is beschikbaar als een invoerschema aanwezig is voor de geselecteerde run.
- Het **Uitvoerplanning analyseren** is beschikbaar als een uitvoerschema aanwezig is voor de geselecteerde run.

In de sessie **Planningsweergave (tisch8350m000)** kunt u een grafische weergave opvragen van de geplande machinebewerkingen, machinebeschikbaarheid en machinecapaciteit, machines worden gegroepeerd per *machinecapaciteitsgroep* en *afdeling*.

De kritische prestatie-indicatoren die u kunt gebruiken voor analyse zijn:

- **Gemiddeld te laat:** uitgedrukt in het (fractionele) aantal dagen.
Het te laat zijn van een order wordt gedefinieerd als het tijdsverschil tussen de vervaldatum en de geplande einddatum, uitgedrukt in dagen. Gemiddeld te laat is het totaal aantal dagen te laat, gedeeld door het aantal orders, uitgedrukt in dagen (1 decimaal).
Voorbeeld: gemiddeld te laat is +1,2 dagen.
- **Gemiddelde knelpuntbezetting:** uitgedrukt als een percentage.
De som van alle gebruikte capaciteit van de machines, gedeeld door de som van alle beschikbare capaciteit van de machines.
Voorbeeld: de gemiddelde knelpuntbezetting is 98%.
- **Prognose gereedgemelde orders in de tijd:** uitgedrukt als een percentage.
Het aantal orders dat op tijd of te vroeg is, gedeeld door het totale aantal orders.
Voorbeeld: de prognose gereedgemelde orders in de tijd is 32%.
- **Aantal orders:** uitgedrukt als een getal.
Het totale aantal productieorders met de status **Aangemaakt**, **Afgedrukt**, **Vrijgegeven** of **Actief** en die binnen de tijdsperiode van de planningsrun vallen.
Voorbeeld: het aantal orders is 600.
- **Aantal bewerkingen:** uitgedrukt als een getal.

Het totale aantal machinebewerkingen van de productieorders die binnen de tijdsperiode vallen. Een orderbewerking zonder machinebewerkingen wordt beschouwd als één machinebewerking. Een order zonder bewerkingen wordt beschouwd als één machinebewerking.

Voorbeeld: Het aantal bewerkingen is 800.

- **Aantal conflicterende bewerkingen:** uitgedrukt als een getal.

Het totale aantal conflicterende machinebewerkingen. Het doel van plannen is om productieproblemen tot een minimum te beperken. Een conflict is een situatie die de haalbaarheid van het gegenereerde schema doet afnemen.

Voorbeeld: het aantal conflicterende bewerkingen is 20.

Productieorders bijwerken

U kunt de uitvoerplanning van de job-shop schema gebruiken om bestaande productieorders, orderbewerkingen en machinebewerkingen bij te werken. De optie **Productieorders bijwerken** in het *betreffende* menu van de sessie **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)** om de sessie **Productieorders bijwerken (tisch1200m100)** te starten om een geselecteerd schema bij te werken.

NB

De sessie **Productieorders bijwerken (tisch1200m100)** kan niet als subprocedure worden gestart. De sessie is ingeschakeld als de uitvoerplanning beschikbaar is en de uitvoering van het job-shop schema actueel is. Op de bijgewerkte productieorders wordt het selectievakje **Ingeplande verzendberichten** ingesteld.

Job-shop schema's verwijderen

Met de sessie **Jobshop-planningsruns verwijderen (tisch1200m200)** kunt u afroepschemaruns verwijderen die niet meer worden gebruikt. Voor een opgegeven reeks datums kunnen runs geheel worden verwijderd of kan een deel van de schemagegevens worden behouden.

Met de sessie **Jobshop-planningsruns verwijderen (tisch1200m200)** kunt u het volgende doen:

- **Jobshop-planningsrun verwijderen**
Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het geselecteerde job-shop schema, inclusief de doelstellingen, algoritmen, belangrijkste prestatie-indicatoren en de invoer- en uitvoerschema's verwijderd.
- **Invoerplanning verwijderen**
Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het invoerschema van het geselecteerde job-shop schema verwijderd.
Beschikbaar als het selectievakje **Jobshop-planningsrun verwijderen** is uitgeschakeld.
- **Uitvoerplanning verwijderen**
Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het uitvoerschema van het geselecteerde job-shop schema verwijderd.
Beschikbaar als het selectievakje **Jobshop-planningsrun verwijderen** is uitgeschakeld.

U kunt de sessie als een standalone starten door een reeks runs op te geven, die u wilt verwijderen. U kunt de sessie ook voor één specifieke run starten vanuit het *betreffende* menu in de sessie **Jobshop-planningsruns (tisch1100m000)**.

Hoofdstuk 12: Routing

Routing

De planningsgegevens voor de productiemethode worden vastgelegd in Routing. Een routing bestaat uit bewerkingen, waarbij elke bewerking aangeeft welke bewerking als laatste moet worden uitgevoerd op een afdeling en/of een bepaalde machine die voor een specifieke vestiging is gedefinieerd.

De volgende routings zijn mogelijk:

- **Standaardrouting**
Een algemene routing die aan meerdere artikelen kan worden gekoppeld.
- **Artikelspecifiek**
Een routing die van toepassing is op één artikel.
- **Netwerkrouting**
Een routing die sequentieel geordende bewerkingen en parallelle bewerkingen bevat.
- **Orderhoeveelheidsafhankelijke routing**
Een routing die is vastgelegd voor een specifieke hoeveelheid artikelen

U gebruikt de module Routing om *routings* vast te leggen voor maakartikelen. U kunt het volgende definiëren:

- **Afdelingen**
Een afdeling is een plaats waar productieactiviteiten worden uitgevoerd. Resources, zoals mensen en machines, worden aan een afdeling gekoppeld. Een afdeling is een groep resource-eenheden die als een functionele planningseenheid fungeert. De bewerkingstariefcode, die gekoppeld is aan de afdeling, wordt gebruikt om de kostprijs van een artikel of de voorgerecalculeerde en nagecalculeerde kosten te berekenen. De capaciteitsbezetting van een afdeling wordt meegenomen in de productieplanning. Afdelingen kunnen deel uitmaken van bedrijfseenheden die worden gebruikt voor modelleren in een multi-company omgeving.
- **Machines**
Machines zijn gekoppeld aan afdelingen en worden gebruikt voor het plannen van bewerkingen. Het tarief dat voor een machine wordt gedefinieerd wordt gebruikt om de werkelijke machinekosten te berekenen. De capaciteitsbezetting van een machine wordt meegenomen in de productieplanning. Machines worden gemodelleerd met *machinenummers*.
- **Referentiebewerkingen**
Referentiebewerkingen worden ingedeeld naar de aard van de uit te voeren werkzaamheden en gebruikt om de activiteiten te omschrijven die in de jobshop plaatsvinden. Referentiebewerkingen zijn gekoppeld aan bewerkingstariefcodes waarmee de kostprijs van een artikel of de voor- en nagecalculeerde kosten worden berekend. Referentiebewerkingen worden gebruikt in de productieplanning.
- **Bewerkingen**
De bewerkingsgegevens van standaard en klantspecifieke productieartikelen worden bijgehouden op basis van bewerkingen. Bewerkingsgegevens worden opgeslagen en bijgehouden voor

standaardartikelen en klantspecifieke artikelen. Voor de productie van een artikel moet een serie bewerkingen worden uitgevoerd. De volgorde van bewerkingen wordt als een routing gedefinieerd. Opbrengst en afval worden per bewerking gedefinieerd.

- *Normtijden*

De stuktijd en productiesnelheid van een bewerking worden bepaald aan de hand van normtabellen. Nadat u een matrix hebt gedefinieerd voor twee fysieke kenmerken, zoals lengte en breedte, kunt u voor de X/Y-coördinaten een verzameling van standaard bewerkingstijden muteren. Bij het vastleggen van taken en routings kunnen de stuktijd en de productiesnelheid worden berekend met een normtabel.

- *Kennisgebieden*

Voor het uitvoeren van een specifieke bewerking zijn mogelijk bepaalde kennisgebieden vereist. Om ervoor te zorgen dat medewerkers die aan een bewerking zijn toegewezen over de benodigde kennis beschikken, worden er kennisgebieden gekoppeld aan zowel medewerkers als bewerkingen.

Jobshop-routing

Om de productie van meerdere vestigingen te ondersteunen, worden routings nu gekoppeld aan producten per vestiging.

NB: Als het gebruik van *meerdere vestigingen* is geïmplementeerd, moet u worden geautoriseerd om routings te kunnen definiëren en te muteren voor de geselecteerde *vestiging*.

Basisgegevens routing

Om een routing te kunnen definiëren, moet het volgende reeds zijn gedefinieerd:

1 Referentiebewerkingen definiëren

Vereisten:

- De *afdelingen* voor de *vestiging* zijn gedefinieerd in de Vestigingen (tceem0150m000) en in de sessie Afdelingen (tirou0101m000).
Zie voor meer informatie Vestigingen activeren en Entiteiten definiëren voor vestigingen.
- De *machinesoort(en)* is/zijn gedefinieerd in de sessie Machinesoorten (tirou4160m000).
- De *machinecapaciteitsgroep(en)* is/zijn gedefinieerd in de sessie Machinecapaciteitsgroepen (tirou4161m000).

2 Kennisgebieden koppelen aan gereedschappen.

Vereisten:

- *Kennisgebieden* worden gedefinieerd in de sessie Kennisgebieden (tcpl0110m000).
- *Gereedschappen* worden gedefinieerd in de sessie Gereedschappen (titrp0101m000).

3 Procesvariabelen koppelen

Vereisten:

- *Procesvariabelen* worden gedefinieerd in de sessie Procesvariabelen (tirou0105m000).

Nieuwe routing

NB

Een routing is altijd vestigingsspecifiek en hoeveelheidsafhankelijk.

Ga als volgt te werking voor een product te definiëren:

- 1 Gebruik de sessie **Jobshop-routing (tirou4600m000)** om een nieuwe routingrevisie te genereren. De revisie krijgt de status **Nieuw** bij het genereren.
- 2 Geef op het veld **Vestiging** de vestiging op waarop de routing van toepassing is.
- 3 Geef op het veld **Product** het product op waarvoor de routing wordt gebruikt. Nadat het product is geselecteerd, worden het ID-nummer en de revisie van de routing automatisch gegenereerd. Als er een vorige routing aanwezig is voor deze combinatie van product en vestiging, wordt het revisienummer verhoogd met één. De nieuwe routingrevisie krijgt automatisch de status **Nieuw**.
- 4 Bewerk de koptekst van de routing naar behoefte.
- 5 Bewerkingen toevoegen aan de routing
NB: Een vereiste voor het toevoegen van bewerkingen is dat de referentiewerkingen zijn gedefinieerd in de sessie **Referentiewerkingen (tirou4150m000)**.
- 6 Nadat alle bewerkingen zijn toegevoegd, gebruikt u de opdracht **Valideren** om de consistentie te controleren.
- 7 Na validatie gebruikt u de opdracht **Revisie goedkeuren** om de revisiestatus te wijzigen in **Goedgekeurd**.

Standaardrouting per vestiging

Een standaardrouting is een routing die aan meerdere producten kan worden gekoppeld. Het gebruik van een standaardrouting kan zorgen voor minder onderhoud.

Gebruik de sessie **Standaard jobshop-routings (tirou4100m100)** of de sessie **Standard Job Shop Routing (tirou4600m100)** om standaardroutings te definiëren die collectief of voor een specifieke vestiging kunnen worden gebruikt.

Als u een standaardrouting hebt gedefinieerd, kunt u voor een bepaald artikel een jobshop-routing definiëren in de sessie **Jobshop-routings (tirou4100m000)** of in de sessie **Jobshop-routing (tirou4600m000)**.

Later kunt u in de sessie **Artikel - routings (tirou1101m000)** de standaardrouting aan een of meer artikelen koppelen door tijdens het vastleggen van een nieuwe routingcode een maakartikel en vestiging te selecteren. Eerst schakelt u het selectievakje **Norm** in de detailsessie **Artikel - routings (tirou1101m000)** in. Vervolgens selecteert u een standaard routing waaraan de nieuwe routing kan worden gekoppeld. Tijdens het invoeren van een productieorder worden de bewerkingsgegevens dan overgenomen uit de standaard routing.

Routingbewerkingen muteren

Een routing geeft de volgorde aan van de bewerkingen die nodig zijn voor de productie van een artikel. Verschillende soorten routings kunnen worden gebruikt voor verschillende soorten productie.

NB

- Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* is geactiveerd, wordt de routing gedefinieerd voor een combinatie van artikel en *vestiging*.
- U moet zijn geautoriseerd om de vestiging waarvoor u een routing aanmaakt, te beheren.
- U kunt dezelfde routing niet gebruiken voor meer dan één vestiging.

In het menu **Verwijzingen** van de sessie Artikelen - productie per vestiging (tiipd0151m000) gebruikt u de opdracht **Routings** om de sessie Artikel - routings (tirou1101m000) te starten nadat u een artikel en vestiging hebt geselecteerd. U kunt nu de routings voor het geselecteerde artikel beheren.

- Voor een niet-standaard routing
Toets de code van een bewerking en maakartikel in.
- Voor een standaard routing
Selecteer de routing in de lijst in de sessie Artikel - routings (tirou1101m000).
- Kies het eerste bewerkingsnummer en de bijbehorende referentiewerking.
De overige gegevens worden vervolgens weergegeven als default gegevens van de sessie **Referentiewerkingen (tirou4150m000)**. **NB:** U kunt alleen taken selecteren die aan de vestiging zijn gekoppeld.
- U kunt routingbewerkingen voor een specifieke combinatie van artikel en vestiging direct invoeren en muteren in de overzichtssessie Bewerkingen jobshop-routing (tirou4101m000), door te dubbelklikken op de stuklijstregel om de detailsessie te openen.

Het aantal resources voor een bewerking wijzigen. U kunt het aantal resources voor een bewerking wijzigen door de waarde van het veld **Arbeidsresources voor productie (FTE)** in de sessie Productieplanning (tisfc0110m000) wijzigen. **NB:** Het wijzigen van het aantal resources heeft geen invloed op de *cyclustijd* en de productietijd blijft hetzelfde. De totale productiekosten ondervinden wel gevolgen vanwege de kosten van de extra resources.

•

Het aantal resources voor een bewerking wijzigen

Om te voorkomen dat de productiekosten wijzigen wanneer u de manbezetting of machinebezetting wijzigt, moet de cyclustijd worden herberekend. Als u de man- of machinebezetting wijzigt, verschijnt de vraag of u de cyclustijd wilt herberekenen:

- Als u op Ja klikt, wordt de cyclustijd herberekend. De man- of machinebezetting en de totale productietijd worden gewijzigd, maar de kosten blijven gelijk. Voor meer informatie over de herberekening van cyclustijden, zie Herberekening van cyclustijden bij wijziging van man- of machinebezetting.
- Indien u op Nee klikt, heeft de gewijzigde man- of machinebezetting geen invloed op de cyclus- en productietijd. Wel zullen de totale productiekosten omhoog of omlaag gaan.

Plaats en functies van bewerkingen

Voor de productie van een artikel moet een serie *bewerkingen* worden uitgevoerd. De volgorde van dergelijke bewerkingen wordt in LN een routing genoemd.

Met de module Routing kunt u het volgende doen:

- Routings definiëren voor standaardartikelen.
- Een artikelonafhankelijke routing (dat wil zeggen: een standaard routing) definiëren.
- Meerdere routings voor een artikel definiëren per vestiging.
- Een orderhoeveelheid definiëren voor elke routing.
- Bepalen van welke afdeling de productiesnelheid van RPT-artikelen afhankelijk is (dit is de knelpuntafdeling).

- De productiesnelheid berekenen.

Routings zijn belangrijk voor de planning van productieorders in de module Orderplanning van Planning, evenals in de module Job-shopbeheer en de module Kostprijscalculatie.

U kunt zowel standaard routings als artikelroutings definiëren. Artikelroutings kunnen verwijzen naar standaard routings. Voor elk artikel kunt u meerdere routings per vestiging vastleggen.

Bewerkingsstappen definiëren

De bewerkingsstappen zijn gekoppeld aan de combinatie van een artikel, routing en routingbewerking. Voor elke routingbewerking kunt u een of meer bewerkingsstappen vastleggen.

De serienummers van de bewerkingsstappen bepalen de volgorde van de bewerkingsstappen. U kunt aan de bewerkingsstap ook een *reference designator* koppelen om aan te geven waar een specifieke component op het artikel moet worden bevestigd.

U hebt de volgende opties:

- Procesvariabelen koppelen aan de bewerkingsstap in de sessie **Bewerking jobshop-routing - procesvariabelen** (tirou4113m000).
- Instructies, om instructies te koppelen aan de bewerkingsstap in de sessie **Routingbewerking - instructies** (tirou4115m000).
- Gereedschappen koppelen aan de bewerkingsstap in de sessie **Bewerking jobshop-routing - gereedschappen** (tirou4111m000).

Standaard routing

Een standaard routing is een routing die voor meerdere artikelen kan worden gebruikt. In de sessie **Artikel - routings** (tirou1101m000) kunt u een routingcode vooraf definiëren.

NB

Alleen van toepassing als de parameter **Jobshop per vestiging** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** *Inactief* is.

- 1 Start de sessie **Artikelen - productie per vestiging** (tiipd0151m000).
- 2 Selecteer het artikel waarvoor u de routings wilt beheren.
- 3 Selecteer de vestiging waarvoor u een routing wilt aanmaken. **Opmerking:** U moet zijn geautoriseerd om de vestiging waarvoor u een routing aanmaakt, te beheren.
- 4 In het menu **Referenties** gebruikt u de opdracht **Routings** om de sessie **Artikel - routings** (tirou1101m000) te starten. U kunt nu de routings voor het geselecteerde artikel beheren.
- 5 Geef op het veld **Routing** de vereiste routingcode en de bijbehorende omschrijving op. Het veld **Norm** is nu ingesteld op JA.

Maakartikel	
Routing	111
Standaard routing	Ja

Later kunt u in de sessie **Artikel - routings (tirou1101m000)** de standaard routing koppelen aan een of meer artikelen door tijdens het vastleggen van een nieuwe routingcode een maakartikel en vestiging te selecteren. Eerst schakelt u het selectievakje **Norm** in de detailsessie **Artikel - routings (tirou1101m000)** in. Vervolgens selecteert u een standaard routing waaraan de nieuwe routing kan worden gekoppeld. Tijdens het invoeren van een productieorder worden de bewerkingsgegevens dan overgenomen uit de standaard routing.

Maakartikel: fietszadel	
Routing	222
Standaard routing	Ja, 101
Artikelrouting	Standaard routing

NB

Indien het selectievakje **Norm** is uitgeschakeld, wordt de routing niet aan de standaard routing gekoppeld. In dat geval moet u handmatig een routing invoeren.

Orderhoeveelheidsafhankelijke routings

Het kan handig zijn om te beschikken over een automatisch geselecteerde routing die is aangepast aan een specifieke productieorderhoeveelheid. Als de productieorderhoeveelheid bijvoorbeeld groot is, wordt een routing met hoge productiesnelheid gebruikt. Is de orderhoeveelheid klein, dan wordt een andere routing geselecteerd.

U kunt deze hoeveelheidsafhankelijke routings als volgt instellen:

- Schakel het selectievakje **Hoeveelheidsafhankelijke routing** in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** in.
- Voer de routingcodes in de sessie **Artikel - routings (tirou1101m000)** in. Voer op het veld **Tot en met hoeveelheid** de maximum hoeveelheid in waarvoor een routing geldig is.

NB

Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* is geactiveerd, kunnen per *vestiging* andere *routings* beschikbaar zijn op de geselecteerde jobshop-stuklijst. Verschillen in routings hebben gevolgen voor de kostprijscalculatie.

Standaard routing

Indien het selectievakje **Hoeveelheidsafhankelijke routing** niet is ingeschakeld, geldt voor een artikel de standaard routing. Ook deze standaard routing moet echter aan het artikel worden gekoppeld. Om dit vast te stellen controleert LN de standaard routingcode op het veld **Default routing** van de sessie **Parameters basisgegevens jobshop (tirou0100m000)**. Vervolgens controleert LN of de standaard routingcode aan het artikel is gekoppeld in de sessie **Artikel - routings (tirou1101m000)**. Als dat het geval is, geldt voor het artikel de standaard routing. Als de standaard routing niet aan het artikel is gekoppeld, wordt er geen routing gebruikt.

Netwerkroutings

Een eenvoudige *routing* bevat alleen sequentieel geordende *bewerkingen*. Een netwerkrouting kan sequentieel geordende bewerkingen en parallelle bewerkingen bevatten.

LN biedt drie manieren voor het definiëren van parallelle bewerkingen:

- Handmatig in de sessie **Bewerkingsrelaties per order (tisfc1102m000)**.
- Door *phantom*-componenten in te voegen die een routing hebben.
- Door parallelle bewerkingen te definiëren in de sessie **Bewerkingen jobshop-routing (tirou4101m000)** of **Generieke routing (tipcf3120m000)**.

NB

- Als de parameters **Vestigingen** en **Jobshop** per vestiging in **Conceptactivering (tceem4600m000)** de status **In voorbereiding** of **Actief** hebben, worden routings gemuteerd op vestigingsniveau.
- Alleen convergerende netwerkroutings worden ondersteund: twee bewerkingen kunnen een algemene vervolgbewerking hebben, maar kunnen geen algemene voorgaande bewerking hebben. Elke netwerkrouting heeft één laatste bewerking.

Handmatig parallelle bewerkingen definiëren

Als u handmatig parallelle bewerkingen in de productieorderplanning wilt definiëren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Maak een productieorder aan met een sequentieel geordende routing.
- 2 Start de sessie **Bewerkingsrelaties per order (tisfc1102m000)**.
- 3 Voer voor elke bewerking het nummer van de volgende bewerking in op het veld **Vervolgbewerking**. Voer voor de laatste bewerking van de productieorder de waarde 0 in.

Parallelle bewerkingen definiëren met phantom-componenten

Als u een routing wilt definiëren waarbij een secundaire tak halverwege het proces aan de hoofdrouting wordt toegevoegd, gaat u als volgt te werk:

- 1 Definieer een *phantom*-artikel dat het halffabrikaat vertegenwoordigt dat in de secundaire routingtak wordt aangemaakt.
- 2 Definieer de routing van het phantom-artikel (de secundaire tak).
- 3 Voeg de phantom toe aan de jobshop-stuklijst van het *hoofdartikel*.
- 4 Open de sessie **Jobshop-stuklijsten (tibom3100m000)** en koppel de phantom aan de bewerking die na de secundaire tak van de routing komt.

U kunt de phantom ook voor elke routing aan een specifieke bewerking koppelen. Dit doet u in de sessie **Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140m000)**.

In LN wordt de routing van het phantom-artikel met de routing van het hoofdartikel verbonden direct vóór de bewerking van het hoofdartikel dat aan de phantom is gekoppeld. Zie voor meer informatie **Voorbeeld van netwerkrouting**.

Als u een bewerking voor een specifieke productieorder aan een phantom wilt koppelen, geeft u in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** de betreffende bewerking op in het veld **Bewerking**. Zie **Voorbeeld van netwerkrouting** voor meer informatie.

Parallele bewerkingen in een routing definiëren

Indien u het selectievakje **Parallele bewerkingen in routing toestaan** in de sessie **Parameters basisgegevens jobshop (tirou0100m000)** hebt ingeschakeld, kunt u parallelle routings definiëren in de sessie **Bewerkingen jobshop-routing (tirou4101m000)**.

Ga als volgt te werk om parallelle bewerkingen in een routing te definiëren:

- 1** Voordat u de bewerkingen invoert, moet u globaal de volgorde van de bewerkingen (van de eerste tot de laatste bewerking) bepalen. Zorg dat bewerkingen niet worden gevolgd door bewerkingen die eerder moeten worden uitgevoerd.
- 2** Start de sessie **Bewerkingen jobshop-routing (tirou4101m000)**.
- 3** Definieer alle routingbewerkingen. Laat op het veld **Vervolgbewerking** de default waarde staan (nul).
- 4** Voer op het veld **Vervolgbewerking** voor elke bewerking de volgende bewerking in die moet worden uitgevoerd.
Het bewerkingsnummer van de volgende bewerking moet groter zijn dan het nummer van de huidige bewerking. Bewerking 40 kan bijvoorbeeld niet na bewerking 50 worden uitgevoerd.
Voer voor de laatste bewerking 0 (nul) in op het veld **Vervolgbewerking**.

Als u de routing hebt voltooid, valideert u de routing en corrigeert u eventuele fouten. Als u de routing wilt valideren, klikt u in het *betreffende* menu op **Volgorde valideren**.

NB

Wanneer een productieorder is aangemaakt, valideert LN de routing en wordt de verwerking gestopt als de routing fouten bevat.

Parallele bewerkingen in een generieke routing definiëren

De procedure voor het definiëren van parallelle bewerkingen in een generieke routing is min of meer gelijk aan de procedure voor normale routings. Het verschil is dat u in plaats van de sessie **Routingbewerkingen (tirou1102m000)** de sessie **Generieke routing (tipcf3120m000)** moet gebruiken.

Waarschuwing

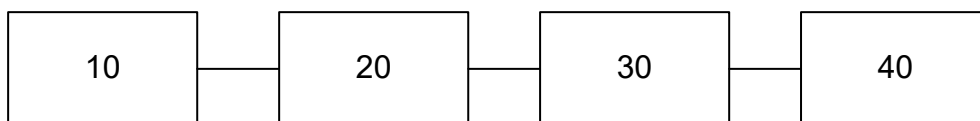
Als u een bewerking hebt opgegeven op het veld **Vervolgbewerking** en die bewerking voor een bepaalde *productvariant* wordt overgeslagen, wordt deze bewerking in LN niet automatisch door de juiste bewerking vervangen. LN Selecteert de bewerking met het volgende (hogere) bewerkingsnummer, niet de bewerking die na de overgeslagen bewerking komt. Nadat LN de routing voor de productvariant heeft gegenereerd, corrigeert u de bewerkingsvolgorde voor het *klantspecifieke artikel* of het geconfigureerde standaardartikel in de sessie **Routingbewerkingen (tirou1102m000)**.

Voorbeeld van netwerkrouting

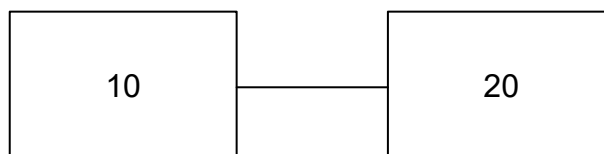
Hoofdartikel: Koelkast

Component: Deur (phantom)

Routing



hoofdartikel:

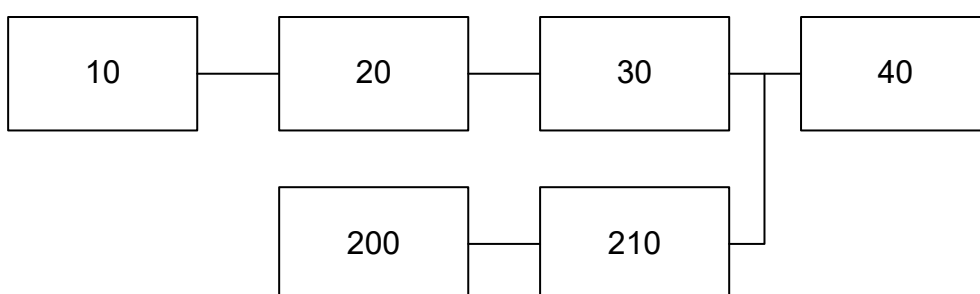


Routing phantom-artikel:

Beginwaarde voor hernummeren bewerkingen: 200

Stapgrootte voor hernummeren bewerkingen: 10

Het phantom-artikel is gekoppeld aan bewerking 40 in de routing van het hoofdartikel.



Netwerkrouting

Gereedschappen aan bewerking/bewerkingsstap koppelen

Gereedschappen aan een bewerking koppelen

- Als de volgorde waarin de gereedschappen op de productieorderdocumenten voorkomen niet van belang is, kunt u de gereedschappen rechtstreeks aan een bewerking koppelen.
Gereedschappen aan een bewerking koppelen:
 - Selecteer een record in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000).
 - Klik in het *betreffende* menu op **Gereedschappen**.
 - Hiermee start u de sessie **Bewerking/bewerkingsstap - gereedschappen (tirou1110m000)**, waarin u een of meer gereedschappen kunt koppelen aan een bewerking.
- Deze gereedschappen komen dan direct onder het bewerkingsnummer op de productieorderdocumenten.

Gereedschappen aan een bewerkingssap koppelen

De gereedschapsgegevens die aan bewerkingssapen zijn gekoppeld, geven bijvoorbeeld aan welke gereedschappen nodig zijn voor het uitvoeren van een specifieke bewerking.

Als u aan een bewerking een aantal gereedschappen in een bepaalde volgorde wilt toevoegen, moet u een gereedschap aan een bewerkingssap koppelen. Nadat u voor de bewerking bewerkingssapen hebt vastgelegd in de sessie **Bewerkingssapen** (tirou1105m000), kunt u aan elke bewerkingssap een of meer gereedschappen koppelen.

- Selecteer in de sessie **Bewerkingssapen** (tirou1105m000) een bewerkingssap voor de gewenste combinatie van artikel, routing en bewerking.
- Klik in het *betreffende* menu op **Gereedschappen**.
- Hiermee start u de sessie **Bewerking/bewerkingssap - gereedschappen** (tirou1110m000), waarin u een of meer gereedschappen kunt koppelen aan een bewerkingssap.

Default

Als de huidige sessie wordt gestart voor een bewerking met een taakrelatie waaraan gereedschappen zijn gekoppeld in de sessie **Taakrelatie - gereedschappen** (tirou0115m000), worden de gereedschappen uit de sessie **Taakrelatie - gereedschappen** (tirou0115m000) default weergegeven in de huidige sessie. Als bewerkingssapen worden toegevoegd, worden deze default gegevens verwijderd.

In de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte** (titrp0111m000) kunt u de gereedschappen die nodig zijn voor de bewerking van een lopende productieorder opvragen en definiëren. Op basis van de gegevens in de huidige sessie worden de gereedschapsgegevens default weergegeven in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte** (titrp0111m000) op het niveau van de bewerking of bewerkingssap.

U kunt in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte** (titrp0111m000) echter extra gereedschappen aan een bewerking of aan een bewerkingssap van een lopende productieorder koppelen. U doet dit als volgt:

- Door het invoeren van een nieuwe record
- Door het starten van de sessie **Bewerking/bewerkingssap - gereedschappen** (tirou1110m000) waarin u extra gereedschapsgegevens kunt vastleggen. Als u de sessie **Bewerking/bewerkingssap - gereedschappen** (tirou1110m000) wilt starten, selecteert u een record in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte** (titrp0111m000) en klikt u in het *betreffende* menu op **Bewerking/bewerkingssap - gereedschappen**.

NB

Als u extra gereedschappen aan de productieorder toevoegt met de sessie **Bewerking/bewerkingssap - gereedschappen** (tirou1110m000), verschijnen deze gereedschappen als defaults op toekomstige productieorders waarbij gebruik wordt gemaakt van de desbetreffende bewerking of bewerkingssap.

Overzicht van reference designators

In LN kunt u aan de artikelen op een stuklijst of constructiestuklijstregel een of meer *reference designators* koppelen om aan te geven waar de artikelen moeten worden bevestigd op het *hoofdartikel*.

Reference designators en (constructie)stuklijsten

U kunt het volgende doen:

- Een enkele reference designator koppelen aan een enkele (constructie)stuklijstregel.
Een of meer identieke artikelen op de (constructie)stuklijstregel hebben dezelfde reference designator.
- Meerdere reference designators koppelen aan een enkele (constructie)stuklijstregel.
De identieke artikelen op de (constructie)stuklijstregel hebben verschillende reference designators.
- Een enkele reference designator koppelen aan meerdere (constructie)stuklijstregels.
Verschillende artikelen op meerdere (constructie)stuklijstregels hebben dezelfde reference designator.
- Een enkele reference designator koppelen aan meerdere (constructie)stuklijstregels die hetzelfde artikel bevatten.
Met andere woorden, identieke artikelen op meerdere (constructie)stuklijstregels hebben dezelfde reference designator.
- In constructiestuklijsten kunt u door middel van *collectieve stuklijstwijzigingen (MBC's)* (constructie)artikelen in de constructiestuklijst toevoegen, verwijderen of vervangen. Als aan artikelen in de constructiestuklijst reference designators zijn gekoppeld, kunt u ook de reference designators toevoegen, verwijderen of vervangen.
- U kunt de reference designators voor de voorgerecalculeerde materiaalregels van een productieorder weergeven en wijzigen in de sessie Reference designators per voorgerecalculeerd materiaal (ticst0106m000). Deze sessie kunt u starten vanuit de sessie **VC materialen (ticst0101m000)**.
- Als u reference designators hebt gedefinieerd voor (constructie)stuklijstregels, komen deze automatisch voor in de sessie **Reference designators per voorgerecalculeerd materiaal (ticst0106m000)**. U kunt ook nieuwe reference designators voor voorgerecalculeerde materialen definiëren.

U kunt stapsgewijze informatie aan de bewerkingsstappen koppelen, bijvoorbeeld procedures en werkinstructies. Deze informatie, die ook gerelateerd kan zijn aan de reference designator, wordt afgedrukt op de bewerkingsbonnen en kan door medewerkers in de job-shop worden gebruikt ter ondersteuning van hun taken. In de instructies kunt u bijvoorbeeld uitleggen op welke manier een specifiek artikel moet worden bevestigd op de plaats die is aangegeven door de reference designator.

NB

Instructies kunnen alleen op bewerkingsbonnen worden afgedrukt als het veld **Instructies afdrukken** in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** is ingesteld op ja.

Als reference designators in de (constructie)stuklijst van een seriedragend (constructie)artikel zijn gedefinieerd, zijn de reference designators aanwezig in de as-built structuur in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). SSA ERP maakt een afzonderlijke as-built componentregel aan voor elke reference designator. Bij reference designators worden zelfs voor een niet-seriedragende component in de (constructie)stuklijst afzonderlijke as-built componentregels aangemaakt. U kunt reference designators bekijken, muteren en toevoegen.

Hoofdstuk 13: Constructiegegevensbeheer

Constructiegegevensbeheer (EDM)

Met de module Constructiegegevensbeheer kunt u de gegevens van artikelen die in ontwikkeling zijn, aanmaken en wijzigen en deze vervolgens omzetten in werkelijke productiegegevens.

Constructiegegevens bestaan voornamelijk uit:

- *Constructieartikelen (c-artikelen)*
- *Constructierevisies*
- *Constructiestuklijsten*
- Relaties tussen constructieartikelen en maakartikelen

U kunt afzonderlijke constructieartikelen kopiëren naar werkelijke artikelen of meerdere wijzigingen tegelijkertijd uitvoeren met behulp van *collectieve stuklijstwijzigingen (MBC's)*.

De volgende online onderwerpen zijn beschikbaar:

- Overzicht constructiegegevensbeheer
- Constructieartikelen
- Constructiestuklijsten
- Constructiestuklijsten handmatig wijzigen
- Constructiestuklijsten automatisch wijzigen
- Constructiestuklijsten wijzigen - halfautomatische procedure.
- C-artikelen naar artikelen kopiëren
- Constructiegegevens actualiseren
- Unit-effectivity in EDM
- CAD-applicatiegegevens importeren met de module Exchange

Overzicht constructiegegevensbeheer

Met de module Constructiegegevensbeheer in Productie kunt u het ontwerpproces van een product registreren, waarbij sprake is van verschillende versies van het product. Ook wordt deze module gebruikt om de ontwerpgegevens naar productie over te zetten.

Constructieartikelen

Constructieartikelen zijn artikelen waarin u ontwerpwijzigingen aanbrengt. Als het ontwerpproces is voltooid, kunt u de wijzigingen naar werkelijke artikelen overzetten. Een c-artikel kan bestaan uit verschillende *revisies*. Elke revisie is een verbeterde versie van het artikel.

Met de module Documentbeheer van Gegevensbeheer kunt u tekeningen aan revisies van c-artikelen koppelen.

Constructiestuklijsten

In een constructiestuklijst worden de relaties van componenten en de bijbehorende parent-artikelen op dezelfde manier beschreven als in een *productiestuklijst*. Het belangrijkste verschil is dat er bij constructiestuklijsten gebruik wordt gemaakt van *revisies* van c-artikelen om rekening te houden met de verschillende geldigheidsdatums van artikelen, terwijl er bij productiestuklijsten gebruik wordt gemaakt van *volgnummers*. In de sessie **Constructiestuklijst (tiedm1110m000)** kunt u de componenten van c-artikelen vastleggen in een constructiestuklijst.

Met behulp van unit-effectivity kunt u diverse productconfiguraties van het c-artikel vastleggen. Zie Unit-effectivity in EDM voor meer informatie over unit-effectivity.

U kunt reference designators in de constructiestuklijst opnemen om aan te geven waar een specifieke component op het hoofdartikel moet worden bevestigd. Zie voor meer informatie Procedure voor het koppelen van reference designators in de constructiestuklijst.

De constructiestuklijst wijzigen

- Handmatig
U kunt een constructiestuklijst handmatig aanmaken of wijzigen voor een bepaalde revisie van een c-artikel. Nadat de revisie is goedgekeurd, kan de constructiestuklijst naar een productiestuklijst worden gekopieerd. De ingangsdatum van de revisie is gekoppeld aan de regels op de productiestuklijst. De vervaldatum is gelijk aan de ingangsdatum van de volgende revisie. Zie Constructiestuklijsten handmatig wijzigen voor meer informatie.
- Automatisch
Met *collectieve stuklijstwijzigingen* (MBC's) kunt u in constructiegegevens meerdere wijzigingen tegelijk aanbrengen. Voor een MBC kunt u verschillende acties definiëren voor het toevoegen, verwijderen en vervangen van componenten in een reeks constructiestuklijsten. Als u uw MBC's correct hebt vastgelegd, kunt u meerdere MBC's gezamenlijk verwerken in de sessie MBC's verwerken (tiedm3250m000). Zie Constructiestuklijsten automatisch wijzigen voor meer informatie.
- Halfautomatisch
U kunt een constructiestuklijst handmatig aanmaken of wijzigen, waarna u de wijzigingen met behulp van een MBC kunt goedkeuren. Zie voor meer informatie Constructiestuklijsten halfautomatisch wijzigen.

Unit-effectivity in EDM

U kunt gebruikmaken van unit-effectivity om verschillen in het ontwerp van c-artikelen vast te leggen. U kunt de unit-effective gegevens overzetten naar de productieomgeving om de verschillen daar vorm te geven.

Constructieartikelen

Constructieartikelen (c-artikelen) zijn theoretische artikelen die de basis vormen voor echte artikelen die u kunt produceren. Een c-artikel heeft meestal meerdere *revisies* of versies, uiteenlopend van een prototype

en een maakartikel tot een verouderd artikel. U kunt revisies definiëren in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)**.

Met de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)** kunt u een goedgekeurde revisie aan een productieartikel koppelen. U kunt de revisie van het c-artikel naar een productieartikel kopiëren in de sessie **Constructieartikel naar artikel kopiëren (tiedm1201m000)**.

In de sessie **Constructiestuklijst (tiedm1110m000)** kunt u de componenten van c-artikelen vastleggen in een constructiestuklijst. Een constructiestuklijst heeft dezelfde structuur als een productiestuklijst, maar maakt gebruik van revisies. Deze hebben een vergelijkbare functie als de *volgnummers* in een productiestuklijst, dat wil zeggen geldigheid op verschillende datums.

U kunt een constructiestuklijst naar een *productiestuklijst* kopiëren.

U kunt c-artikelen en constructiestuklijsten afzonderlijk kopiëren, maar u kunt hiervoor ook gebruikmaken van een collectieve stuklijstwijziging (*MBC*), waarmee u verschillende acties tegelijk kunt uitvoeren.

C-artikelrelaties

Relaties tussen constructieartikelen en artikelen vormen de koppeling tussen een constructierevisie en een of meer artikelen.

Dankzij deze koppeling kunt u een ontwerpwijziging die u hebt aangebracht in een c-artikel, kopiëren naar een werkelijk standaardartikel of klantspecifiek artikel.

Voorbeeld

C-artikel: Fiets C-MB01

Revisie	Omschrijving	Status
A1	Concept prototype fiets	Nieuw
A2	Prototype fiets	Goedgekeurd voor constructie
A3	Parent c-artikel van fiets MB01	Goedgekeurd voor productie
A4	Verouderde fiets	Geannuleerd

U kunt pas een andere revisie aanmaken nadat de status *Nieuw* is goedgekeurd.

De werkelijke revisie voor artikelen is de meest recente revisie waarvoor aan alle volgende condities wordt voldaan:

- Er moet een relatie zijn tussen een productieartikel en een constructieartikel.
- Voor een artikel dat aan een collectieve stuklijstwijziging is gekoppeld, moet de ingangsdatum van de revisie *vóór* vandaag liggen.
- Er wordt geen *MBC* gebruikt of er is sprake van een koppeling met een *MBC* met de status *Goedkeuring door productie*.

Relaties tussen c-artikelen en artikelen

U kunt de relatie tussen een constructieartikel en een productieartikel in de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)** vastleggen.

Relaties tussen c-artikelen en artikelen worden gebruikt voor het volgende:

- Voor het bepalen van de werkelijke revisie van een maakartikel of een inkoopartikel dat is gekoppeld aan een c-artikel.

- Voor het doorvoeren van revisies van c-artikelen in de productie van maakartikelen.

Revisiestatus

LN neemt de revisiestatus mee in de volgende situaties:

- Een revisie kan alleen aan een collectieve stuklijstwijziging worden gekoppeld (in de sessie **Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000)**) als de status `Nieuw` is.
- U kunt de sessie **Where-used revisie per MBC afdrukken (tiedm3470m000)** gebruiken om een signaleringslijst af te drukken.
- Wanneer u constructiestuklijsten kopieert met behulp van de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)**, moet de revisie van het parent c-artikel in de constructiestuklijst de status `Goedkeuring door productie` hebben.
- LN gebruikt soms relaties die u in de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)** hebt gedefinieerd om de waarden van de volgende velden te bepalen in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)**:
 - **Kopieermethode constructiestuklijst**
 - **T/m artikel**
 - **Artikelcategorie**

Dat is alleen mogelijk als de revisies waarvoor deze relaties zijn vastgelegd, de status `Goedkeuring door productie` hebben.
- U kunt alleen single-level constructiestuklijsten naar productiestuklijsten kopiëren als de revisie van het parent c-artikel de status `Goedkeuring door productie` heeft.

Constructiestuklijsten

In een constructiestuklijst worden de relaties van componenten met de bijbehorende parent-artikelen op dezelfde manier beschreven als in een *productiestuklijst*. Het belangrijkste verschil is dat er bij productiestuklijsten gebruik wordt gemaakt van *volgnummers* om rekening te houden met de verschillende geldigheidsdatum van artikelen, terwijl er bij constructiestuklijsten gebruik wordt gemaakt van de *revisies* van c-artikelen.

Een constructiestuklijst kopiëren

Een single-level constructiestuklijst kan op drie manieren naar een single-level productiestuklijst worden gekopieerd:

- **Alle aanwezige regels.** Alle productiestuklijstregels vervallen en worden vervangen door constructiestuklijstregels en niet-constructiestuklijstregels. Niet-constructiestuklijstregels zijn regels uit een niet-projectgebonden productiestuklijst die naar een project zijn gekopieerd. Zie de kopieermethode `Niet-projectartikel` naar `projectartikel`.
- **Alleen corresponderende positie.** Regels in de productiestuklijst die hetzelfde regelnummer hebben als de regels in de constructiestuklijst, worden vervangen door de overeenkomende constructiestuklijstregels en niet-constructiestuklijstregels. De andere regels van de productiestuklijst blijven ongewijzigd.
- **Corresponderende en gekoppelde positie.** Zowel de regels in de productiestuklijst waarvan de regelnummers overeenkomen met de c-stuklijstregelnummers als de regels die niet overeenkomen, maar die zijn aangemaakt tijdens voorgaande actualiseringen van constructiegegevens (het selectievakje **Koppeling met EDM** in de sessie `Stuklijst (tibom1110m000)` is ingeschakeld) worden vervangen door regels van constructiestuklijsten en niet-constructiestuklijsten.

De andere regels van de productiestuklijst blijven ongewijzigd. Deze ongewijzigde regels zijn niet constructie-gerelateerd. Een voorbeeld van een van deze regels zou verpakkingsmateriaal zijn. Op deze wijze maakt u in productiestuklijsten duidelijk onderscheid tussen constructie-gerelateerde componenten en logistieke componenten die niet constructie-gerelateerd zijn.

Als u een constructiestuklijst kopieert naar een productiestuklijst, wordt de vervaldatum van de productiestuklijstcomponent ingesteld op een van de volgende twee datums:

- De ingangsdatum van de revisie van het parent-constructieartikel uit de constructiestuklijst.
- De ingangsdatum van de productiestuklijstregel als die later vervalt.

De ingangsdatum van de productiestuklijstregel vervalt later dan de ingangsdatum van de constructiestuklijstregel als:

- Een regel uit de productiestuklijst wordt verwijderd.
- Een regel wordt vervangen door een regel uit de constructiestuklijst en het selectievakje **Historie productiestuklijsten** in de sessie Parameters constructiegegevensbeheer (tiedm0100m000) wordt ingeschakeld.

Om de regel uit de constructiestuklijst te kunnen opnemen, wordt een nieuw volgnummer aangemaakt voor de regel in de productiestuklijst.

Kopieergegevens van constructiestuklijsten bepalen

Wanneer u een constructiestuklijstregel naar een productiestuklijst kopieert in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)**, kopieert LN default waarden naar de nieuwe stuklijst vanuit de volgende velden van de constructiestuklijst:

- **Kopieermethode constructiestuklijst.**
- **T/m artikel.**
- **Artikelcategorie.**

Het parent-artikel van een constructiestuklijst is een specifieke *revisie* van een constructieartikel. De componenten kunnen zowel artikelen als constructieartikelen zijn.

Wanneer u een component vanuit een constructiestuklijst naar een productiestuklijst kopieert, kunt u in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)** een van de volgende kopieermethoden definiëren:

- Geen kopieeractie

Er worden geen componenten gekopieerd.

Dit doet zich voor in de volgende situaties:

- De eenheden van de componenten in de velden Component en Naar artikel stemmen niet overeen.
- Er is geen geldige vrijgegeven revisie van het c-artikel.
- De component in de constructiestuklijst is geen fysiek c-artikel.
- Een projectartikel is naar een ander projectartikel gekopieerd, waarvoor geen relatie bestaat met het artikel of het project.

- C-artikel naar artikel

Het c-artikel wordt naar een artikel gekopieerd en de relevante constructiestuklijstregel wordt naar de productiestuklijstregel gekopieerd.

- Niet-projectartikel naar projectartikel

Kopieer geen c-artikel of c-stuklijst, maar kopieer een niet-projectartikel naar een projectartikel (d.w.z. een standaardartikel naar een klantspecifiek artikel). Ook de stuklijst en routing van het niet-projectartikel worden gekopieerd naar de stuklijst en routing van het projectartikel.

- C-stuklijst alleen naar prod.stuklijst

Er wordt slechts één regel van de constructiestuklijst naar de productiestuklijst gekopieerd.

Welke kopieermethode moet ik gebruiken?

Om de kopieerwijze te bepalen, geeft u antwoord op vraag 1 en volgt u de instructies op.

- Vraag 1
Is de broncomponent een projectartikel (dat wil zeggen, is in het eerste segment van de artikelcode een project ingevuld)?
 - Als het antwoord Ja is, gaat u verder met vraag 3.
 - Als het antwoord Nee is, gaat u verder met vraag 2.
- Vraag 2
Is de doelcomponent een projectartikel?
 - Als het antwoord Ja is, selecteert u de kopieermethode Niet-projectartikel naar projectartikel.
 - Als het antwoord Nee is, gaat u verder met vraag 4.
- Vraag 3
Is er een relatie met hetzelfde project?
 - Als het antwoord Ja is, selecteert u de kopieermethode C-stuklijst alleen naar prod.stuklijst.
 - Als het antwoord Nee is, gaat u verder met vraag 4.
- Vraag 4
Is er een relatie met hetzelfde doelartikel?
 - Als het antwoord Ja is, gaat u verder met vraag 5.
 - Als het antwoord Nee is, selecteert u de kopieermethode Geen kopieeractie.
- Vraag 5
Bestaat het artikel al?
 - Als het antwoord Ja is, selecteert u de kopieermethode C-stuklijst alleen naar prod.stuklijst.
 - Als het antwoord Nee is, selecteert u de kopieermethode C-artikel naar artikel.

Relaties

Bij het zoeken naar artikelen via relaties die in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** zijn vastgelegd, maakt LN gebruik van de volgende regels:

- Bij het kopiëren van gegevens naar een project hebben relaties met projectartikelen een hogere prioriteit dan relaties met niet-projectartikelen.
- Wanneer gegevens niet naar een project worden gekopieerd, gelden alleen relaties met niet-projectartikelen.

Bij het zoeken naar relaties gelden de volgende prioriteiten:

- Relaties die bij het kopiëren vanuit een constructiestuklijst zijn aangemaakt of gebruikt, hebben een hogere prioriteit dan relaties die bij het kopiëren van een constructieartikel naar een artikel zijn aangemaakt of gebruikt.
- Relaties die bij het kopiëren vanuit een constructieartikel naar een artikel zijn aangemaakt of gebruikt, hebben een hogere prioriteit dan relaties die bij het kopiëren niet worden gebruikt.

Constructiestuklijsten handmatig wijzigen

Als u de stuklijst van een *constructieartikel* wilt wijzigen en goedkeuren, kunt u dit doen op drie manieren:

- Wijzig de constructiestuklijsten en keur deze goed met een *Collectieve stuklijstwijziging (MBC)*. Zie voor meer informatie Constructiestuklijsten automatisch wijzigen
- Wijzigingen in constructiestuklijsten handmatig aanbrengen en de constructiestuklijsten goedkeuren van behulp van een MBC. Zie voor meer informatie Constructiestuklijsten wijzigen - halfautomatische procedure.
- De constructiestuklijst handmatig wijzigen en goedkeuren. Zie de onderstaande procedure voor meer informatie.

1 Constructieartikelen (tiedm0110m000)

Definieer een nieuw c-artikel in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)** of zet een bestaand c-artikel over naar Constructiegegevensbeheer met behulp van de sessie **SFC-prod.lijst naar c-stuklijst kopiëren (tiedm0205m000)**. Als u een goedkeuringsprocedure voor het c-artikel wilt implementeren, schakelt u het selectievakje **CHM-beheer** in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)** in. U moet Wijzigingsbeheer in Gegevensbeheer gebruiken om de goedkeuringsprocedure uit te voeren.

2 Constructierevisies (tiedm1100m000)

Selecteer het c-artikel in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)** en start de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** via het *betreffende* menu. Er wordt nu een nieuwe revisie gedefinieerd voor het c-artikel. De revisiestatus is **Nieuw**.

3 Constructiestuklijst (tiedm1110m000)

Selecteer de constructierevisie in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en start vervolgens de sessie **Constructiestuklijst (tiedm1110m000)**. U kunt de constructiestuklijst nu naar eigen inzicht handmatig definiëren of wijzigen.

4 Voor constructiebeheer goedkeuren

Als u de wijzigingen in de constructiestuklijst hebt aangebracht, kunt u de revisie goedkeuren voor constructie. Selecteer daartoe de revisie in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en klik op **Voor constructiebeheer goedkeuren** in het *betreffende* menu. De revisiestatus wordt gewijzigd in *Goedkeuring door engineering* om aan te geven dat de constructiestuklijst is goedgekeurd.

5 Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)

Definieer nu desgewenst voor welke (productie)artikelen de revisie is bedoeld. Selecteer de revisie in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en klik op **Relaties** in het *betreffende* menu. De sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)** wordt gestart. In deze sessie kunt u een of meer artikelen definiëren. Dit kunnen bestaande artikelen zijn die zijn geselecteerd in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** of nieuwe artikelen waarvan u de artikelnaam invoert. In dit stadium is het niet verplicht om relaties handmatig te definiëren. Artikelrelaties kunnen ook automatisch worden gegenereerd bij stap 8. Zie stap 8 voor meer informatie.

6 CHM-beheer

Indien het selectievakje **CHM-beheer** in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)** is ingeschakeld, is het c-artikel CHM-gestuurd en moet u de goedkeuringsprocedure voltooien in Gegevensbeheer. Anders kunt u de revisie niet goedkeuren voor productie, zoals in de volgende stap wordt beschreven.

7 Voor productie goedkeuren

Keur de revisie goed voor productie. Selecteer het C-artikel in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en klik op **Goedkeuring door productie** in het *betreffende* menu. De revisiestatus wijzigt in *Goedkeuring door productie*.

8 Constructieartikel naar artikel kopiëren (tiedm1201m000)

Kopieer de gegevens van het c-artikel naar productie. Selecteer het C-artikel in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en klik op **Constructieartikel naar artikel kopiëren** in het *betreffende* menu. De sessie **Constructieartikel naar artikel kopiëren (tiedm1201m000)** wordt gestart. Op het veld Van-artikel in deze sessie wordt het c-artikel weergegeven waaraan u werkt. Op het veld **Artikel** kunt u een van de artikelen invoeren die u hebt gedefinieerd in de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)**. Als u echter geen relaties hebt gedefinieerd, kunt u op het veld **Artikel** een nieuwe naam invoeren of dezelfde naam als op het veld Van-artikel. Er wordt automatisch een productieartikel met deze naam aangemaakt. Het nieuwe productieartikel wordt ook weergegeven in de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)**. Als u default waarden wilt ophalen voor de nieuwe artikelen, moet u in de sessie **Constructieartikel naar artikel kopiëren (tiedm1201m000)** een artikelgroep invoeren.

9 Kopieergegevens c-stuklijsten genereren (multi-level) (tiedm1230m000)

Selecteer het C-artikel in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en klik op **Kopieergegevens c-stuklijsten genereren (multi-level)** in het *betreffende* menu. De sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten genereren (multi-level) (tiedm1230m000)** wordt gestart. U moet de velden Van-artikel en Naar-artikel invoeren. Als u op **Genereren** klikt, worden de constructiestuklijstgegevens van het c-artikel verzameld en in een buffer geplaatst om te worden gekopieerd. Eventuele wijzigingen kunt u aanbrengen met de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)** die u kunt starten vanuit de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)**.

10 Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000)

Selecteer het C-artikel in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en klik op **Constructiegegevens actualiseren** in het *betreffende* menu. De sessie **Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000)** wordt gestart. De constructiestuklijst wordt gekopieerd naar het (nieuwe) productieartikel.

11 Constructiegegevens artikelen archiveren/verwijderen (tiedm1250m000)

Desgewenst kunt u de c-artikelgegevens archiveren in de sessie **Constructiegegevens artikelen archiveren/verwijderen (tiedm1250m000)**.

NB

Als u de revisiestatus wilt terugzetten, selecteert u de revisie in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en klikt u op **Revisiestatus terugzetten** in het *betreffende* menu.

Constructiestuklijsten wijzigen - halfautomatische procedure.

Als u de stuklijst van een *constructieartikel* wilt wijzigen en goedkeuren, kunt u dit doen op drie manieren:

- De constructiestuklijst handmatig wijzigen en goedkeuren. Zie Constructiestuklijsten wijzigen - handmatige procedure voor meer informatie.
- Wijzig de constructiestuklijsten en keur deze goed met een *Collectieve stuklijstwijziging (MBC)*. Zie voor meer informatie Constructiestuklijsten automatisch wijzigen.
- Wijzigingen in constructiestuklijsten handmatig aanbrengen en de constructiestuklijsten goedkeuren van behulp van een MBC. Zie voor meer informatie de onderstaande procedure.

1 Constructieartikelen (tiedm0110m000)

Definieer een nieuw c-artikel in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)** of zet een bestaand c-artikel over naar Constructiegegevensbeheer met behulp van de sessie **SFC-prod.lijst naar c-stuklijst kopiëren (tiedm0205m000)**.

Als u een goedkeuringsprocedure voor het c-artikel wilt implementeren, schakelt u het selectievakje **CHM-beheer** in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)** in. U moet Wijzigingsbeheer in Gegevensbeheer gebruiken om de goedkeuringsprocedure uit te voeren. Een goedkeuringsprocedure op het niveau van de MBC (zie stap 2) heeft echter prioriteit boven een goedkeuringsprocedure op het niveau van een c-artikel.

2 Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)

Definieer een nieuwe MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)**. Indien u tijdens de halfautomatische procedure constructierevisies handmatig aan de MBC koppelt, moet u het selectievakje **Automatisch genereren van constructiestuklijsten** in de detailsessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** uitschakelen. De datum op het veld **Ingangsdatum voor revisies aangemaakt door deze MBC** is de datum waarop de revisies die aan de MBC zijn gekoppeld, geldig worden nadat de MBC is geactualiseerd.

Als u een goedkeuringsprocedure voor een MBC wilt implementeren, schakelt u het selectievakje **Wijzigingsbeheer via CHM** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** in. U moet Wijzigingsbeheer in Gegevensbeheer gebruiken om de goedkeuringsprocedure uit te voeren. De instelling van het selectievakje **Wijzigingsbeheer via CHM** in deze sessie heeft prioriteit boven de instelling van het selectievakje **CHM-beheer** voor een c-artikel in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)**.

3 Constructierevisies (tiedm1100m000)

Selecteer het c-artikel waarvoor u wijzigingen wilt doorvoeren in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)** en start de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** vanuit het *betreffende* menu. Er wordt nu een nieuwe revisie gedefinieerd voor het c-artikel. De revisiestatus is *Nieuw*.

4 Constructiestuklijst (tiedm1110m000)

Selecteer de constructierevisie in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en start vervolgens de sessie **Constructiestuklijst (tiedm1110m000)**. U kunt de constructiestuklijst nu naar eigen inzicht handmatig definiëren of wijzigen.

Herhaal de stappen 3 en 4 totdat u alle gewenste revisies voor de c-artikelen en constructiestuklijstwijzigingen hebt aangemaakt.

5 Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000)

Selecteer de MBC en start de sessie **Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000)**. In deze sessie kunt u de c-artikelen en de revisies ervan handmatig aan de MBC koppelen. Als u de gekoppelde c-artikelen opslaat, kunt u de ingangsdatum van de revisie op het veld **Ingangsdatum nieuwe revisie** bekijken en muteren. Deze datum wordt vastgelegd in de detailsessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)**. Zie voor meer informatie stap 2.

6 MBC voor constructiebeheer goedkeuren

Als u de constructiestuklijst hebt gewijzigd en de c-artikelen aan de MBC hebt gekoppeld, kunt u de revisies goedkeuren voor constructie. Selecteer hiervoor de MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **MBC voor constructiebeheer goedkeuren** in het *betreffende* menu.

De MBC-status wordt dan gewijzigd in *Goedkeuring door engineering* om aan te geven dat de revisies die aan de MBC zijn gekoppeld, worden goedgekeurd.

7 CHM-beheer

Indien het selectievakje **Wijzigingsbeheer via CHM** voor het c-artikel of de MBC is ingeschakeld, is het c-artikel of de MBC CHM-gestuurd en moet u eerst de goedkeuringsprocedure voltooien in

Gegevensbeheer. Anders kunt u de MBC niet goedkeuren voor productie, zoals in de volgende stap wordt beschreven.

8 Voor productie goedkeuren

Keur de MBC goed voor productie. Selecteer de MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **Goedkeuring MBC door productie** in het *betreffende* menu. De MBC-status wordt gewijzigd van in Goedkeuring door productie.

Tijdens de goedkeuring van de MBC verschijnt de vraag: **Kopieergegevens c-stuklijsten voor deze MBC genereren?** Als u op Nee klikt, moet u de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000)** tijdens stap 10 uitvoeren. Als u op Ja klikt, worden de kopieergegevens van de c-stuklijst gegenereerd, zodat u stap 10 kunt overslaan.

9 Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)

Als u voor het eerst een revisie van een c-artikel aanmaakt, moet u definiëren voor welk(e) (productie)artikel(en) de revisie is bedoeld. Selecteer de revisie in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)** en klik op **Relaties** in het *betreffende* menu. De sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)** wordt gestart. In deze sessie kunt u artikelen definiëren die zijn gerelateerd aan de c-artikelen. De gerelateerde artikelen kunnen bestaande artikelen zijn, die geselecteerd zijn vanuit de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** session, of nieuwe artikelen waarvoor u de artikelnaam intoetst.

10 Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000)

Selecteer de MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren** in het *betreffende* menu. De sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000)** wordt gestart. U moet u een reeks MBC's invoeren. Indien u op **Genereren** klikt, worden de revisies die aan de MBC zijn gekoppeld, verzameld en in een buffer geplaatst om gekopieerd te worden. Eventuele wijzigingen kunt u aanbrengen met de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)** die u kunt starten vanuit de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)**.

11 Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000)

Selecteer de MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **Constructiegegevens actualiseren** in het *betreffende* menu. De sessie **Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000)** wordt gestart. De constructiestuklijsten van de c-artikelen die aan de MBC zijn gekoppeld, worden gekopieerd naar de (nieuwe) productieartikelen.

12 Constructiegegevens artikelen archiveren/verwijderen (tiedm1250m000)

Desgewenst kunt u de c-artikelgegevens archiveren in de sessie **Constructiegegevens artikelen archiveren/verwijderen (tiedm1250m000)**.

Constructiestuklijsten automatisch wijzigen

Als u de stuklijst van een *constructieartikel* wilt wijzigen en goedkeuren, kunt u dit doen op drie manieren:

- De constructiestuklijst handmatig wijzigen en goedkeuren. Zie Constructiestuklijsten wijzigen - handmatige procedure voor meer informatie.
- Wijzigingen in constructiestuklijsten handmatig aanbrengen en de constructiestuklijsten goedkeuren van behulp van een MBC. Zie voor meer informatie Constructiestuklijsten wijzigen - halfautomatische procedure.
- Wijzig de constructiestuklijsten en keur deze goed met een *Collectieve stuklijstwijziging (MBC)*. Zie voor meer informatie de onderstaande procedure.

1 Constructieartikelen (tiedm0110m000)

Definieer zo nodig nieuwe c-artikelen in de sessie Constructieartikelen (tiedm0110m000) of zet bestaande c-artikelen over naar Constructiegegevensbeheer met behulp van de sessie SFC-prod.lijst naar c-stuklijst kopiëren (tiedm0205m000).

2 Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)

Definieer een nieuwe MBC in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000). In stap 3 moet u acties aan de MBC koppelen. Deze acties zijn de wijzigingen die op (c-)artikelen worden uitgevoerd. Het selectievakje **C-artikelen per actie in/uitsluiten** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** is in dit verband belangrijk.

- Indien het selectievakje C-artikelen per actie in/uitsluiten is uitgeschakeld, zijn een of meer acties die aan een MBC zijn gekoppeld, van toepassing op de artikelen die voor de MBC zijn gedefinieerd.
- Indien het selectievakje C-artikelen per actie in/uitsluiten is ingeschakeld, moet u voor elke afzonderlijke actie definiëren op welk(e) artikel(en) de actie van toepassing is.

U moet artikelen aan een MBC of actie koppelen in de sessie Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000) (zie stap 4). Als het veld **C-artikelen insluiten/uitsluiten** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** of de sessie MBC-acties (tiedm3120m000) de waarde **Insluiten** heeft, wordt in de sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)** weergegeven op welke artikelen de MBC of de actie wordt uitgevoerd. Als het veld **C-artikelen insluiten/uitsluiten** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** of de sessie **MBC-acties (tiedm3120m000)** de waarde **Uitsluiten** heeft, wordt in de sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)** weergegeven op welke artikelen de MBC of de actie niet wordt uitgevoerd. Met andere woorden, de MBC of actie wordt op alle artikelen uitgevoerd, behalve op de artikelen die worden weergegeven in de sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)**.

Als u een goedkeuringsprocedure voor een MBC wilt implementeren, schakelt u het selectievakje **Wijzigingsbeheer via CHM** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** in. U moet Wijzigingsbeheer in Gegevensbeheer gebruiken om de goedkeuringsprocedure uit te voeren.

3 MBC-acties (tiedm3120m000)

Selecteer de MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **MBC-acties** in het *betreffende* menu. De sessie **MBC-acties (tiedm3120m000)** wordt gestart. U kunt een of meer acties definiëren die tot de MBC behoren en die op c-artikelen worden uitgevoerd. De soorten acties die kunnen worden onderscheiden zijn toevoegen, verwijderen of vervangen van een artikel in de stuklijst van een c-artikel.

Het selectievakje **Alle acties gelden voor geselecteerd(e) artikel(en)** in de sessie **MBC-acties (tiedm3120m000)** geeft aan of alle acties of slechts een gedeelte van de acties moeten worden toegepast op een specifiek artikel voordat het artikel wordt gewijzigd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de artikelen in de sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)** waarop alle acties van toepassing zijn, gewijzigd met behulp van de acties. De artikelen waarop slechts een gedeelte van de acties van toepassing is, worden niet gewijzigd. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alleen de artikelen in de sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)** waarop alle acties van toepassing zijn, gewijzigd met behulp van de acties. Ook de artikelen waarop slechts een gedeelte van de acties van toepassing is, worden echter door de acties gewijzigd. U moet het selectievakje **Alle acties gelden voor geselecteerd(e) artikel(en)** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** inschakelen.

4 Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)

Definieer welke artikelen worden beïnvloed door de acties die aan de MBC zijn gekoppeld. Afhankelijk van het selectievakje **C-artikelen per actie in/uitsluiten** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** moet u artikelen per actie of per MBC definiëren:

- Indien u het selectievakje **C-artikelen per actie in/uitsluiten** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** hebt ingeschakeld, moet u artikelen per actie definiëren. Selecteer daartoe de gewenste actie in de sessie **MBC-acties (tiedm3120m000)** en klik op **C-artikelen insluiten/uitsluiten** in het *betreffende* menu. De sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)** wordt gestart. Definieer de c-artikelen waarop de actie van toepassing is.
- Indien u het selectievakje **C-artikelen per actie in/uitsluiten** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** hebt uitgeschakeld, moet u artikelen per MBC definiëren. Selecteer daartoe de gewenste MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **C-artikelen insluiten/uitsluiten** in het *betreffende* menu. De sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)** wordt gestart. Definieer de c-artikelen waarop de acties van toepassing zijn.

Als het veld **C-artikelen insluiten/uitsluiten** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** of de sessie **MBC-acties (tiedm3120m000)** de waarde **Insluiten** heeft, wordt in de sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)** weergegeven op welke artikelen de MBC of de actie wordt uitgevoerd. Als het veld **C-artikelen insluiten/uitsluiten** in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** of de sessie **MBC-acties (tiedm3120m000)** de waarde **Uitsluiten** heeft, wordt in de sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)** weergegeven op welke artikelen de MBC of de actie niet wordt uitgevoerd. Met andere woorden, de MBC of actie wordt op alle artikelen uitgevoerd, behalve op de artikelen die worden weergegeven in de sessie **Constructieartikelen insluiten/uitsluiten (tiedm3121m000)**.

5 C-artikelen per MBC genereren (tiedm3201m000)

Selecteer de gewenste MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **C-artikelen per MBC genereren** in het *betreffende* menu. De sessie C-artikelen per MBC genereren (tiedm3201m000) wordt gestart. De c-artikelen die door de acties van de MBC zijn gewijzigd, worden verzameld. U kunt de c-artikelen weergeven in de sessie **Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000)**.

6 MBC voor constructiebeheer goedkeuren

U kunt de MBC nu goedkeuren voor constructiebeheer. Selecteer hiervoor de MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **MBC voor constructiebeheer goedkeuren** in het *betreffende* menu. Door op Ja of Nee te klikken geeft u op of u de constructiestuklijstwijzigingen voor de MBC wilt verwerken. Daarnaast moet u opgeven of u de revisies van c-artikelen wilt goedkeuren door middel van MBC voor constructiebeheer. Ook hiervoor klikt u op Ja of Nee. De MBC-status wijzigt van **Nieuw** in **Goedkeuring door engineering**.

7 CHM-beheer

Indien het selectievakje **Wijzigingsbeheer via CHM** voor het c-artikel of de MBC is ingeschakeld, is het c-artikel of de MBC CHM-gestuurd en moet u eerst de goedkeuringsprocedure voltooien in Gegevensbeheer. Anders kunt u de MBC niet goedkeuren voor productie, zoals in de volgende stap wordt beschreven.

Op dit punt in de procedure moet u beslissen of afzonderlijke stappen moeten worden uitgevoerd om de constructiegegevens te actualiseren (zie stap 8) of dat u de sessie **MBC's verwerken (tiedm3250m000)** wilt gebruiken om alle stappen in één keer uit te voeren (zie stap 9).

8 Afzonderlijke stappen voor het actualiseren van constructiegegevens

Voer de volgende afzonderlijke stappen uit voor het actualiseren van constructiegegevens:

- a Selecteer de gewenste MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **C-stuklijstwijzigingen verwerken** in het *betreffende* menu. De sessie **C-stuklijstwijzigingen verwerken (tiedm3205m000)** wordt gestart. Als u deze sessie uitvoert,

worden de acties uitgevoerd die aan de MBC zijn gekoppeld, met als resultaat gewijzigde constructiestuklijsten.

- b** Selecteer de gewenste MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **Goedkeuring MBC door productie** in het *betreffende* menu. De MBC-status wordt gewijzigd van in Goedkeuring door productie.
- c** Als de MBC een c-artikel bevat waarvoor nog geen revisie bestaat, moet u een relatie vastleggen in de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)**.
- d** Selecteer de gewenste MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren** in het *betreffende* menu. De sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000)** wordt gestart, waarna u een of meer MBC-nummers kunt intoetsen. Als u op Genereren klikt, worden de constructiestuklijstgegevens van de c-artikelen die door de MBC's zijn gewijzigd, verzameld en in een buffer geplaatst om gekopieerd te worden.
- e** Selecteer de gewenste MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **Constructiegegevens actualiseren** in het *betreffende* menu. De sessie Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000) wordt gestart. De constructiestuklijstgegevens worden gekopieerd naar productieartikelen.
- f** Ga door met stap 10.

9 MBC's verwerken (tiedm3250m000)

Gebruik de sessie MBC's verwerken (tiedm3250m000) om alle stappen voor het actualiseren van de constructiegegevens collectief uit te voeren. In de sessie kunt u selectievakjes inschakelen voor het volgende:

- Constructiestuklijstwijzigingen verwerken, dat wil zeggen: de MBC-acties uitvoeren
- Nieuwe revisies voor productie goedkeuren
- Kopieergegevens c-stuklijsten genereren
- Constructiegegevens actualiseren

Klik op **Verwerken** om de MBC te verwerken. Ga door met stap 10.

10 Constructiegegevens artikelen archiveren/verwijderen (tiedm1250m000)

Desgewenst kunt u de c-artikelgegevens archiveren in de sessie **Constructiegegevens artikelen archiveren/verwijderen (tiedm1250m000)**.

NB

Als het selectievakje Handmatige nummering revisies in de sessie **Parameters constructiegegevensbeheer (tiedm0100m000)** is ingeschakeld, moet u revisienummers voor de MBC handmatig invoeren. Selecteer daartoe de MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klik op **C-artikelen per MBC**. Dubbelklik op de c-artikelen in de sessie **Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000)** en toets het gewenste revisienummer in.

Als u de MBC-status wilt terugzetten, selecteert u de MBC in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)** en klikt u op **MBC-status terugzetten** in het *betreffende* menu.

C-artikelen naar artikelen kopiëren

U kunt c-artikelen afzonderlijk kopiëren, maar het is ook mogelijk om constructiestuklijsten en c-artikelen te kopiëren met behulp van collectieve stuklijstwijzigingen (MBC's). Zie Constructiestuklijsten wijzigen - automatische procedure voor meer informatie over collectieve stuklijstwijzigingen (MBC's).

Een c-artikel kopiëren naar een artikel

- Controleer of de *revisie* van een c-artikel de status *Goedkeuring door productie* heeft.
- Maak een koppeling aan tussen een constructierevisie en een of meer standaard of klantspecifieke artikelen met behulp van de sessie *Relatie constructieartikel - artikel* (tiedm1101m000). Als het artikel nog niet bestaat, vraagt LN of u het artikel wilt aanmaken.
- Kopieer het constructieartikel naar het productieartikel met de sessie *Constructieartikel naar artikel kopiëren* (tiedm1201m000).
- Met de sessie *Kopieergegevens c-stuklijsten* (tiedm1120m000) kunt u controleren of het nieuwe of gereviseerde artikel gelijk is aan het oorspronkelijke constructieartikel.

Wat gebeurt er wanneer u een c-artikel kopieert?

Bij het kopiëren van een *c-artikel* voert LN de volgende acties uit:

- Als het productieartikel nog niet bestaat, wordt het door LN aangemaakt.
- Een bestaande relatie tussen een c-artikel en een artikel wordt bijgewerkt in de sessie **Relatie constructieartikel - artikel** (tiedm1101m000). Wanneer de artikelrelatie wordt bijgewerkt, wordt het selectievakje **C-artikel gekopieerd** ingeschakeld en krijgt het veld **Kopieerdatum c-artikel** de waarde van de kopieerdatum.
- LN controleert of een geldige revisie de status *Goedkeuring door productie* heeft. Als dat niet het geval is, kan er geen relatie worden gelegd.

NB

Het resultaat van het kopiëren van een c-artikel naar een artikel hangt af van de waarde van het veld *C-artikelrelaties bijwerken* in de sessie **Artikelen** (tcibd0501m000). U kunt dit wijzigen in de sessie *Constructierelatie bijwerken* (tiedm3220m000).

Constructiegegevens actualiseren

U kunt constructiegegevens *actualiseren* met behulp van de volgende sessies:

- **Kopieergegevens c-stuklijsten** (tiedm1120m000) (voor een single-level constructiestuklijst)
- **Constructiegegevens actualiseren** (tiedm3240m000).
- **MBC's verwerken** (tiedm3250m000).

Afzonderlijke artikelen actualiseren

Als u afzonderlijke c-artikelen wilt actualiseren met behulp van de sessie *Constructiegegevens actualiseren* (tiedm3240m000), kunt u selecties van c-artikelen, revisies en artikelen invoeren.

Voordat u de sessie *Constructiegegevens actualiseren* (tiedm3240m000) uitvoert, moet u de kopieergegevens van c-stuklijsten voor de te actualiseren c-artikelen vastleggen met behulp van:

- De sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten** (tiedm1120m000) of
- De sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren** (tiedm3235m000).

Actualiseren met collectieve stuklijstwijzigingen (MBC's)

- Voordat u met behulp van de sessie *Constructiegegevens actualiseren* (tiedm3240m000) c-artikelen met een MBC actualiseert, moet u de kopieergegevens van de c-stuklijst vastleggen in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren** (tiedm3235m000).

- Wanneer u actualiseert met behulp van een MBC, wordt het veld **Datum actualiseren** ingevuld en wordt de status van de MBC gewijzigd in *Geactualiseerd*.
- Als de actualiseringsmethode *Met MBC* is, worden de gegevens verwijderd uit de sessie **Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000)**.

Als u wilt actualiseren met behulp van een MBC, kunt u de MBC's selecteren die u wilt gebruiken. De status van deze MBC's moet in dat geval *Goedkeuring door productie* zijn.

Acties tijdens actualiseren

- Tijdens het kopiëren vanuit het c-artikel kunt u een nieuw artikel aanmaken.
- LN maakt een relatie aan tussen de *revisie* van een c-artikel en het artikel als er nog geen relatie bestaat.
- LN kopieert c-artikelen naar artikelen, als u de methode voor het kopiëren van een c-artikel naar een artikel hebt geselecteerd. Dit is afhankelijk van de **Kopieermethode constructiestuklijst** die u hebt gedefinieerd in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)**.
- LN kopieert de posities van de single-level constructiestuklijst naar een productiestuklijst, als u constructiestuklijst naar productiestuklijst hebt geselecteerd. Dit is afhankelijk van de **Kopieermethode constructiestuklijst** die u hebt gedefinieerd in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)**.
- LN schakelt het selectievakje **Koppeling met EDM** in voor elke positie van de productiestuklijst die uit de constructiestuklijst is gekopieerd.
- LN schakelt het selectievakje **Constructiestuklijst gekopieerd** in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)** in. Op het veld **Kopieerdatum c-stuklijst** wordt de datum ingevuld waarop de MBC is geactualiseerd.

U kunt als volgt bepalen welke productiestuklijstregels worden vervangen door constructiestuklijstregels:

- Door het veld met de bijwerkmethode voor de productiestuklijst te wijzigen in de sessie **Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000)** of de sessie **MBC's verwerken (tiedm3250m000)**.
- Door verschillende opties te selecteren, zoals 'Stuklijstregels opnieuw kopiëren' of 'C-artikel naar artikel kopiëren' in het *betreffende* menu van de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)**.

Omstandigheden waarin u een constructiestuklijst niet kunt actualiseren

Een single-level constructiestuklijst wordt niet geactualiseerd voor een c-artikel als een van de volgende condities geldt:

- Het project waarnaar het artikel wordt gekopieerd, heeft de status *Geannuleerd*, *Gereed*, *Afgesloten* of *Gearchiveerd*.
- Het project waarnaar het artikel wordt gekopieerd, is een hoofdproject.
- De revisie van het parent c-artikel is niet *Goedkeuring door engineering*.
- De maateenheden van het parent c-artikel en het artikel zijn verschillend.

Een single-level constructiestuklijst wordt niet geactualiseerd voor een component als een van de volgende condities geldt: Het veld **Kopieermethode constructiestuklijst** in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)** heeft de waarde *C-stuklijst* alleen naar *prod.stuklijst* en er wordt voldaan aan een van de volgende criteria:

- De methode is *C-stuklijst* alleen naar *prod.stuklijst*
- De maateenheid van de component verschilt van die van de component in de constructiestuklijst.

Het veld Kopieermethode constructiestuklijst in de sessie **Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000)** heeft de waarde Niet-projectartikel naar projectartikel en er wordt voldaan aan een van de volgende criteria:

- Het niet-projectartikel wordt gekopieerd naar een niet bestaand projectartikel.
- De gebruikte eenheid verschilt van die van de component in de constructiestuklijst.

De component van de constructiestuklijst is een c-artikel en heeft geen geldige status Goedkeuring door engineering.

Unit-effectivity in EDM

Als u *unit-effectivity* wilt instellen en toepassen in Constructiegegevensbeheer, moet u de module Unit effectivity in Algemeen gebruiken. Zie Unit-effectivity instellen voor meer informatie over de instellingen.

Voer de volgende stappen uit als u unit-effectivity wilt gebruiken bij de constructie van een artikel:

- 1 Definieer de constructiestuklijst in de sessie **Constructiestuklijst (tiedm1110m000)**. Als u uitzonderingen aan een stuklijstregel wilt koppelen, selecteert u de stuklijstregel en klikt u op **Effectivity statement** in het *betreffende* menu. Daarmee start u de sessie **Uitzonderingen (tcuef0105m000)**. Als het eindproduct al is gedefinieerd, kunt u de effectivity units van het eindproduct gebruiken. Zo niet, dan kunt u effectivity units van constructieartikelen gebruiken.
- 2 Uitzonderingen in een constructiestuklijst dienen voor de constructie van een generiek ontwerp. Dit betekent dat zodra het ontwerp is voltooid, alle uitzonderingen naar de *productiestuklijst* moeten worden gekopieerd. Gebruik de sessie **Constructiestuklijst kopiëren** om de constructiestuklijst en de daaraan gekoppelde uitzonderingen naar de productiestuklijst te kopiëren. Tijdens het kopiëren biedt LN u de mogelijkheid het constructieartikel in de artikel/effectivity serie te vervangen door een generiek eindproduct. Hiervoor start LN de sessie **Artikel - effectivity serie opnieuw koppelen (tcuef0201m000)**.
- 3 Op een bepaald moment moet er een algemeen eindproduct worden gedefinieerd. Dit is het artikel dat op de verkooporderregel wordt gebruikt. Voor de duidelijkheid moet u de artikel/effectivity serie die nog aan het constructieartikel is gekoppeld, aan het eindproduct koppelen. Gebruik de sessie **Artikel - effectivity serie opnieuw koppelen (tcuef0201m000)** om de effectivity-serie te ontkoppelen van het constructieartikel en te koppelen aan het eindproduct. U kunt deze sessie starten via het *betreffende* menu van de sessie **Artikelen - effectivity series (tcuef0101m000)**.

Constructiegegevens actualiseren

Het kopiëren van een constructiestuklijst naar een *productiestuklijst* via de sessie **Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000)** verloopt in LN als volgt. Als het selectievakje Unit-effective levering in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** is ingeschakeld voor het eindproduct, worden de *effectivity statements* niet gekopieerd door LN.

Constructiestuklijst voor assemblageproductie

U kunt een constructiestuklijst aanmaken voor *Engineering-modules*.

Ga als volgt te werk om een *stuklijst* aan te maken voor *engineering-modules*:

- 1 Start de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten genereren (multi-level) (tiedm1230m000). Genereer de kopieergegevens voor een constructiestuklijst voor een *constructieartikel* van de soort engineering-module.
- 2 Start de sessie Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000). *Actualiseer* de kopieergegevens die u in de vorige stap hebt gegenereerd.

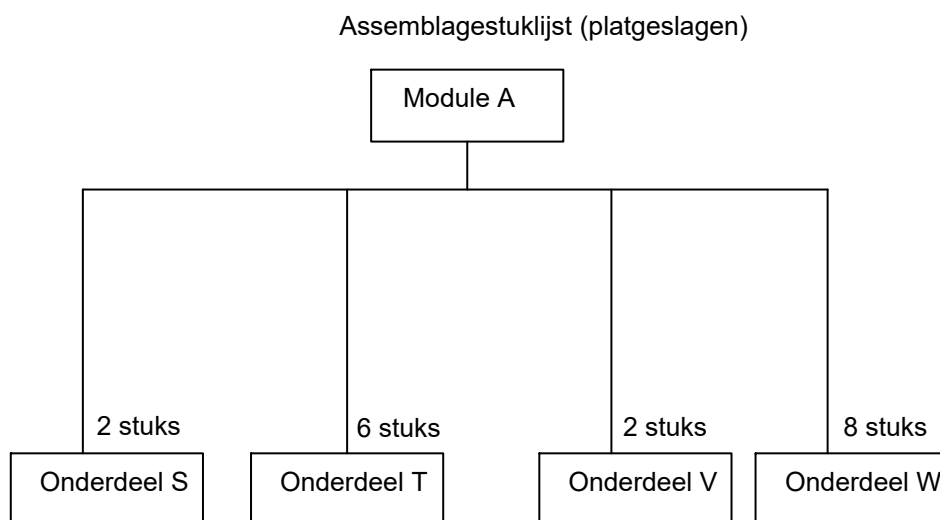
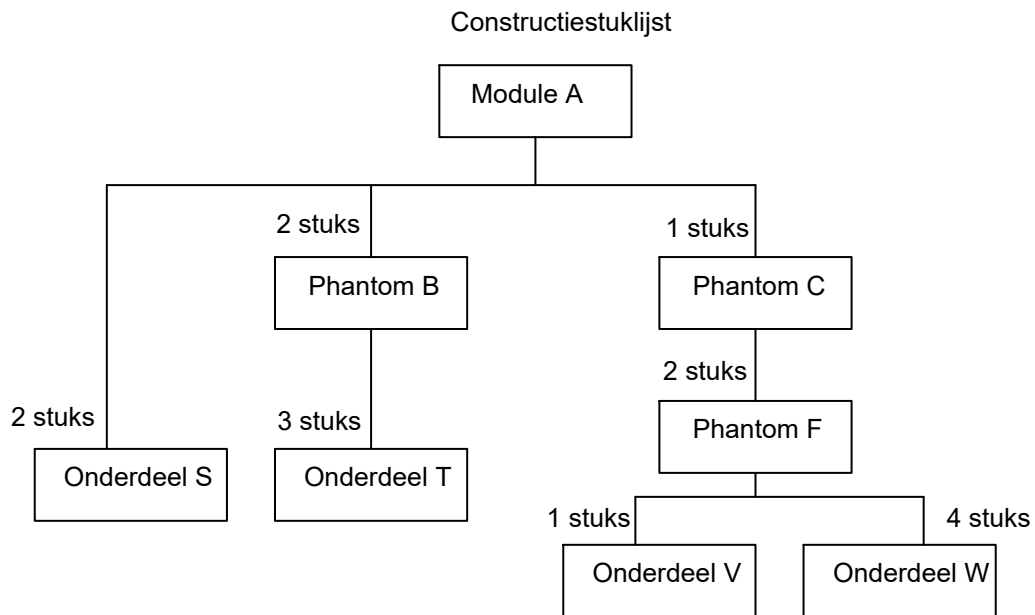
NB

Artikelen van het soort *Maak of Product* waarvoor de default leveringsbron op *Assemblage* is gezet, worden geproduceerd in de Constructiegegevensbeheer-module. Deze artikelen worden beschouwd als *phantom-halfabricaten*: deze artikelen worden niet gekopieerd naar Assemblagebeheer of Job-shopbeheer en zijn niet gedefinieerd in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).

Platslaan

Bij het kopieerproces wordt de structuur van de constructiestuklijst platter gemaakt. Platslaan houdt in dat tussenproducten, dat wil zeggen *phantom-halfabricaten*, worden overgeslagen. Relaties in de stuklijststructuur worden beperkt tot een relatie op één niveau, met een combinatie van vermenigvuldigde hoeveelheden en ingangsdatums.

Deze afbeelding geeft een voorbeeld van platslaan.



De volgende relaties in de stuklijststructuur worden beperkt tot een relatie op één niveau:

- Module A -> Phantom B -> Deel T
Gecombineerd tot Module A -> Deel T
- Module A -> Phantom C -> Phantom F -> Deel V
Gecombineerd tot Module A -> Deel V
- Module A -> Phantom C -> Phantom F -> Deel W
Gecombineerd tot Module A -> Deel W

Constructierevisies

Om nieuwe revisies voor een C-artikel vast te leggen in de sessie **Constructierevisies (tiedm1100m000)**, klikt u op de knop **Nieuw**. U kunt meerdere revisies met de status **Nieuw** invoegen. U kunt geen nieuwe revisie invoegen als de vorige revisie gekoppeld is aan een **MBC** en de bijbehorende c-stuklijstwijzigingen nog niet zijn verwerkt.

Als een ander *C-artikel* wilt selecteren waarvoor u nieuwe revisies kunt vastleggen, klikt u op de knop **Record zoeken**. Het c-artikel moet reeds aanwezig zijn in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)**.

Als de revisie geldig is, kan dat van invloed zijn op een standaardartikel of een klantspecifiek artikel. De revisie is geldig indien:

- De status van de revisie **Goedkeuring door productie** is.
- De revisie is gekoppeld aan een standaardartikel of een klantspecifiek artikel dat is vastgelegd in de sessie **Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)**.
- De huidige datum van de revisie valt binnen het bereik van de ingangs- en vervaldatum. De default ingangsdatum van een nieuwe revisie is de huidige datum. Deze datum is de vervaldatum van de vorige revisie.

Om een revisie met de status **Nieuw** te verwijderen, selecteert u de revisie en klikt u op **Revisie annuleren** in het menu **Bewerken**.

U kunt de status niet wijzigen in **Goedkeuring door engineering** of **Goedkeuring door productie** indien de revisie is aangemaakt middels een **MBC** waarvoor nog geen c-stuklijstwijzigingen zijn verwerkt.

Het menu Specifiek

U kunt in het veld **Status** de status van een constructierevisie wijzigen in:

- **Bevoren**, als de revisiestatus **Nieuw** is.
- **Nieuw**, als de revisiestatus **Bevoren** is.
- **Goedkeuring door engineering**, als de revisiestatus **Bevoren** of **Nieuw** is.
- **Goedkeuring door productie**, als de revisiestatus **Goedkeuring door engineering** of **Nieuw** is.
- **Geannuleerd**, als de revisiestatus **Goedkeuring door engineering** is. Als u een **MBC** annuleert in de sessie **Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000)**, worden ook alle revisies die aan de betreffende order zijn gekoppeld, geannuleerd. Revisies met de status **Nieuw** kunnen worden verwijderd en revisies met de status **Geannuleerd** kunnen worden gearchiveerd. Een revisie met de status **Goedkeuring door engineering** kan niet geannuleerd worden indien de revisie gekoppeld is aan een **MBC** waarvoor de c-stuklijstwijzigingen nog niet zijn verwerkt.

U kunt ook vanuit het *betreffende* menu de volgende sessies starten:

- Constructiegegevens artikelen archiveren/verwijderen (tiedm1250m000)
- Constructieartikel naar artikel kopiëren (tiedm1201m000)
- Kopieergegevens c-stuklijsten genereren (multi-level) (tiedm1230m000)
- Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000)
- Constructiestuklijst (tiedm1110m000)
- Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000)
- Reference designators per constructieartikel (tiedm0120m000)

Overzichten

Als u op **Afdrukken** klikt, kunt u een sessie selecteren om revisieoverzichten af te drukken:

- Constructieartikelen afdrukken - revisies (tiedm1400m000).
- Where-used constructierevisie afdrukken (tiedm3460m000).

Hoofdstuk 14: Productclassificatie

Productclassificatie (GRT)

Bij veel bedrijven duurt het zoeken naar artikelen in het informatiesysteem te lang. De informatie is wel aanwezig, maar het artikel kan niet direct worden gevonden omdat de informatie geen samenhangend geheel vormt. Met de module Productclassificatie zijn artikelgegevens sneller toegankelijk, omdat u hiermee een classificatie- en coderingssysteem kunt opzetten waarmee u artikelen snel kunt terugvinden.

De module Productclassificatie biedt de volgende functies:

- Artikelclassificatie en -codering. Door groepen (families) en kenmerken te definiëren kunt u artikelen in categorieën indelen en de eigenschappen ervan omschrijven. Dit geldt zowel voor standaardartikelen als voor klantspecifieke artikelen. De gegevens over artikelfamilies en eigenschappen worden opgeslagen met behulp van een classificatiecode.
- Artikelen zoeken. U kunt naar artikelen zoeken op familie en op eigenschappen.
- Artikelcodes genereren. U kunt delen van de classificatiecode opnemen in de code van een nieuw artikel, waardoor een systematische artikelcodering kan worden opgezet.

Instellen van classificatiestructuur in GRT

Het kan moeilijk zijn specifieke artikelen te vinden in een bedrijf dat geen samenhangend classificatiesysteem kent. Met de module Productclassificatie kunt u een classificatie- en coderingssysteem opzetten, zodat u artikelen snel kunt zoeken.

Classificatie dient om objecten te onderscheiden en te classificeren aan de hand van bepaalde kenmerken. Met andere woorden, objecten worden in groepen onderverdeeld. Deze groepen worden in de module Productclassificatie families genoemd. De karakteristieken van een groep staan in GRT bekend als kenmerken.

Voor het opzetten van een classificatiestructuur zijn de volgende termen van belang:

- Families (zie Families in GRT).
- Kenmerken (zie Kenmerken in GRT).
- Gebruikersgegevens (autorisaties)
- Interactiegegevens (zie Interactiegegevens in GRT).
- Artikelcodestructuur

Na het opzetten van een classificatiestructuur kunt u artikelen classificeren. Controleer eerst of het artikel al in LN voorkomt. Als het voorkomt in LN kunt u beginnen met het classificeren van het artikel (zie Artikelen classificeren in GRT). Komt het artikel nog niet voor, dan kunt u het nieuwe artikel coderen en classificeren. U kunt ook delen van de classificatiecode opnemen in de code van het nieuwe artikel (zie Artikelen coderen en classificeren in GRT).

NB

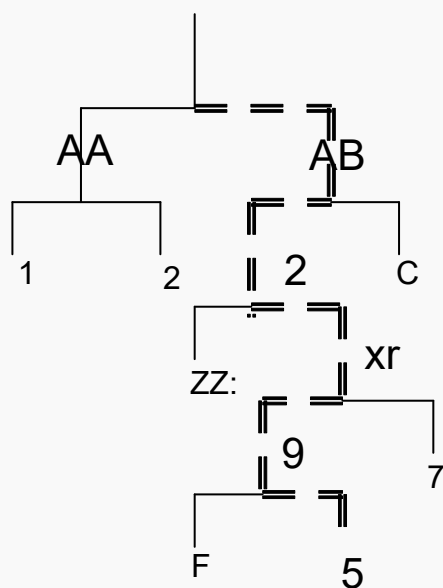
Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt in combinatie met LN, kunt u de *wizard* MCO1010 (Artikelclassificatie) gebruiken om een artikelclassificatie in te stellen. U kunt deze voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* hebt opgegeven voor uw bedrijf. Zie Bedrijfsfunctiemodel.

Families in GRT

Het aantal niveaus in de familiecode definiëren

Een familie wordt aangeduid door een familiecode van acht posities. Deze acht posities maken een niveaustructuur mogelijk (met 1 tot 8 niveaus), die u definieert in de sessie **Structuurniveaus (tigrt0199m000)**.

Voorbeeld



1ste niveau: 2 posities

2de niveau: 1 positie

3de niveau: 2 posities

4de niveau: 1 positie

5de niveau: 1 positie

De familiecode bevat vijf niveaus. Voor elk niveau is een aantal posities gereserveerd. Door de ===-regel te volgen komt u bij de familiecode: AB2xr95.

Familiegroepen en familiestructuur definiëren

Nadat u de structuurniveaus hebt gedefinieerd, kunt u de familiestructuur vastleggen. Een familiestructuur bestaat uit familiegroepen. Per familiegroep worden een of meer families geselecteerd. De familiegroep Voertuigen kan bijvoorbeeld bestaan uit de families Auto's en Bussen. Als een selectie subselecties bevat, wordt ook de familiegroep ingevoerd die één niveau lager ligt. Met de sessie **Familiegroepen (tigrt0198m000)** en de sessie **Familiestructuur (tigrt0193m000)** kunt u de familiestructuur voltooien.

Families definiëren

Nadat de familiestructuur is vastgelegd, moet u families met codes definiëren. Alleen het einde van de familiestructuur kan worden gedefinieerd als familie en kan een familiecode krijgen. Met de sessie **Families (tigrt0103m000)** kunt u families definiëren. Zie Een familiecode samenstellen (voorbeeld).

Kenmerken in GRT

Kenmerken

Kenmerken worden gebruikt om de eigenschappen van families te beschrijven. De familie Auto's kan bijvoorbeeld de kenmerken Motor en Kleur hebben.

Elk kenmerk heeft een classificatiecode van acht posities die wordt gebruikt om de waarden ervan op te slaan. Deze acht posities kunnen weer worden onderverdeeld met behulp van aspecten. Aan een kenmerk kunnen maximaal acht aspecten worden toegekend. Het kenmerk Motor kan bijvoorbeeld de volgende aspecten hebben:

- Aantal cilinders
- Aantal kleppen per cilinder
- Cilinderinhoud

U kunt maximaal 99 kenmerken koppelen aan een familie.

Met de sessie **Kenmerken (tigrt0101m000)** kunt u de kenmerken definiëren. Samen met het kenmerk wordt een aspect aangemaakt (codelengte 8). Met de sessie **Aspecten per kenmerk (tigrt0104m000)** kunt u de lengte van een aspect wijzigen en additionele aspecten voor een kenmerk definiëren.

Met de sessie **Kenmerken per familie (tigrt0102m000)** kunt u kenmerken aan een familie koppelen.

Interactiegegevens in GRT

Interactiegegevens

Artikelen kunnen worden geassocieerd en gecodeerd met behulp van vragen en antwoorden over de kenmerken van het artikel of met behulp van een berekening. Geef op welke interactiesoort (vraag/antwoord of berekening) u wilt gebruiken in de sessie **Aspecten per kenmerk (tigrt0104m000)**.

Wanneer u artikelen classificeert met vraag en antwoord, zijn er op elke vraag meerdere antwoorden mogelijk. Antwoorden worden gedefinieerd in een antwoordgroep. Elk antwoord is gekoppeld aan een specifieke code. Die code (of returnwaarde) wordt opgenomen in de classificatiecode voor het artikel. Gebruik de sessie **Vragen (tigrt0120m000)** om de vragen aan te maken. Gebruik de sessie **Antwoordgroepen (tigrt0125m000)** om antwoordgroepen aan te maken.

Een andere manier om artikelen te classificeren, is met behulp van een berekening. U wordt dan gevraagd een reeks nummers op te geven. Met deze nummers voert LN een berekening uit, waarvan de uitkomst in de classificatiecode wordt opgenomen. U kunt het resultaat van de berekening vergelijken met een antwoordgroep. De returnwaarde van het antwoord wordt opgenomen in de classificatiecode. Met de

sessie **Berekeningen (tigrt0130m000)** kunt u de gegevens voor de berekening definiëren. Met de sessie **Rekenvragen (tigrt0131m000)** kunt u rekenvragen samenstellen. De sessie **Rekenregels (tigrt0132m000)** gebruikt u om de berekening te definiëren.

Met beperkingen kunt u condities definiëren voordat een aspect wordt gecodeerd. De conditie moet worden gebaseerd op de voorafgaande waarden in de classificatiecode. Een beperking komt altijd overeen met één specifiek aspect dat aan een familie is gekoppeld. Met de sessie **Beperkingen per familiekenmerk (tigrt0135m000)** definieert u aan welke aspect/familiecombinatie(s) de beperking is gekoppeld. Met de sessie **Beperkingen (tigrt0136m000)** kunt u de beperking definiëren. De sessie **Beperkingsregels (tigrt0137m000)** gebruikt u om de beperkingsregel te definiëren.

Index

A

Aanvraagstatus [104](#)
 Aanvragen
 gereedschappen [97](#), [107](#)
 Afgifte
 Materiaal [83](#)
 Afsluiten
 Project [45](#)
 Afvoeren
 gereedschappen lijnspecifiek [106](#)
 archiveren [45](#)
 Archiveren
 productieorders [20](#)
 Artikelen
 kritisch [29](#)
 Artikelrevisie
 constructie [147](#)
 ASL [10](#), [70](#)
 assemblage [81](#)
 Assemblage
 productvariant [68](#)
 Assemblagebeheer (ASC) [10](#), [70](#)
 Assemblagebewerkingen [60](#)
 Assemblagelijnsbeheer [10](#), [70](#)
 Assemblagelijnsstructuur
 Productstructuur [75](#)
 Assemblagematerialen [58](#), [89](#)
 Assemblageorders
 nacalculeren [56](#)
 Assemblageorders aanmaken [55](#)
 Assemblageorders verwerken [55](#)
 Assemblageorders verwijderen
 assemblageorders [67](#)
 Assemblageplanning
 overzicht [48](#)
 Assemblagevariant [71](#)

B

Backflushing in Assemblagebeheer [58](#), [89](#)
 Behoeften assemblagedelen
 clusteren [75](#)
 Berekeningsgegevens
 vastleggen [107](#)
 Beschikbaarheidsplanning
 opvragen [108](#)
 Bewerking aan gereedschappen
 koppelen [126](#)
 Bewerkingen
 benodigde materialen [84](#)
 gereedmelden [17](#)
 netwerken [124](#)
 Bewerkingen gereedmelden [17](#)
 Bewerkingsstap aan gereedschappen
 koppelen [126](#)
 Bewerkingsstappen
 vastleggen [122](#)

Bezetting

 Assemblagelijns [71](#)
 Bucket
 definitie [73](#)
 Business-object gereedschapsidentificatie [104](#)

C

C-artikelen
 kopiëren [141](#)
 capaciteit
 Globaal [44](#)
 Capaciteitsbehoefte
 Assemblagelijns [71](#)
 Clusteren
 behoefte assemblagedelen [75](#)
 lijnsstationorders [75](#)
 Collectieve stuklijstwijziging (MBC) [138](#)
 Configurator
 integratie met JSC [21](#)
 Constraints per generiek artikel aanmaken
 productkenmerken koppelen aan generiek artikel [75](#)
 Constructie
 artikelrevisie [147](#)
 constructieartikel
 Constructieartikel [135](#)
 Revisie [136](#)
 Constructieartikelen [129](#)
 Constructiegegevens actualiseren [142](#)
 Constructiegegevensbeheer
 effectivity units [144](#)
 Constructiegegevensbeheer (EDM) [129](#)
 constructiestuklijst
 Constructiestuklijst [135](#)
 Constructiestuklijst [132](#)
 Constructiestuklijsten
 kopiëren [132](#)

D

Definitie
 Bucket [73](#)
 Definitieve volgordebepaling assemblagelijns [60](#)
 Doorlooptijd
 productie [28](#)
 Doorlooptijden en kalenders [27](#)

E

EDM
 automatische procedure [138](#)
 halfautomatische procedure [136](#)
 handmatige procedure [135](#)
 EDM-overzicht [129](#)
 Enterprise Planning
 integratie met JSC [22](#)

F

Families in GRT [150](#)
 FAS-backflushing [58](#), [89](#)
 FAS-orders [55](#)
 Fin. administratie
 integratie met JSC [22](#)
 functies en kenmerken [118](#)
 Functies en kenmerken
 Routing [118](#)

G

gebackflushte materialen
 proces [89](#)
 Geldig voor LN FP0, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6, 10, 10.2,
 10.3, 10.4
 verwijderen en archiveren in [45](#)
 Gereedschap naar een order terugbrengen [104](#)
 Gereedschappen
 aanvragen [97](#), [107](#)
 retourneren [107](#)
 vastleggen [97](#)
 Gereedschappen aanvragen [101](#)
 Gereedschappen lijnspecifiek
 afvoeren [106](#)
 plannen [106](#)
 Gereedschappen naar afdeling/service-center overzetten
 [102](#)
 Gereedschappen naar het magazijn overzetten [102](#)
 Gereedschappen naar volgende behoefte overzetten [101](#)
 Gereedschappen per gereedschapsoort
 Muteren [105](#)
 opvragen [105](#)
 Selectie [105](#)
 Gereedschapsbehoefteplanning
 gereedschapsbehoefteplanning [99](#)
 integratie met JSC [23](#)
 Gereedschapsbehoefteplanning (TRP)
 gereedschapsbehoefteplanning [97](#)
 Gereedschapsnummers
 vastleggen [97](#)
 Gereedschapsstatus [103](#)

H

Herkomst
 productieorders [10](#)
 Hoofd- en deelprojecten: delen [36](#)

I

Initialiseren
 voorraadafgifte [88](#)
 Instellen
 jobshop-planning [110](#)
 jobshop-stuklijst [94](#)
 productiestuklijst [93](#)
 Routing [119](#)
 Instellen van classificatiestructuur in GRT [149](#)
 Integratie
 JSC met Financiële administratie [22](#)

Integratie (Vervolg)

JSC met Gereedschapsbehoefteplanning [23](#)
 JSC met Kwaliteitsbeheer [22](#)
 JSC met magazijnbeheer [21](#)
 productie-uitvoeringssysteem [23](#)

Integraties

JSC met Configurator [21](#)
 JSC met Enterprise Planning [22](#)

Interactiegegevens in GRT [151](#)

Invloed op databasegroei
 verwijderen en archiveren in [45](#)

J

Job-shop
 scheduler [113](#)
 Job-shopbeheer (JSC)
 job-shopbeheer (JFC) [9](#)
 Jobshop
 planningsrun [115](#)
 Jobshop-planning
 instellen [110](#)
 Machinemodel [111](#)
 overzicht [109](#), [116](#)
 verwijderen [117](#)
 Jobshop-planningsrun
 proces [112](#)
 jobshop-stuklijst
 Routing [119](#)
 Jobshop-stuklijst
 instellen [94](#)
 Jobshopplanning [26](#)
 JSC
 integratie met Configurator [21](#)
 integratie met Constraintplanning [22](#)
 integratie met Gereedschapsbehoefteplanning [23](#)
 integratie met Magazijnbeheer [21](#)
 integraties met financiële administratie [22](#)
 integraties met Kwaliteitsbeheer [22](#)

K

Kalenders in Productie [27](#)
 Kenmerken in GRT [151](#)
 kit [81](#)
 Koppelen
 bewerking aan gereedschappen [126](#)
 bewerkingsstap aan gereedschappen [126](#)
 Kwaliteitsbeheer
 integratie met JSC [22](#)

L

Lijnstationorders
 clusteren [75](#)
 Offsetting [80](#)
 Lijnvolgordebepaling [60](#)
 Lussen in stuklijsten
 opsporen [95](#)

M

Machinemodel
 jobshop-planning [111](#)
 Magazijnbeheer
 integratie met JSC [21](#)
 Materiaal
 afgifte [83](#), [87](#)
 Materiaal afgeven
 hoeveelheid [87](#)
 parameters [84](#)
 procedure [88](#)
 Materiaal vrijgeven
 materiaal vrijgeven [88](#)
 Materiaal/routing-relaties
 Stuklijstregel [85](#)
 vastleggen [85](#)
 materiaalafgifte
 Strategieën [86](#)
 Materiaalafgifte
 strategieën [86](#)
 Materialen
 koppelen aan bewerkingen [84](#)
 Materialen aan bewerkingen koppelen [84](#)
 Meerdere exemplaren
 meerdere exemplaren [68](#)
 MES
 MES [23](#)
 Muteren
 gereedschappen per gereedschapsoort [105](#)
 routingbewerkingen [120](#)

N

Nacalculatie
 assemblageorders [56](#)
 Netwerkplanning [37](#)
 Netwerkroutings
 voorbeeld [125](#)
 Nieuw
 nieuw [16](#)

O

Offsetting
 lijnstationorders [80](#)
 Opsporen
 lussen in stuklijsten [95](#)
 Opvragen
 beschikbaarheidsplanning [108](#)
 gereedschappen per gereedschapsoort [105](#)
 Orderstatus [13](#)
 Overzicht
 assemblageplanning [48](#)
 jobshop-planning [109](#), [116](#)
 materiaalafgifte [83](#)
 productieorder [11](#)
 splitsing productieorders [31](#)
 Overzicht van Assemblagebeheer [10](#), [70](#)

P

PCS
 lichte projecten [41](#)
 plannen [29](#)
 Planning
 Assemblagelijijn [71](#)
 gereedschappen lijnspecifiek [106](#)
 Planningsrun
 job-shop [115](#)
 Prioriteit van productieorders [25](#)
 Procedure: gereedschappen aanvragen [101](#)
 Procedure: gereedschappen naar afdeling/service-center
 overzetten [102](#)
 Procedure: gereedschappen naar magazijn overzetten [102](#)
 Procedure: gereedschappen naar volgende behoefte
 overzetten [101](#)
 Proces
 jobshop-planningsrun [112](#)
 Productclassificatie (GRT) [149](#)
 Productie
 Doorlooptijd [28](#)
 Productie-uitvoeringssysteem
 integratie [23](#)
 Productieorder
 Prioriteit [25](#)
 productieorders
 Vrijgeven [16](#)
 Productieorders
 archiveren [20](#)
 gereedmelden [19](#)
 herkomst [10](#)
 overzicht [11](#)
 plannen [26](#)
 verwerking [16](#)
 vrijgeven [16](#)
 Productieorders gereedmelden [19](#)
 Productieorders voor een assemblagelijijn [55](#)
 Productieschema
 segment [51](#)
 Productiestuklijst
 instellen [93](#)
 productiestuklijst [92](#)
 Productstructuur
 Assemblagelijijnstructuur [75](#)
 Productvariant
 assemblage [68](#)
 Productvariant - configureerbaar inkoopartikel
 varianten vergelijken [14](#)
 Productvariant - inkoopprijsstructuur [14](#)
 Project
 afsluiten [45](#)
 Projectbeheer
 Unit effectivity [46](#)

R

Reference designator
 overzicht [127](#)
 Overzicht [127](#)
 Regels [60](#)

Retourneren
 gereedschappen [107](#)
Revisie
 Constructieartikel [136](#)
 Revisie [135](#)
Revisies
 c-artikelen [130](#)
revisies c-artikelen [130](#)
Revisies constructieartikelen [130](#)
Routing
 instellen [119](#)
 jobshop-stuklijst [119](#)
routingbewerkingen
 Muten [120](#)
Routingnetwerken [124](#)
Routings
 orderhoeveelheidsafhankelijk [123](#)

S

Scheduler
 job-shop [113](#)
Segment
 Productieschema [51](#)
Selectie
 gereedschappen per gereedschapssoort [105](#)
Selectievakje 'Direct uitgevoerde voorraadafgifte' [88](#)
Selectievakje Handmatig afboeken [87](#)
Soorten
 Regel [60](#)
Splitting productieorders
 overzicht [31](#)
Standaard op-order productie in PCS [41](#)
Standaard routing
 Standaard routing [122](#)
Status van gereedschap [103](#)
Stuklijst en bewerkingen
 weergeven [66](#)
Stuklijsten
 constructie [132](#)
Stuklijstregel
 materiaal/routing-relaties [85](#)

T

Tracking gereedschappen [100](#)

U

Unit-effectivity in EDM [144](#)

V

Variant
 Lijnstation [71](#)
vastleggen
 berekeningsgegevens [107](#)
 bewerkingsstappen [122](#)
 gereedschappen [97](#)
 materiaal/routing-relaties [85](#)
verbruik van globale capaciteit [44](#)
Verwerking
 gebackflushte materialen [89](#)
 productieorders [16](#)
verwijderen [45](#)
Verwijderen
 jobshop-planning [117](#)
Volgordebepaling
 assemblageorders [60](#)
Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte
 wijzigen [105](#)
Voorraad van assemblagedelen aanmaken...
 generieke artikelen koppelen aan assemblagelijnen
 [75](#)
Voorraadafgifte
 initialiseren [88](#)

W

Weergeven
 assemblagestuklijsten en -bewerkingen [66](#)
Wijzigen
 voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte [105](#)